

Loonar Compass

Instrukcja użytkownika

wersja 0.9.3 · październik 2026

Loonar Mariusz Głowacki
ul. Gombrowicza 12, 73-110 Stargard
loonar.eu · mariusz@loonar.eu

Spis treści

1. Czym jest Loonar Compass
2. Wymagania
3. Instalacja
4. Okno aplikacji i nawigacja
5. Ustawienia i język
6. Rozmowa z asystentem
7. Praca z modelem Enterprise Architect
8. Przykłady użycia
9. Współpraca z otwartym oknem EA
10. Compass w Enterprise Architect
11. Edytor diagramów
12. Wysyłanie diagramów do Miro
13. Dokumenty: Word, Excel, PowerPoint, PDF, obrazki PNG, Confluence, SharePoint
14. Szablony dokumentów
15. Pamięć asystenta
16. Zatwierdzanie zmian i dziennik zmian
17. Rozmowy: historia, wyszukiwanie, praca w tle
18. Dane, bezpieczeństwo i prywatność
19. Rozwiązywanie problemów
20. Zgłaszanie błędów i nowe wydania
21. Aktualizacja i odinstalowanie
22. Compass Hub (usługa zespołowa)
23. Tryb sprawdzania w potokach CI
24. Licencja, znaki towarowe i kontakt

1. Czym jest Loonar Compass

Loonar Compass to samodzielna aplikacja okienkowa dla Windows: asystent AI do pracy z modelem Enterprise Architect (Sparx Systems). Piszesz do niego zwykłym językiem, a on:

- **czyta model** (pakiety, elementy, diagramy, połączenia, atrybuty i operacje) i opisuje, co w nim jest,
- **analizuje model**: wpływ zmiany elementu na resztę modelu, miejsca użycia operacji, elementy bez połączeń,
- **zmienia model**: tworzy pakiety, diagramy, elementy i połączenia, dodaje atrybuty i operacje, ustawia wartości tagów i słowa kluczowe, rozmieszcza elementy na diagramach, przenosi je, zdejmuje z diagramu, usuwa, koloruje, dodaje legendy, kopiuje pakiety i robi ich baseline,
- **prowadzi słownik projektu EA** (pojęcia z definicją i typem) oraz **scenariusze elementów** (kroki aktora i systemu),
- **rysuje** diagramy z opisu, ze zdjęcia, ze szkicu albo z załączonego pliku,
- **pokazuje diagramy** jako obrazki na czacie, tak jak rysuje je Enterprise Architect,
- **przygotowuje dokumenty** z treści modelu: Word, Excel, PowerPoint, PDF, obrazki PNG i strony Confluence, także według szablonów,
- **czyta dokumenty**: PDF, Word, PowerPoint, Visio i Excel, z Twojego dysku albo z biblioteki SharePoint zespołu,
- **stosuje instrukcje modelowania zespołu** zapisane w samym repozytorium EA, więc każdy, kto pracuje z repozytorium, korzysta z tych samych reguł,
- **pamięta ustalenia** między rozmowami (konwencje modelowania, preferencje, poprawki).

Aplikacja korzysta przez Internet z modelu językowego AI, z Twoim kluczem API: domyślnie z Claude Haiku 5.5 (Anthropic), a w ustawieniach możesz wybrać inny model Claude albo model OpenAI (rozdział 5). Z modelem EA łączy się na dwa sposoby: czyta go wprost (z bazy PostgreSQL, SQL Server, MySQL/MariaDB albo Oracle albo z pliku .qea/.qeax), a zapisuje przez Enterprise Architect, na koncie użytkownika modelu podanym w ustawieniach, jeśli model ma takie konto. Gdy plik modelu masz otwarty w EA, zmiany idą przez Twoje okno EA; w pozostałych przypadkach EA działa w tle. Zmiany w modelu możesz przed zapisem zatwierdzić albo odrzucić (rozdział 16).

Loonar Compass działa jako osobne okno, uruchamiane z menu Start, albo jako okno zadokowane w samym Enterprise Architect, które pracuje na projekcie otwartym w tym oknie EA (rozdział 10).

Interfejs i odpowiedzi asystenta są dostępne w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim (rozdział 5). Aplikacja jest bezpłatna, także do użytku komercyjnego (rozdział 24).

Bez okna Compass sprawdza też model w potokach CI (rozdział 23), a osobny program Compass Hub udostępnia modele zespołu ludziom i narzędziom (rozdział 22).

2. Wymagania

Warunki konieczne. Obsługiwana konfiguracja wymaga spełnienia następujących warunków:

1. **Model jest plikiem projektu EA .qea lub .qeax albo jest w bazie danych PostgreSQL, SQL Server, MySQL/MariaDB albo Oracle.** Starsze formaty plików (.eap, .eapx, .feap) nie są obsługiwane; plik .eap/.eapx Enterprise Architect przekonwertuje do .qea transferem projektu (Settings → Model → Transfer → Full Project Transfer).
2. **Model w bazie ma włączone zabezpieczenia użytkowników** (w Enterprise Architect: Settings → Security → Enable Security), w trybie „Require User Lock to Edit". W pliku modelu zabezpieczenia są opcjonalne: bez nich asystent nie potrzebuje konta EA. Aplikacja loguje się do modelu na konto asystenta i na czas zapisu zakłada blokady. Gdy zabezpieczenia są wyłączone, blokady są pomijane, a taka konfiguracja nie jest obsługiwana. W aplikacji zaznaczasz to w karcie **Model** ustawień opcjami „Model ma włączone zabezpieczenia (konta użytkowników EA)" i „Model wymaga blokady do edycji (Require User Lock to Edit)" (rozdział 5).
3. **W modelu z włączonymi zabezpieczeniami istnieje konto użytkownika dla asystenta** (Settings → Security → Users), z hasłem i z uprawnieniami do edycji. Nazwa konta jest dowolna, na przykład `claude` albo `asystent`. Login i hasło tego konta podajesz w karcie **Model** ustawień, razem z plikiem albo bazą modelu.

Co	Szczegóły
System	Windows 10 lub Windows 11 (64-bitowy)
Enterprise Architect	Zainstalowany na tym samym komputerze, z ważną licencją. Aplikacja uruchamia go w tle; w tym czasie zajmuje on jedno miejsce w licencji. Compass w EA (rozdział 10) pracuje w Twoim oknie EA.
Model EA	Plik projektu EA .qea lub .qeax (wystarczy jego ścieżka) albo repozytorium w bazie PostgreSQL z włączonymi zabezpieczeniami użytkowników (potrzebne są: serwer, port, nazwa bazy oraz konto i hasło do bazy, hasło bez średnika; tym kontem asystent czyta model, a Enterprise Architect zapisuje zmiany). Plik .qea jest przeznaczony dla jednej osoby, a .qeax dla małego zespołu, który współdzieli plik. Do użytku firmowego daj Compassowi rolę PostgreSQL z samym prawem SELECT na tabelach EA (`t_*`) i ustaw szyfrowanie połączenia na „Wymagane, z weryfikacją certyfikatu" (rozdział 5). Enterprise Architect zapisuje tym samym kontem, więc model, który asystent ma też zmieniać, wymaga na tych tabelach także INSERT, UPDATE i DELETE, nigdy uprawnień superużytkownika. Repozytorium w SQL Server, MySQL/MariaDB albo Oracle: te same dane i ta sama zasada dla konta (rozdział 5, „SQL Server, MySQL i Oracle"); do zapisu potrzebna jest edycja EA obsługująca repozytoria DBMS.
Sterownik ODBC (SQL Server, MySQL, Oracle)	Tylko dla modelu w SQL Server, MySQL/MariaDB albo Oracle: 64-bitowy sterownik ODBC producenta bazy. Dla SQL Server Windows ma już własny sterownik „SQL Server"; lepszy jest „ODBC Driver 18 for SQL Server" (albo 17) Microsoftu, używany w pierwszej kolejności, gdy jest zainstalowany.
Konto użytkownika modelu	Dla modelu w bazie albo pliku modelu z włączonymi zabezpieczeniami: login i hasło konta asystenta w modelu EA. Najlepiej osobne konto tylko dla asystenta, żeby jego zmiany i blokady było widać osobno i żeby nie kolidowały z Twoimi.
Klucz API	Klucz API Claude z konsoli Anthropic (Anthropic Console) albo, gdy wybierzesz dostawcę OpenAI, klucz API OpenAI z platformy OpenAI lub klucz Azure OpenAI (rozdział 5). Model lokalny (Ollama, LM Studio) nie potrzebuje klucza. Z bramką AI huba zespołu na Twoim komputerze nie ma żadnego klucza (rozdział 22, „Klucze AI, Jira i Confluence na hubie").
Internet	Połączenie HTTPS z api.anthropic.com (albo z api.openai.com, gdy dostawcą jest OpenAI, lub z Twoim zasobem Azure OpenAI). Model lokalny (Ollama, LM Studio) nie potrzebuje internetu do AI. Z bramką AI huba zespołu Compass łączy się zamiast tego z hubem. Połączenie działa także przez proxy z ustawień internetowych Windows (rozdział 18).
Uprawnienia administratora	Niepotrzebne przy instalacji „Tylko dla mnie". Wymagane tylko przy instalacji dla wszystkich użytkowników komputera (rozdział 3).

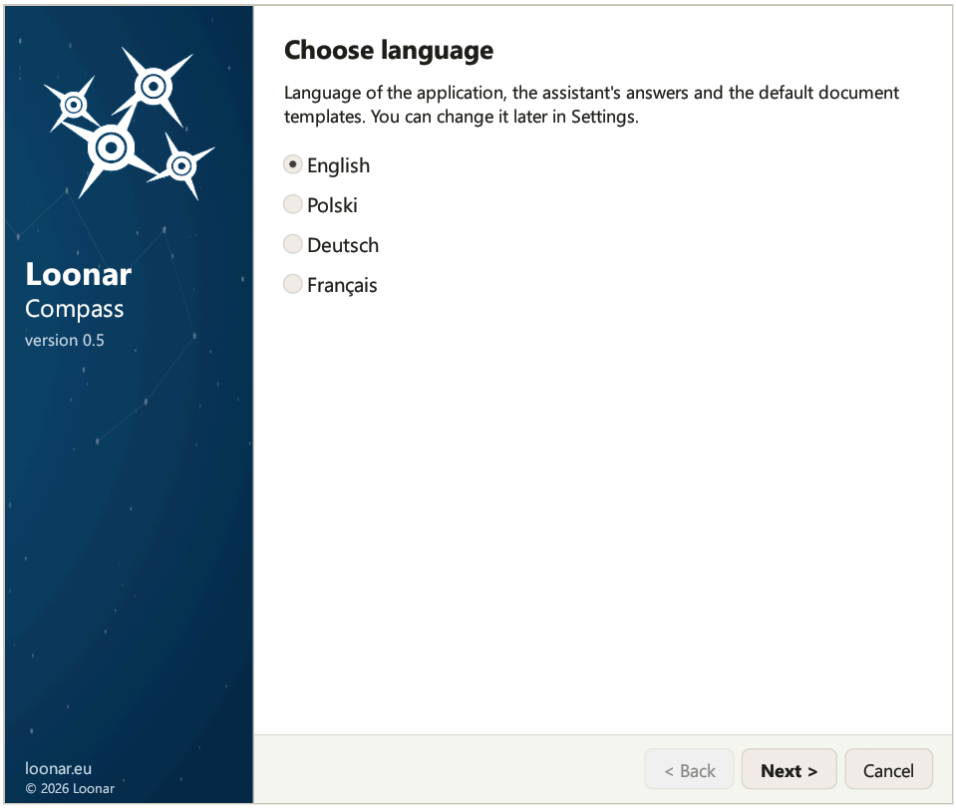
Confluence (opcjonalnie)	Cloud albo Data Center, tylko do publikowania stron przez asystenta: adres, token i klucz przestrzeni (rozdział 13). Bez tego strony też powstają, a kod wklejasz sam.
Miro (opcjonalnie)	Tylko do wysyłania diagramów na tablicę Miro: token dostępu aplikacji Miro (rozdział 12).
Microsoft Office (opcjonalnie)	Tylko do plików PDF przygotowanych przez asystenta: Word zamienia na PDF dokument, a PowerPoint prezentację (rozdział 13). Same pliki Word i PowerPoint powstają bez Office.
SharePoint (opcjonalnie)	Tylko do dokumentów w bibliotece SharePoint zespołu: rejestracja aplikacji w Microsoft Entra ID z kluczem tajnym klienta (rozdział 13).
Node.js (opcjonalnie)	Tylko dla serwerów MCP uruchamianych przez `npx`, na przykład gotowych serwerów Azure DevOps i Files (rozdział 7).
Program pocztowy (opcjonalnie)	Program pocztowy ustawiony w Windows jako domyślny, na przykład Outlook: do zgłaszania błędów i zapisu na informacje o nowych wydaniach.

Koszty. Sama aplikacja jest bezpłatna. Za korzystanie z modelu AI płacisz wybranemu dostawcy (Anthropic albo OpenAI) według zużycia, na koncie, do którego należy klucz API.

3. Instalacja

Uruchom plik `LoonarCompass-Setup-0.9.3.exe`. Kreator prowadzi przez kolejne strony przyciskami **Dalej** i **Wstecz**. Uprawnień administratora nie potrzebujesz, chyba że instalujesz aplikację dla wszystkich użytkowników komputera.

Ostrzeżenie Windows SmartScreen. Instalator nie jest jeszcze podpisany cyfrowo, dlatego przy pierwszym uruchomieniu Windows może pokazać komunikat „System Windows ochronił ten komputer". Kliknij **Więcej informacji**, a potem **Uruchom mimo to**. Gdy w systemie jest włączona Inteligentna kontrola aplikacji (Smart App Control), Windows blokuje niepodpisane aplikacje bez możliwości ich uruchomienia: poczekaj wtedy na wersję podpisaną. Instalator pobieraj tylko z loonar.eu albo z wydań projektu na GitHubie.



Pierwsza strona kreatora: wybór języka

1. **Język.** Polski, angielski, niemiecki albo francuski. Przy nowej instalacji zaznaczony jest angielski, a przy aktualizacji język zapisany w Twoich ustawieniach. Wybrany język dotyczy kreatora, aplikacji i odpowiedzi asystenta; później zmienisz go w ustawieniach (rozdział 5).
2. **Powitanie.** Warunki konieczne i lista rzeczy, które warto przygotować przed instalacją.
3. **Co nowego.** Przy aktualizacji: zmiany od zainstalowanej wersji. Przy nowej instalacji: najważniejsze zmiany w bieżącej wersji.
4. **Umowa licencyjna.** Zaznacz „Akceptuję warunki umowy licencyjnej".
5. **Statystyki użycia.** Opcja „Wysyłaj anonimowe statystyki użycia (zalecane)" jest zaznaczona. Strona wyjaśnia, co jest wysyłane, a czego nigdy; Twój wybór możesz później zmienić w widoku „Statystyki użycia" (rozdział 18). Dane, które podawałeś wcześniej w kreatorze (klucz API, model, Enterprise Architect), wpisujesz teraz po pierwszym uruchomieniu w widoku „Ustawienia" (rozdział 5).
6. **Folder docelowy.** Rodzaj instalacji (opisany niżej), folder programu i skróty: w menu Start (aplikacja, instrukcja użytkownika, odinstalowanie) i na pulpicie. Opcja **„Dodaj Loonar Compass do Enterprise Architect"** instaluje Compass w EA (rozdział 10); po instalacji uruchom EA ponownie.
7. **Gotowy do instalacji.** Podsumowanie wyborów. Kliknij **Instaluj**; pasek postępu pokazuje procent i bieżący krok.
8. **Zakończenie.** Zaznaczona opcja „Uruchom Loonar Compass" otwiera aplikację po kliknięciu **Zakończ**.

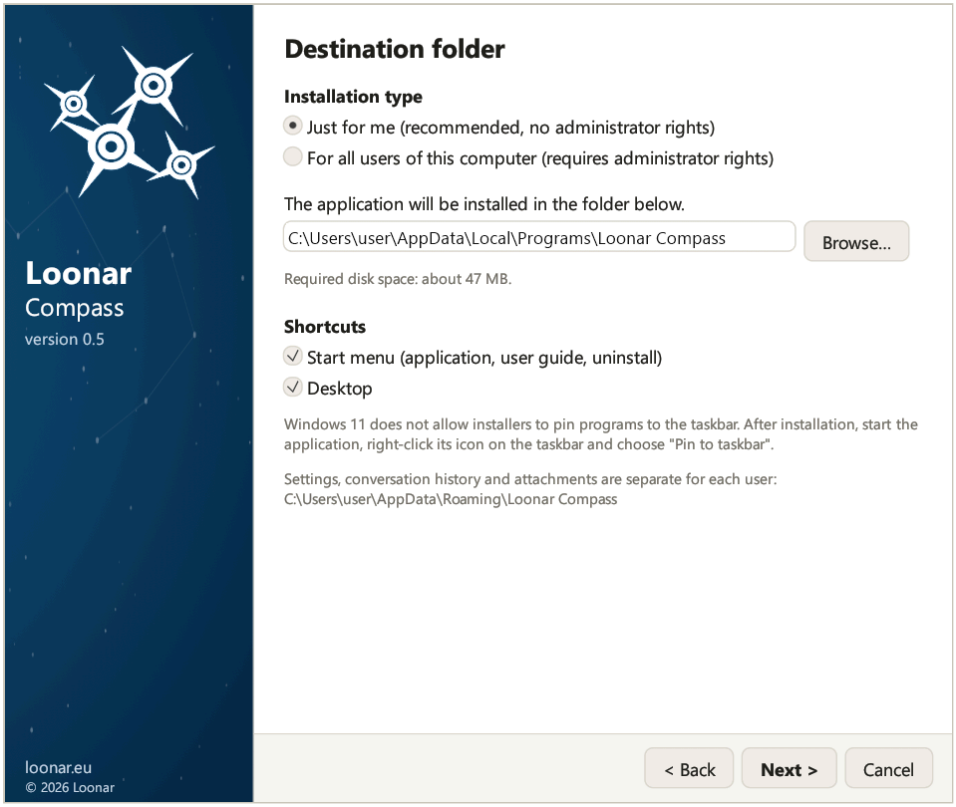
Rodzaj instalacji

Na stronie „Folder docelowy" wybierasz, dla kogo instalujesz aplikację:

- **„Tylko dla mnie (zalecane, bez uprawnień administratora)"**: program trafia do folderu `%LOCALAPPDATA%\Programs\Loonar Compass`. Windows nie prosi o uprawnienia administratora.
- **„Dla wszystkich użytkowników tego komputera (wymaga uprawnień administratora)"**: program trafia do folderu `%ProgramFiles%\Loonar Compass`, w którym pliki mogą zmieniać tylko

administratorzy. Windows prosi o uprawnienia administratora dopiero po kliknięciu **Instaluj**. Jeśli ich nie przyznasz, nic nie zostanie zainstalowane.

Ustawienia i hasła zawsze trafiają do profilu użytkownika, który uruchomił kreator, także wtedy, gdy uprawnienia administratora potwierdza inna osoba. Przy instalacji dla wszystkich użytkowników każdy z nich ma własne ustawienia, rozmowy i hasła.



Rodzaj instalacji, folder programu i skróty

Pasek zadań. Windows 11 nie pozwala instalatorom przypinać programów do paska zadań. Uruchom aplikację, kliknij jej ikonę na pasku prawym przyciskiem myszy i wybierz „Przypnij do paska zadań”.

Aktualizacja z wcześniejszej wersji

Wcześniejsze wersje aplikacji nosiły nazwę Loonar EA Assistant: Loonar Compass automatycznie przejmuje ich ustawienia, rozmowy, pamięć asystenta, szablony i hasła.

- Wcześniejsza wersja zainstalowana tylko dla Ciebie jest usuwana podczas instalacji (pliki programu, skróty i wpis w ustawieniach Windows); Twoje dane zostają.
- Wcześniejszą wersję zainstalowaną dla wszystkich użytkowników kreator pokazuje na stronie „Gotowy do instalacji”. Usuniesz ją przyciskiem **Usuń starą wersję (uprawnienia administratora)** albo później w ustawieniach Windows (Aplikacje). Twoje ustawienia i rozmowy zostają.
- Na pierwszej stronie kreator zaznacza język zapisany w Twoich ustawieniach (ustawienia bez zapisanego języka oznaczają polski), a gdy ustawień nie ma, angielski. Sprawdź ten wybór, zanim klikniesz **Dalej**.
- Zmiana języka w kreatorze nie tłumaczy pamięci asystenta ani szablonów. Jeśli chcesz je przenieść na nowy język, zostaw w kreatorze dotychczasowy język, a po instalacji zmień go w karcie „Język i zatwierdzanie zmian” ustawień (rozdział 5).

- Hasło do bazy, które starsze wersje trzymały w pliku ustawień, trafia do Menedżera poświadczeń Windows, a pliki z polskimi nazwami w folderze danych dostają nazwy angielskie (na przykład `audit_log.jsonl` i `templates`).

4. Okno aplikacji i nawigacja

Po lewej stronie okna jest granatowy **pasek nawigacji** z ikonami. Po najechaniu myszą na ikonę pojawia się jej nazwa. Kliknięcie przełącza widok. Na dole okna jest pasek z nazwą i wersją aplikacji oraz danymi właściciela.

Ikona	Co zawiera
Czat	Lista rozmów i rozmowa z asystentem (rozdziały 6 i 17)
Ustawienia	Model AI, model EA, Enterprise Architect, kod źródłowy, język i tryb zatwierdzania, nowe wydania, Confluence, Jira, SharePoint, OneDrive, Google Drive, agenci zdarzeń, serwery MCP, hub zespołu, Miro (rozdział 5)
Pamięć asystenta	Ustalenia, które asystent zapamiętał między rozmowami (rozdział 15)
Szablony dokumentów	Szablony, które asystent wypełnia treścią z modelu (rozdział 14)
Dziennik zmian w modelu	Zapisy asystenta do modelu, z eksportem do Excela (rozdział 16)
Changelog	Lista zmian i znanych ograniczeń każdej wersji
Zgłoś błąd	Formularz zgłoszenia błędu ze zdjęciami (rozdział 20)
Statystyki użycia	Co aplikacja wysyła anonimowo, dzisiejsze podsumowanie, dziennik wysyłek z 30 dni, wyłączanie i nowy identyfikator instalacji (rozdział 18)
Wesprzyj projekt (ikona serca, na dole paska, nad ikoną Informacje)	Dobrowolne wsparcie rozwoju aplikacji (opis niżej)
Informacje (na dole paska)	Wersja, właściciel aplikacji, linki (polityka prywatności, kod źródłowy na GitHubie, loonar.eu), informacja o znakach towarowych, licencja i komponenty open source (rozdział 24)

Pomarańczowy znak **„!"** na ikonach Ustawienia, Pamięć asystenta i Szablony dokumentów oznacza, że po zmianie języka tłumaczenie jeszcze się nie zakończyło (rozdział 5).

Wesprzyj projekt. Loonar Compass jest bezpłatny, także do użytku komercyjnego, i taki pozostanie. Przycisk **Wesprzyj na suppi.pl** otwiera stronę https://suppi.pl/loonar, na której możesz dobrowolnie wesprzeć rozwój aplikacji; wpłaty pokrywają między innymi certyfikat do podpisywania kodu, dzięki któremu Windows rozpozna aplikację jako pochodzącą od zweryfikowanego wydawcy. W części „Inne sposoby wsparcia" są linki do kodu źródłowego na GitHubie i do loonar.eu: możesz zgłaszać błędy i pomysły, polecić aplikację innym użytkownikom Enterprise Architect albo dać projektowi gwiazdkę na GitHubie.

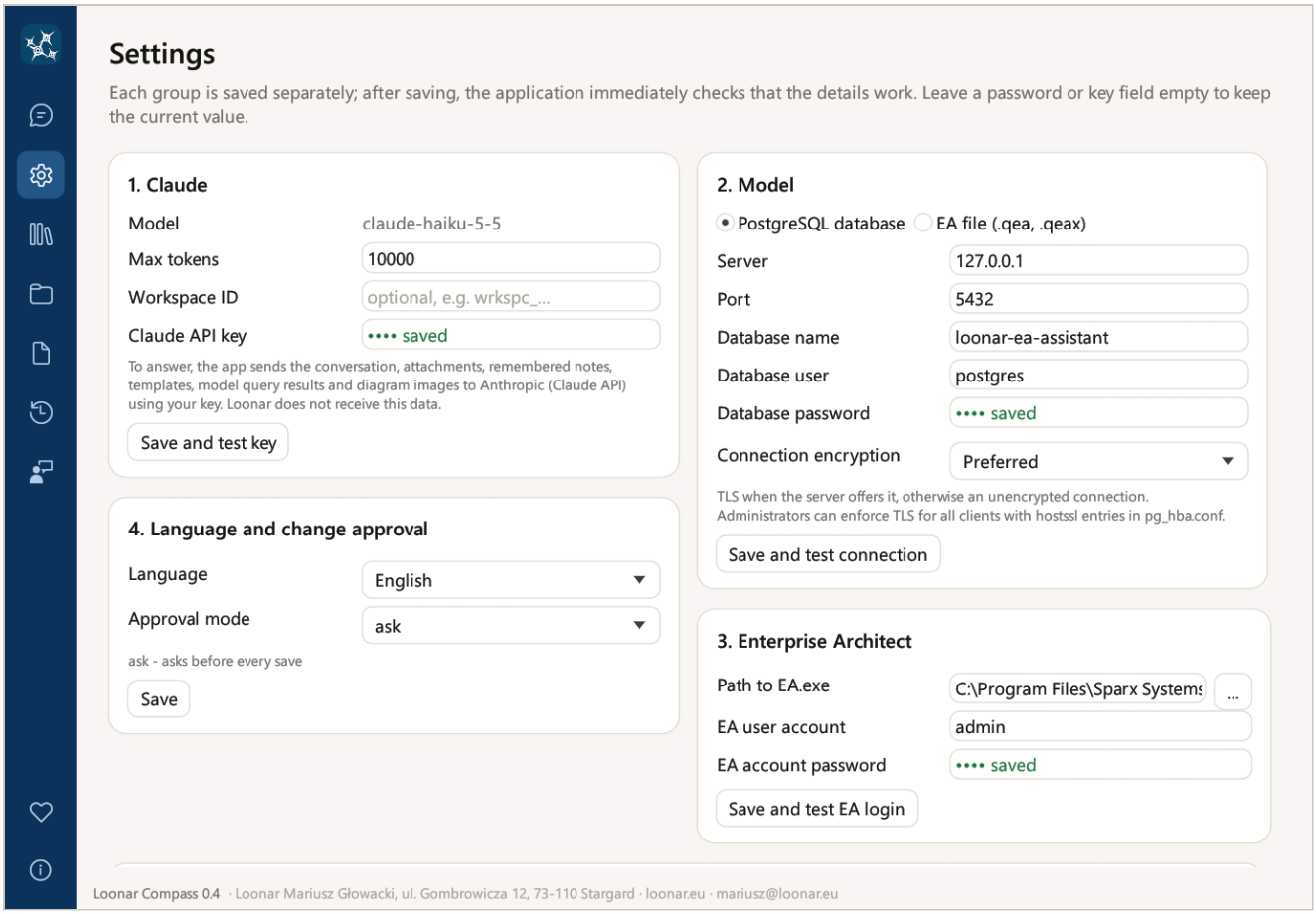
Widok czatu

- **Lista rozmów** po lewej jest pogrupowana na „Dzisiaj", „Wczoraj", „Ostatnie 7 dni" i „Wcześniej". Nową rozmowę zaczynasz przyciskiem **+**. Wybrana rozmowa jest podświetlona. Rozmowę usuniesz prawym przyciskiem myszy (rozdział 17).

- **Nagłówek rozmowy** pokazuje jej tytuł, przycisk **Model: …** z modelem tej rozmowy (rozdział 17), a w trakcie pracy asystenta znacznik „Asystent pracuje”.
- **Wiadomości:** Twoje są w beżowym dymku, odpowiedzi asystenta mają ikonę aplikacji. Przy każdej wiadomości jest godzina (przy starszych także data).
- **Ekran nowej rozmowy** pokazuje logo, podpowiedź, co możesz zrobić, oraz model EA, z którym rozmowa będzie pracować, z przyciskami **Wybierz inny model…** i **Zatwierdź model i rozpocznij** (rozdział 17).
- **Karta wiadomości** na dole: pole tekstu, przycisk wklejania, przycisk ⌖ (wybór z modelu), przy Claude także przełączniki 💭 (rozumowanie) i ∑ (kod w piaskownicy), przełącznik 🌐 (internet), model i tryb zatwierdzania (na przykład „claude-haiku-5-5 · tryb ask”) oraz okrągłe przyciski wysyłania i przerwania (rozdział 6).
- **Przypomnienie** pod kartą wiadomości: „Odpowiedzi i zmiany przygotowuje model AI i mogą zawierać błędy. Sprawdzaj je przed zatwierdzeniem.”

5. Ustawienia i język

Widok **Ustawienia** ma piętnaście kart: **Model AI** i **Język i zatwierdzanie zmian** w lewej kolumnie, **Model** i **Enterprise Architect** w prawej, a pod nimi **Kod źródłowy**, **Confluence**, **Jira**, **SharePoint**, **OneDrive**, **Google Drive**, **Agenci zdarzeń (Compass w EA)**, **Serwery MCP**, **Zespół (Compass Hub)**, **Miro** i **Nowe wydania (newsletter)**. W Compass otwartym w Enterprise Architect nie ma kart Model i Enterprise Architect, bo modelem jest projekt otwarty w tym oknie EA (rozdział 10). Każdą kartę zapisujesz osobno przyciskiem pod nią, a aplikacja od razu sprawdza, czy dane działają. Wynik pojawia się pod przyciskiem: zielony z opisem albo czerwony z przyczyną błędu.



Ustawienia: każda karta z własnym zapisem i testem (zrzut z wcześniejszej wersji: karty miały numery, karta „Model AI" nazywała się „Claude", a konto EA było w karcie Enterprise Architect)

Karta	Pola	Co sprawdza test
Model AI	Dostawca, Model, Poziom wysiłku, Max tokenów, Workspace ID i Adres Claude (tylko Claude), Adres tokenu OAuth2 (z identyfikatorem klienta, zakresem i kluczem tajnym klienta OAuth2) i klucz API wybranego dostawcy: Klucz API Claude albo Klucz API OpenAI (opis niżej). Pod polami jest informacja, co aplikacja wysyła dostawcy (rozdział 18).	„Zapisz i sprawdź klucz" sprawdza klucz krótkim zapytaniem do wybranego modelu
Model	Wybór: **Baza PostgreSQL**, **SQL Server**, **MySQL** albo **Oracle** (Serwer, Port, Nazwa bazy, Konto bazy, Hasło do bazy zapisywane w Menedżerze poświadczeń Windows, Szyfrowanie połączenia; opis niżej) albo **Plik EA (.qea, .qeax)** (Plik modelu; przycisk **...** otwiera wybór pliku). Pod spodem konto EA modelu: pole **„Model ma włączone zabezpieczenia (konta użytkowników EA)"**, Konto użytkownika EA i Hasło konta EA (bez zaznaczenia tego pola oba są nieaktywne, a EA otwiera model bez logowania) oraz opcja **„Model wymaga blokady do edycji (Require User Lock to Edit)"**: gdy jest włączona, asystent blokuje zmieniane pakiety i elementy, a potem zwalnia blokady; bez niej niczego nie blokuje.	Baza: „Zapisz i sprawdź połączenie" łączy się z bazą, liczy pakiety, elementy i diagramy, a dla PostgreSQL mówi też, czy połączenie jest szyfrowane, i ostrzega przed kontem superużytkownika. Plik: „Zapisz i sprawdź plik" otwiera go tylko do odczytu i liczy pakiety, elementy i diagramy. Test zapisuje też w modelu pakiet próbny, sprawdza go i od razu usuwa
Kod źródłowy	Foldery z kodem źródłowym: lokalne kopie repozytoriów, które asystent czyta bez pytania (lista plików, wyszukiwanie, odczyt; tylko odczyt), rozdzielone „;"; przycisk **...** dodaje folder. O każdy inny folder asystent najpierw pyta. Karta jest widoczna także w zakładce EA.	„Zapisz i sprawdź foldery" sprawdza, czy foldery istnieją
Enterprise Architect	Ścieżka do EA.exe (przycisk **...** otwiera wybór pliku). Konto EA ustawiasz w karcie Model, bo należy ono do pliku albo bazy modelu.	„Zapisz i sprawdź dostęp do EA" otwiera model w EA (plik modelu, który masz otwarty: w Twoim oknie EA), loguje się na konto z karty Model, zapisuje w modelu pakiet próbny, sprawdza go i od razu usuwa (kilka do kilkunastu sekund)

Język i zatwierdzanie zmian	Język, Tryb (ask, plan albo auto; rozdział 16)	„Zapisz” bez testu; zmiana języka uruchamia przeniesienie treści na nowy język
Nowe wydania (newsletter)	Adres e-mail i zgoda „Chcę dostawać informacje o nowych wydaniach”, z informacją o wykorzystaniu adresu i linkiem do polityki prywatności (rozdział 20)	„Zapisz” przygotowuje wiadomość w programie pocztowym
Confluence	Adres Confluence, E-mail (tylko Cloud), Token, Przestrzeń (klucz), Strona nadrzędna (ID) (rozdział 13)	„Zapisz i sprawdź połączenie z Confluence” łączy się z Confluence i sprawdza przestrzeń
Miro	Token dostępu aplikacji Miro z uprawnieniami boards:read i boards:write (rozdział 12)	Łączy się z Miro i liczy tablice, które widzi token
Jira	Adres Jira, E-mail (tylko Cloud), Token, Domyślny klucz projektu, Certyfikat klienta, Hasło certyfikatu (rozdział 7). Adres musi zaczynać się od `https://`.	„Zapisz i sprawdź połączenie z Jira” łączy się z Jira i sprawdza projekt
SharePoint	Adres witryny, Biblioteka dokumentów (puste = Documents), Identyfikator dzierżawy (katalogu), Identyfikator aplikacji (klienta), Klucz tajny klienta (rozdział 13)	„Zapisz i sprawdź połączenie z SharePoint” loguje się do Microsoft Graph i liczy pozycje w bibliotece
OneDrive	Identyfikator aplikacji (klienta) rejestracji w Entra ID jako klient publiczny („Aplikacje mobilne i klasyczne”, URI przekierowania `http://localhost`, uprawnienia delegowane Files.ReadWrite i User.Read), Dzierżawa (`organizations`, `consumers` dla konta prywatnego albo Twoja dzierżawa)	„Zapisz, zaloguj i sprawdź OneDrive” jeden raz otwiera logowanie Microsoft w przeglądarce i liczy pozycje w folderze głównym; potem asystent listuje, czyta i (za każdym razem za Twoją zgodą) wysyła pliki
Google Drive	Identyfikator klienta i Klucz tajny klienta OAuth typu „Aplikacja komputerowa” w projekcie Google Cloud z włączonym Google Drive API	„Zapisz, zaloguj i sprawdź Dysk Google” jeden raz otwiera logowanie Google w przeglądarce; potem asystent listuje, czyta (także Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google) i (za każdym razem za Twoją zgodą) wysyła pliki
Zespół (Compass Hub)	Adres huba, Token, Ten model w hubie (opcjonalnie) (rozdział 22)	„Zapisz i sprawdź połączenie z hubem” łączy się z hubem i pokazuje Twoje konto, rolę i politykę zespołu

Serwery MCP	Lista własnych serwerów MCP, zapisana w pliku `mcp_servers.json` obok ustawień, lista **Dodaj gotowy serwer** i pole **Token serwera MCP** (rozdział 7)	„Zapisz i sprawdź serwery MCP" łączy się z każdym serwerem i podaje liczbę jego narzędzi
Agenci zdarzeń (Compass w EA)	Reguły w pliku `event_agents.json` (rozdział 10)	„Zapisz agentów zdarzeń" sprawdza reguły i podaje liczbę agentów

Puste pole hasła, klucza lub tokena oznacza „bez zmian". Napis **zapisano** obok pola mówi, że wartość jest już zapamiętana w Menedżerze poświadczeń, a **BRAK**, że jeszcze jej nie ma. W Menedżerze poświadczeń Windows, nigdy w pliku ustawień, są: klucz API Claude, klucz API OpenAI, hasło konta EA, hasło do bazy, tokeny Confluence, Jira i Miro, hasła certyfikatów dla Jiry i Confluence, tokeny logowania OneDrive i Google Drive, klucz tajny klienta Google Drive, klucz tajny klienta SharePoint, klucz tajny klienta OAuth2 usługi AI i token huba zespołu. Hasło do bazy nie może zawierać średnika (;), bo Enterprise Architect nie przekaże go w swoim ciągu połączenia. Adres Confluence musi zaczynać się od `https://`; adres `http://` jest dopuszczalny tylko dla serwera na tym samym komputerze.

Wartości domyślne. Gdy nie ma jeszcze ustawień, pola serwera, nazwy bazy, konta użytkownika EA i haseł są puste (przy serwerze szara podpowiedź „np. 127.0.0.1"), port to 5432, konto bazy to `postgres`, ścieżka do EA to `C:\Program Files\Sparx Systems\EA\EA.exe`, tryb zatwierdzania to **ask**, dostawca to Anthropic (Claude), model to `claude-haiku-5-5`, poziom wysiłku to „domyślny dla modelu", a Max tokenów to 10000. Jeśli brakuje ustawień albo któregoś z haseł lub klucza, aplikacja otwiera się w widoku Ustawienia i podaje, co trzeba uzupełnić.

Max tokenów. Jeśli asystent przerywa pracę komunikatem o uciętej odpowiedzi, zwiększ tę wartość (na przykład do 20000). Sam limit nic nie kosztuje: płacisz za faktycznie wygenerowany tekst.

Blokowanie pakietów i elementów przy zapisie zależy od opcji „Model wymaga blokady do edycji (Require User Lock to Edit)" w karcie Model: zaznacz ją, gdy model ma w EA włączone „Require User Lock to Edit".

Model AI: dostawca, model i poziom wysiłku

Karta **Model AI** decyduje, który model językowy odpowiada w rozmowach:

Pole	Znaczenie
Dostawca	**Anthropic (Claude)** (domyślnie) albo **OpenAI**.
Model	Pole tekstowe z listą ▾. Claude: `claude-haiku-5-5` (domyślny), `claude-sonnet-5-5`, `claude-opus-5-5`, `claude-fable-5-1`. OpenAI: `gpt-5.1`, `gpt-5`, `gpt-5-mini`. Możesz też wpisać identyfikator innego modelu wybranego dostawcy.
Poziom wysiłku	**domyślny dla modelu** (domyślnie), **low**, **medium**, **high**, **xhigh** albo **max**. Wyższy poziom daje dokładniejsze odpowiedzi i pracę na modelu, ale zużywa więcej tokenów i czasu, więc więcej kosztuje; niższy działa szybciej i taniej. Przy OpenAI poziom przekłada się na reasoning effort modelu.
Max tokenów	Limit długości jednej odpowiedzi modelu (opis niżej).
Workspace ID	Tylko Claude, opcjonalnie: identyfikator obszaru roboczego (workspace) z konsoli Anthropic, na przykład `wrkspc_…`.
Adres Claude, Adres tokenu OAuth2	Opcjonalnie: Claude przez Azure AI Foundry albo firmową bramkę oraz logowanie przez OAuth2 zamiast klucza API (zob. „Logowanie do usługi AI" niżej).
Endpoint	Tylko OpenAI. Puste = OpenAI. Możesz wpisać adres innego serwera zgodnego z API OpenAI: Azure OpenAI (`https://<zasób>.openai.azure.com/openai/v1`; klucz idzie nagłówkiem `api-key`), Ollama (`http://localhost:11434/v1`), LM Studio (`http://localhost:1234/v1`) albo firmową bramkę. Serwery lokalne działają bez klucza, a `http://` jest dopuszczalny tylko dla localhost. W polu Model wpisz wtedy nazwę modelu (w Azure: nazwę wdrożenia, deployment).
Klucz API Claude / Klucz API OpenAI	Klucz wybranego dostawcy. Klucz Claude tworzysz w konsoli Anthropic (Anthropic Console). Klucz OpenAI tworzysz na platformie OpenAI: `platform.openai.com` → **API keys** → **Create new secret key**. Klucze są zapisywane w Menedżerze poświadczeń Windows, każdy osobno.

Zapisz i sprawdź klucz sprawdza klucz krótkim zapytaniem do wybranego modelu. Dane potrzebne do odpowiedzi trafiają wyłącznie do wybranego dostawcy: do api.anthropic.com albo do api.openai.com (rozdział 18). Jeśli niczego w tej karcie nie zmienisz, aplikacja działa tak jak wcześniej: z Claude Haiku 5.5 i poziomem wysiłku domyślnym dla modelu. Większe modele i wyższy poziom wysiłku kosztują więcej; ceny podają Anthropic i OpenAI.

Budżet miesięczny. Bez huba zespołu możesz w `app.properties` ustawić `ai.budget_month_usd`: miesięczny limit kosztu AI na tym komputerze w USD (0 = bez limitu). Gdy koszt w tym miesiącu go osiągnie, Compass nie zaczyna nowych odpowiedzi.

Zmiana języka

Aplikacja działa w czterech językach: **polskim, angielskim, niemieckim i francuskim**. Język wybierasz w instalatorze, a zmieniasz w karcie **„Język i zatwierdzanie zmian"**:

1. Wybierz język z listy **Język**.

2. Kliknij **Zapisz**. Interfejs od razu przełącza się na nowy język, a asystent odpowiada w nim od kolejnej wiadomości (jeśli napiszesz do niego w innym języku, odpowie w Twoim).
3. Aplikacja przenosi Twoje treści na nowy język: **pamięć asystenta i Twoje szablony tłumaczy model AI**.

Tłumaczone są tylko pamięć asystenta i szablony. **Historia rozmów nigdy nie jest tłumaczona**: rozmowy zostają w języku, w którym je prowadziłeś.

> **Brak połączenia z modelem AI.** Tłumaczenie wymaga działającego klucza API. Jeśli połączenia nie ma, na ikonach **Ustawienia**, **Pamięć asystenta** i **Szablony dokumentów** pojawia się pomarańczowy znak **„!"**, a podpowiedź po najechaniu myszą wyjaśnia, że treści nie są jeszcze przetłumaczone. Tłumaczenie wznowi się przy następnym uruchomieniu aplikacji albo od razu po kliknięciu **Przetłumacz teraz** w karcie „Język i zatwierdzanie zmian". Zapisywanie innych kart go nie wznawia.

Po zapisaniu języka Compass przełącza też korektę pisowni samego EA na ten język, jeśli EA ma dla niego słownik. EA ma wbudowane tylko słowniki angielskie. Dla polskiego kliknij na tej karcie **Pobierz polski słownik dla EA (SJP.pl, ok. 13 MB)**: słownik ze wszystkimi formami odmiany (licencja CC BY 4.0) zostaje dodany do słowników EA, a EA użyje go po ponownym uruchomieniu; słowa z „ż" mogą być nadal podkreślane. Dla pozostałych języków teksty sprawdza Compass (rozdział 7, „Pisownia w języku Compassa").

Szyfrowanie połączenia z bazą

Pole **Szyfrowanie połączenia** w karcie „Model" (opcja „Baza PostgreSQL") decyduje, czy odczyt modelu przez asystenta idzie przez TLS:

Ustawienie	Działanie
Preferowane (domyślnie)	TLS, gdy serwer go oferuje; w przeciwnym razie połączenie bez szyfrowania. Działa z każdym serwerem.
Wymagane	TLS jest wymagany: bez niego aplikacja się nie połączy. Certyfikat serwera nie jest sprawdzany.
Wymagane, z weryfikacją certyfikatu	TLS jest wymagany, a certyfikat serwera jest sprawdzany w magazynie certyfikatów Windows (także certyfikatów firmowych), razem z nazwą serwera.

- Test połączenia mówi, czy połączenie jest szyfrowane: „Połączenie jest szyfrowane (TLS)." albo „Połączenie NIE jest szyfrowane: serwer nie oferuje TLS.".
- Przy weryfikacji certyfikatu nazwa w polu **Serwer** musi się zgadzać z nazwą w certyfikacie serwera.
- Administrator bazy może wymusić TLS dla wszystkich klientów wpisami `hostssl` w pliku `pg_hba.conf`.
- Ustawienie dotyczy odczytu modelu przez asystenta. Połączenie samego Enterprise Architect z bazą (przy zapisie) zależy od ustawień EA.
- Przy SQL Server ustawienie trafia do sterownika ODBC („Wymagane": szyfrowanie bez sprawdzania certyfikatu; „Wymagane, z weryfikacją certyfikatu": szyfrowanie i sprawdzenie certyfikatu). Przy MySQL i Oracle szyfrowanie ustawiasz w sterowniku albo w `db.odbc` (niżej).

SQL Server, MySQL i Oracle

Oprócz PostgreSQL i plików EA Compass czyta repozytoria EA w **SQL Server**, **MySQL/MariaDB** i **Oracle**: w osobnym oknie, w hubie zespołu (rozdział 22) i w trybie sprawdzania (rozdział 23). W karcie **Model** wybierz **SQL Server**, **MySQL** albo **Oracle** i wypełnij te same pola co dla PostgreSQL; port zmienia się na zwykły port tej bazy (1433, 3306, 1521), chyba że zmieniłeś go sam. Taką bazą może być też model rozmowy (rozdział 17).

- **Sterownik ODBC.** Compass łączy się przez 64-bitowy sterownik ODBC producenta bazy i sam go znajduje. Dla SQL Server bierze „ODBC Driver 18 for SQL Server", potem 17, a na końcu własny sterownik Windows „SQL Server". Dla MySQL sterownik MySQL albo MariaDB, dla Oracle sterownik klienta Oracle („Oracle in ..."). Gdy żadnego nie ma, test podaje zainstalowane sterowniki.
- **Własny ciąg połączenia.** Gdy połączenie wymaga czegoś, czego nie ma w karcie (na przykład nazwy TNS Oracle albo opcji sterownika), wpisz w `app.properties` pełny ciąg połączenia ODBC jako `db.odbc`, bez hasła: Compass dodaje hasło z Menedżera poświadczeń. Przykład: `db.odbc=Driver={ODBC Driver 18 for SQL Server};Server=sql01,1433;Database=ea;UID=compass;Encrypt=yes`.
- **Tylko odczyt.** Odczyt idzie w transakcji, która zawsze jest wycofywana, więc sam Compass niczego w bazie nie zmienia. Do odczytu wystarczy konto z prawem SELECT na tabelach EA (`t_*`); gdy Enterprise Architect zapisuje tym samym kontem (SQL Server, niżej), potrzebuje też INSERT, UPDATE i DELETE na tych tabelach.

Zapis. Zmiany takiego modelu zapisuje Enterprise Architect, tak jak przy PostgreSQL. Twoja edycja EA musi obsługiwać repozytoria DBMS.

- **SQL Server:** Compass sam buduje połączenie EA (dostawca OLE DB SQLOLEDB) z pól karty Model. Sprawdź je przyciskiem „Zapisz i sprawdź dostęp do EA".
- **MySQL i Oracle:** EA łączy się z nimi przez źródło danych ODBC. Wpisz połączenie EA do `app.properties` jako `ea.conn`: tekst skrótu połączenia EA, na przykład `ea_lab --- DBType=0;Connect=Provider=MSDASQL.1;Data Source=<DSN ODBC>;...`. Bez `ea.conn` zmiany wprowadzaj przez Compassa w Enterprise Architect (rozdział 10): zapisuje on przez Twoje okno EA, które działa z każdym otwartym w nim repozytorium.

W `app.properties` wybór to `model.source=sqlserver`, `mysql` albo `oracle` (`postgres` i `file` jak dotąd), z `db.host`, `db.port`, `db.name`, `db.user` i `db.sslmode`.

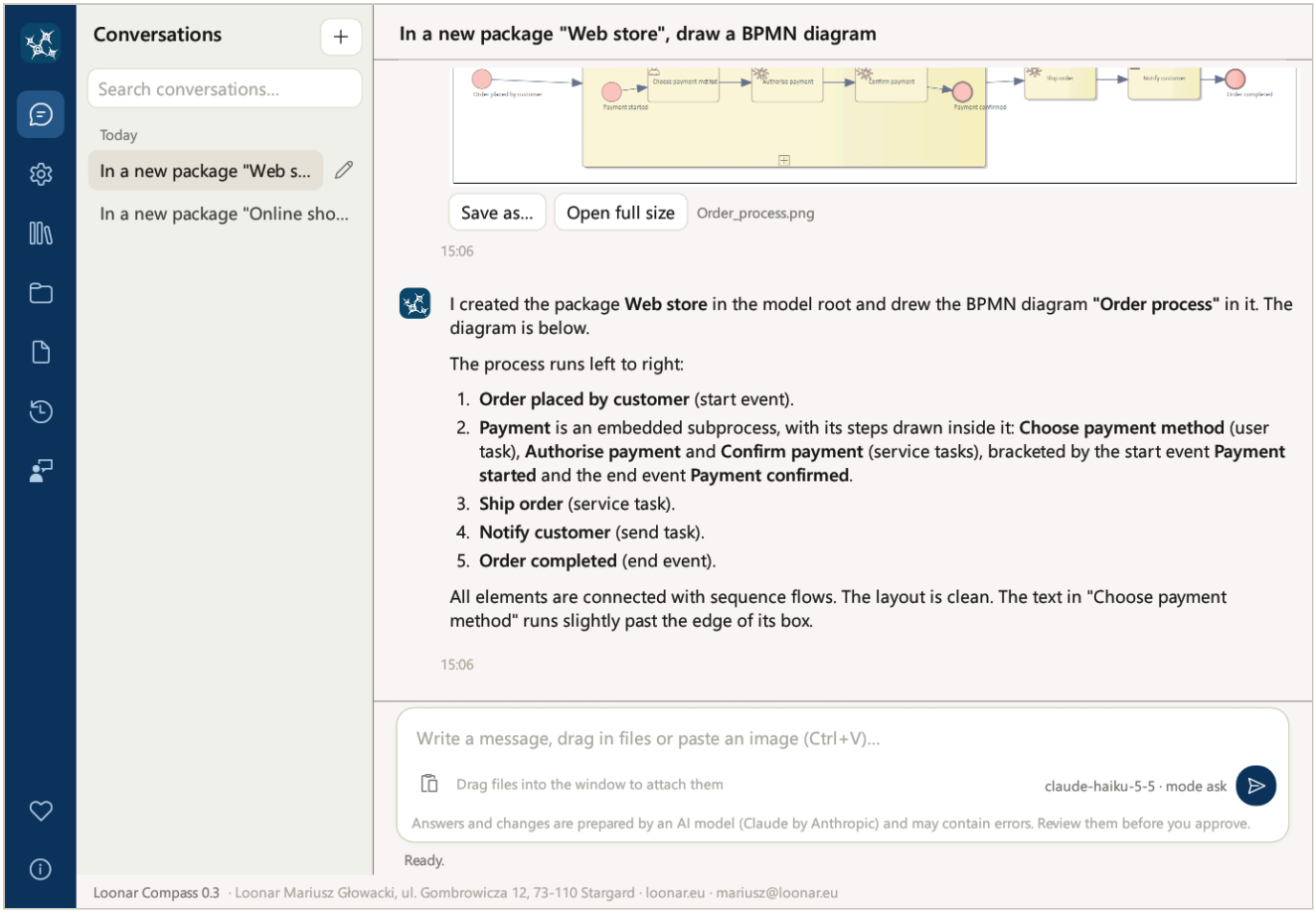
Logowanie do usługi AI: OAuth2 i inne adresy

Niektóre firmy dają dostęp do modelu AI przez własną bramkę albo przez Microsoft Azure zamiast klucza API. Karta **Model AI** ma do tego pola:

Pole	Znaczenie
Adres Claude	Tylko Claude: puste = Anthropic; Azure AI Foundry albo firmowa bramka: jej adres bazowy, na przykład `https://<zasób>.services.ai.azure.com/anthropic`. Adres musi zaczynać się od `https://` (`http://` tylko na tym komputerze).
Adres tokenu OAuth2	Opcjonalnie, zamiast klucza API: Compass pobiera token z tego adresu (poświadczenia klienta OAuth2) i wysyła go zamiast klucza, dla Claude i dla OpenAI. Dla Microsoft Entra ID: `https://login.microsoftonline.com/<dzierżawa>/oauth2/v2.0/token`.
Identyfikator klienta OAuth2, Zakres OAuth2 (scope), Klucz tajny klienta OAuth2	Pojawiają się, gdy adres tokenu jest wpisany: identyfikator i klucz tajny aplikacji zarejestrowanej u dostawcy oraz zakres, na przykład `https://cognitiveservices.azure.com/.default`. Klucz tajny jest zapisywany w Menedżerze poświadczeń Windows.

Pola są zapisywane w `app.properties` jako `claude.url`, `ai.oauth.token_url`, `ai.oauth.client_id` i `ai.oauth.scope`. Sprawdź je przyciskiem **Zapisz i sprawdź klucz**.

6. Rozmowa z asystentem



Okno rozmowy: lista rozmów po lewej, czat z obrazkiem diagramu, karta wiadomości na dole

Pisanie

Wiadomość wpisujesz w **karcie wiadomości** na dole okna. Karta zawiera pole tekstu, przycisk wklejania, przycisk ⌖ (Wybierz z modelu, opis niżej), przy Claude także przełączniki 💭 i ∑, przełącznik 🌐 („Rozumowanie i obliczenia” niżej), nazwę modelu i bieżący tryb zatwierdzania oraz okrągłe przyciski: **Wyślij**, a w trakcie pracy asystenta **Przerwij**. Pod kartą jest przypomnienie, że odpowiedzi i zmiany przygotowuje model AI i trzeba je sprawdzać przed zatwierdzeniem.

Klawisz	Działanie
`Enter`	Wysyła wiadomość
`Shift` + `Enter`	Nowa linia w wiadomości
`↑` w pustym polu	Przywołuje Twoją ostatnią wiadomość z tej rozmowy; kolejne naciśnięcia cofają się do wcześniejszych, `↓` wraca
`Ctrl` + `V`	Wkleja tekst, a gdy w schowku jest obraz albo pliki, dodaje je jako załączniki

Pole wiadomości rośnie razem z tekstem. Błędy pisowni są podkreślane na czerwono słownikiem systemu Windows, w języku z ustawień systemu. Kliknij podkreślone słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz

Dodaj „…” do słownika: słowo trafia do słownika Windows, a polskie wyrażenie we wszystkich formach odmiany (w liczbie pojedynczej i mnogiej, od mianownika do wołacza). W tym samym menu **Dodaj „…” do słownika projektu EA** prosi asystenta o dodanie pojęcia do słownika projektu (rozdział 7).

Wybierz z modelu

Przycisk ⌖ obok przycisku wklejania otwiera **Wybierz z modelu**. Wpisz część nazwy elementu, pakietu albo diagramu w polu „Nazwa elementu, pakietu albo diagramu”; przy pustym polu widzisz „Główne pakiety modelu:”. Kliknij wynik, a trafi do wiadomości jako odwołanie, na przykład «Element: Zamówienie (Class, id 26)». To takie samo odwołanie jak z menu EA pod prawym przyciskiem myszy **Dodaj do rozmowy w Compass** (rozdział 10), więc asystent wie dokładnie, o który obiekt chodzi.

> *Opisz «Element: Zamówienie (Class, id 26)» i wymień diagramy, na których występuje.*

Komendy

Wpisz **/** w polu wiadomości, a zobaczysz listę komend, każdą z jednym wierszem opisu. Wybrana komenda trafia do pola. Dopisz to, czego potrzebuje, na przykład nazwę elementu albo pakietu, i wyślij wiadomość. Komenda to gotowe polecenie dla asystenta: każdą zmianę w modelu pokazuje Ci do zatwierdzenia, jak zawsze (rozdział 16).

W tabeli `<…>` oznacza to, co trzeba podać, a `[…]` to, co można podać.

Komenda	Co robi
`/tidy-diagram [diagram]`	Porządkuje diagram: układ, odstępy i proste połączenia.
`/where-used <element albo relacja>`	Każde użycie: diagramy (przy relacji: gdzie jest widoczna, a gdzie ukryta), relacje, typy, wartości tagów i przepływy informacji.
`/find-orphans [pakiet]`	Elementy, których nic nie używa (więcej niż własne wyszukiwanie sierot w EA).
`/find-duplicates [pakiet]`	Elementy i relacje, które prawdopodobnie są duplikatami, z informacją, jak bardzo każdy z nich jest używany.
`/merge-elements <duplikat> into <element do zachowania>`	Relacje, miejsca na diagramach (z zachowaniem położenia), klasyfikatory, typy i wartości tagów wskazujące na duplikat przechodzą na element, który zostaje, razem z wartościami tagów i notatkami duplikatu; potem duplikat jest usuwany. Zawsze pyta o zgodę, a Compass najpierw robi baseline pakietu.
`/bulk-set <które elementy> <co ustawić>`	Zmienia wiele elementów naraz: status, fazę, wersję, autora, stereotyp, wartości tagów albo tekst w nazwach. Najpierw widzisz ponumerowaną tabelę przed → po, potem jeden zapis wierszy, które zostawisz. Można to cofnąć.
`/import-sheet <dołączony .xlsx albo .csv> into <pakiet>`	Kolumny są przypisywane po nagłówku: nazwa, typ (albo jeden stały typ), stereotyp, notatki, alias, status, wartości tagów i relacje z komórek, które wskazują inne elementy. Wiersze są dopasowywane do istniejących elementów po GUID, aliasie albo nazwie i typie, więc ponowny import tego samego pliku niczego nie zmienia. Ponumerowany podgląd pokazuje: utworzenie, zmiana albo bez zmian; długie teksty trafiają do notatek w całości. Jeden zapis po Twoim zatwierdzeniu, który można cofnąć. Podobne nazwy (np. „Klient" i „Klienci") są pokazywane jako możliwe duplikaty. Kolumny mogą wskazywać stereotyp z technologii MDG z jej wartościami tagów i typ relacji (także ArchiMate). Zamiast arkusza możesz podać folder z dokumentami: każdy plik staje się elementem z notatką. Przy imporcie plików wymiany ArchiMate (MEF), BPMN i XMI raport wierności mówi, co przeniesiono w całości, co uproszczono, a czego nie dało się przenieść.
`/template-doctor <element albo szablon> [pakiet] [dokument]`	Dlaczego elementu nie ma w dokumencie wygenerowanym przez EA: z jakiego pakietu powstał dokument, filtry szablonu (pominięte typy elementów, status, faza, elementy bez notatek, daty) i jego sekcje, a z dołączonym DOCX – czy nazwa w nim jest i czy element jest nowszy niż dokument. Wylistuje też szablony modelu, objaśni wybrany prostymi słowami i porówna cały pakiet z DOCX. Tylko czyta.
`/safety-net [co przywrócić | today]`	Migawki zrobione tuż przed ręcznym usunięciem elementu, pakietu albo diagramu w EA oraz dziennik dzisiejszych ręcznych zmian. Wskaż, co przywrócić, a Compass odtworzy to z migawki (z notatkami, statusem, wartościami tagowanymi, atrybutami,

	relacjami do elementów, które nadal istnieją, i miejscami na diagramach) jednym zapisem, który zatwierdzasz i który można cofnąć. Włącz w Ustawieniach → Agenci zdarzeń → **Siatka bezpieczeństwa** i otwórz ponownie Compass w EA; EA czeka wtedy chwilę na Compassa przed każdym usunięciem.
`/check-sequence [diagram albo pakiet]`	Sprawdza diagramy sekwencji: wiadomości, których odbiorca nie ma takiej operacji (z listą brakujących operacji), luki i powtórzenia w numeracji, odpowiedzi bez wywołania, linie życia bez wiadomości albo klasyfikatora, fragmenty bez żadnej wiadomości w środku. Tylko czyta.
`/sequence-from-text <pakiet> <nazwa> <tekst>`	Diagram sekwencji z tekstu w formie podobnej do PlantUML (`A -> B : wywolanie()` , `B --> A : wynik` , `alt` / `loop` / `opt` … `end`). Uczestnicy to istniejące elementy modelu znalezione po nazwie; wiadomości są dopasowane do ich operacji, a Compass mówi, których operacji brakuje (dodaje je tylko na Twoją prośbę). Jeden zapis po Twoim zatwierdzeniu.
`/import-api <dołączony OpenAPI, AsyncAPI albo JSON Schema> into <pakiet>`	Specyfikacja API (JSON albo YAML) jako czysty model: klasa na każdy schemat z typowanymi atrybutami, wyliczenia, asocjacje i dziedziczenie, interfejs na każdy tag z operacją na każdy endpoint (alias to metoda i ścieżka) oraz diagram. Najpierw podgląd; ponowny import dodaje tylko to, co nowe.
`/export-text <pakiet> | diff <dołączony .lcmodel>`	Eksport tekstowy pakietu do Gita: każdy obiekt pod swoim GUID, jedna właściwość w wierszu, zawsze w tej samej kolejności – kolejny eksport pokazuje tylko prawdziwe zmiany. Z dołączonym wcześniejszym eksportem Compass objaśnia, co dodano, usunięto i zmieniono. Tylko czyta.
`/diagram-as-text <diagram> [mermaid | plantuml | c4]`	Diagram jako tekst Mermaid albo PlantUML (klasy z atrybutami i operacjami, sekwencje z wiadomościami, pozostałe diagramy jako graf) albo jako widok C4 – do Markdowna, wiki i Gita. Tylko czyta.
`/test-results <dołączony JUnit .xml albo .csv> [pakiet]`	Wyniki testów a wymagania: dopasowanie po kluczu wymagania w nazwie testu, kolumnie z wymaganiem albo powiązanym elemencie Test Case. Raport pokazuje pokrycie, wymagania z błędami i bez testów; po Twoim zatwierdzeniu wyniki trafiają do wartości tagowanych wymagań.
`/translate-model <pakiet> into <język>`	Nazwy i notatki pakietów, elementów, atrybutów, operacji i diagramów tłumaczone porcjami; każdy obiekt zachowuje ID i GUID, więc relacje i diagramy zostają. Opcjonalnie oryginał trafia do wartości tagowanej (name.pl). Każda porcja to zapis, który zatwierdzasz i który można cofnąć.

`/migration-check [compare <inny model>]`	Przed przeniesieniem modelu (.eapx → .qea, plik → serwer bazy) albo nowym buildem EA: liczności tabel, teksty dłuższe niż 255 znaków, blokady, pakiety pobrane w kontroli wersji, problemy integralności i kroki w EA; po przeniesieniu liczności obu modeli porównane tabela po tabeli.
`/mdg-check <technologia albo dołączony .xml> [against <inna wersja>]`	Problemy technologii MDG (stereotypy bez metaklasy, duplikaty, wyliczenia ze złą wartością domyślną, wpisy przybornika bez stereotypu, stereotypy używane w modelu, których technologia nie ma) albo co zmieniło się między dwiema wersjami. Tylko czyta.
`/compare-baselines <pakiet> [od wersji] [do wersji]`	Dwa baseline'y pakietu porównane ze sobą (bez bieżącego modelu): co dodano, usunięto i zmieniono, bez szumu EA, opisane językiem biznesu, najważniejsze najpierw. Tylko czyta.
`/why-locked <element, diagram albo pakiet>`	Dlaczego coś jest wyszarzone w EA: blokady z właścicielem i wiekiem (także na pakietach nadrzędnych), blokady grup, kontrola wersji (niewypisany albo wypisany przez kogoś innego), zablokowany diagram, plik tylko do odczytu. Mówi, kto może co zwolnić. Tylko czyta.
`/dead-links [pakiet]`	Odnośniki, które prowadzą donikąd: obiekty odwołań do diagramów i elementy złożone bez diagramu oraz linki `$element://`, `$diagram://` i `$package://` w notatkach. Tylko czyta; używaj też przed publikacją.
`/what-if <element> <delete | retire | change type to … | move to …>`	Skutki zmiany, zanim ją zrobisz: zależne elementy, diagramy, opublikowane strony, reguły zespołu – najbardziej ryzykowne najpierw i co zrobić wcześniej. Niczego nie zapisuje.
`/import-mermaid <diagram klas Mermaid albo dołączony .mmd> into <pakiet>`	Diagram klas Mermaid jako klasy z atrybutami i operacjami, relacje i diagram w pakiecie. Najpierw podgląd, zapis po Twoim zatwierdzeniu, z cofaniem.
`/import-plantuml <diagram PlantUML albo dołączony .puml> into <pakiet>`	Diagram sekwencji PlantUML: uczestnicy, których nie ma w modelu, stają się klasami (aktorzy – aktorami), a linie życia na diagramie są ich instancjami; komunikaty stają się operacjami tych klas razem z parametrami (np. `obciaz(kwota: Money)`), a całość – nowym diagramem sekwencji. Istniejące elementy o tej samej nazwie są używane zamiast nowych. Rozumie m.in. `actor`, `database`, aliasy `as`, `alt/else/opt/loop/group … end`, `return`, strzałki w lewo i kolorowe. Diagram klas PlantUML jest importowany jak `/import-mermaid`: klasy, klasy abstrakcyjne, interfejsy, enumy, stereotypy, relacje z krotnościami. Najpierw podgląd, potem jeden zapis po Twoim zatwierdzeniu, który można cofnąć.
`/ddl <pakiet> <postgres | sqlserver | mysql | oracle | sqlite>`	Instrukcje CREATE TABLE tabel pakietu (kolumny, klucze główne i obce) w wybranym dialekcie, w bloku kodu. Tylko czyta.

`/jira-sync <pakiet albo elementy> [mapa statusów]`	Elementy powiązane ze zgłoszeniami Jira (tag `Jira` = KLUCZ) porównane po nazwie i statusie. Po Twojej decyzji model przejmuje dane z Jiry (zapis z cofaniem) albo Jira – z modelu (przejścia workflow, po zatwierdzeniu listy zmian).
`/mdg-new <metamodel opisany słowami>`	Nowa technologia MDG z opisu: stereotypy z metaklasami, dziedziczeniem i tagami (typy, listy, wartości domyślne), strona przybornika i typ diagramu. Asystent najpierw pokazuje, co zrozumiał; plik technologii pojawia się w czacie, sprawdzony jak `/mdg-check`. Import w EA: Specialize → Technologies → Publish-Tech → Import MDG Technology, potem ponownie otwórz projekt.
Reguły zespołu: creation	W regułach `/validate-model` (governance.json albo polityka huba) rodzaj `creation` mówi, co wolno tworzyć w pakiecie i poniżej, np. `{"package": "Model domeny", "allow": ["Class", "«entity»"], "diagrams": ["Logical"]}`. Gdy Compass jest otwarty w EA, EA pyta przed utworzeniem elementu albo diagramu i zatrzymuje to, czego reguła nie pozwala, z jej komunikatem.
Komentarze recenzji	Osoby w widoku WWW huba komentują elementy albo zapisują decyzje (ADR); asystent je wylistuje, odpowie i oznaczy jako rozwiązane (narzędzie review_comments). Architekt może też poprosić właścicieli elementów (tag `Owner`, a bez niego autor) o przegląd: prośby czekają w karcie **Prośby o przegląd** widoku WWW, a odpowiedź „potwierdzone" albo „wymaga zmiany" może od razu zostać decyzją.
Ctrl+K w EA	Nawigator modelu w add-inie (także w menu kontekstowym: **Find in the model...**): wpisz nazwę, alias, stereotyp albo GUID (opcjonalnie także notatki), a wyniki pojawiają się w trakcie pisania, bez AI. Enter pokazuje element w Browserze albo otwiera diagram; lista po prawej pokazuje diagramy, na których jest element – dwuklik otwiera diagram z zaznaczonym elementem. Przy pustym polu widać ostatnio otwierane.
`/to-bin <elementy>`	Przenosi elementy do pakietu „Recycle bin (Compass)" zamiast je usuwać. Możesz je stamtąd przywrócić.
`/repo-doctor`	Sprawdza spójność repozytorium: relacje do nieistniejących elementów, nieaktualne wiersze diagramów, GUID-y użyte dwa razy, pakiety bez swojego elementu, stare blokady i rozmiar pliku .eap/.eapx. Tylko czyta.
`/what-changed [od daty albo liczba dni] [autor] [pakiet]`	Co zostało utworzone albo zmienione, przez kogo i gdzie. Z baseline'em: co dodano, usunięto i zmieniono w porównaniu z nim, bez szumu EA (daty, końce wierszy).
`/stale-pages`	Strony Confluence i dokumenty Word zrobione z modelu, w których diagramy albo elementy na nich zmieniły się od publikacji; proponuje ponowną publikację. Compass zapisuje każdą publikację w `publications.json` obok ustawień.

`/validate-model [pakiet]`	Sprawdza model według reguł zespołu: nazewnictwo, wymagane wartości tagów, dozwolone relacje, zakazane stereotypy. Reguły możesz napisać na czacie; po Twoim zatwierdzeniu trafiają do `governance.json`.
`/trace-gaps [pakiet] [kroki]`	Wymagania, których nic nie realizuje, i elementy projektu, do których nie prowadzi żadne wymaganie, także przez kilka kroków.
`/how-in-ea <co chcesz zrobić>`	Kroki dla Twojej wersji EA (odczytanej z EA.exe), podręcznik tej wersji i znane problemy EA z obejściami.
`/explain <diagram> [dla kogo]`	Wyjaśnia diagram prostym językiem: dla zarządu, dyrektora finansowego, audytora albo programisty.
`/exec-view <diagram>`	Kopia do prezentacji obok oryginału: te same elementy i miejsca; atrybuty, operacje, stereotypy i etykiety relacji ukryte; kolory według typu.
`/clone-diagram <diagram> view | variant | selection`	Nowy **widok** tych samych elementów (nic nie jest kopiowane), **wariant** (nowy pakiet z kopiami elementów i relacji między nimi, w tych samych miejscach, na przykład AS-IS → TO-BE) albo kopie tylko **wybranych** elementów. Podgląd mówi, co jest nowe, a co wspólne; potem jeden zapis po Twoim zatwierdzeniu.
`/apply-style <pakiet albo diagramy> by <stereotype|type|status>`	Jeden schemat kolorów dla wielu diagramów.
`/context-diagram <element> [kroki] [typy relacji]`	Nowy diagram elementu i tego, co jest z nim powiązane.
`/visibility <diagram> <co pokazać albo ukryć>`	Zasada, które relacje diagram pokazuje. Jest stosowana na żądanie albo automatycznie, gdy w EA powstaje relacja. Jest zapisana w `visibility.json` obok ustawień.
`/show-hidden-links <diagram>`	Relacje między elementami diagramu, które są na nim ukryte.
`/fill-notes [pakiet] [typy]`	Szkice opisów dla elementów bez opisu, zapisywane po Twojej akceptacji.
`/matrix <pakiet źródłowy> × <pakiet docelowy> [typ relacji]`	Macierz relacji, także jako własna macierz EA.
`/new-version <element>`	Klonuje element jako nową wersję, z relacją trace do oryginału.
`/doc-package <pakiet>`	Czytelny dokument Word z pakietu.
`/template-from-doc [nazwa]`	Zamienia załączony dokument w szablon raportu EA.
`/send-to-miro [diagram]`	Wysyła diagram na tablicę Miro (rozdział 12).
`/glossary-add [pojęcie]`	Okno słownika projektu (dla polskiego ze wszystkimi 14 formami rzeczownika albo z formami czasownika).

Przykład: duplikaty tylko w pakiecie Shop domain.

> */find-duplicates Shop domain*

Ostatnio użyte i ulubione. Po wpisaniu `/` lista zaczyna się od ostatnio użytych komend (do pięciu, razem z argumentami; kliknięcie wstawia całą linię). Gwiazdka ☆ przy komendzie dodaje ją do ulubionych: ulubione (★) są na górze listy. Historia (10 ostatnich linii) i ulubione są zapisywane w `commands.json` w folderze danych aplikacji i obowiązują we wszystkich rozmowach. Strzałka w górę w pustym polu przywołuje Twoje wiadomości z bieżącej rozmowy.

Komendy bez AI. `/repo-doctor`, `/stale-pages`, `/find-orphans [pakiet]`, `/find-duplicates [pakiet]`, `/trace-gaps [pakiet]`, `/what-changed [dni albo data]` i `/show-hidden-links <id diagramu>` wpisane same (bez innych słów) działają od razu i pokazują wynik oznaczony „⚡ … (bez AI)". Nie zużywają tokenów. Jeśli chcesz, żeby asystent wyjaśnił wynik, zapytaj go potem. Z dodatkowymi słowami komenda trafia do asystenta jak dotąd.

Część z tych komend istnieje też jako narzędzia, których asystent używa sam (rozdział 7), więc nie musisz wpisywać komendy. O zmianę typu relacji (na przykład Composition → Serving, także wielu naraz, z zachowaniem nazwy, notatek, wartości tagów, przebiegu linii i ukrycia) oraz o wyrównanie albo rozłożenie elementów na diagramie prosisz zwykłymi słowami.

Załączniki

Do wiadomości możesz dołączyć do 5 plików, każdy do 10 MB. Sposoby: przeciągnij pliki do okna (z Eksploratora albo z przeglądarki), wklej je ze schowka (`Ctrl` + `V`) albo użyj przycisku wklejania w karcie wiadomości.

Rodzaj pliku	Co widzi asystent
Obrazy (PNG, JPG, GIF, WebP)	Obraz: zdjęcie tablicy, szkic, zrzut ekranu. Na czacie PNG i JPG widać jako obrazek, a GIF i WebP jako kartę pliku.
PDF	Cały dokument, każda strona; także skan bez warstwy tekstu, którego strony model czyta jako obrazy
Word (DOCX)	Tekst dokumentu
PowerPoint (PPTX, PPTM)	Każdy slajd z tekstem i notatkami
Visio (VSDX, VSDM)	Każda strona: kształty z tekstem i połączenia między nimi (A → B), na przykład proces do zamodelowania w EA
Excel (XLSX, XLSM)	Każdy arkusz z wartościami komórek
Pliki tekstowe w kodowaniu UTF-8 (BPMN, XML, CSV, JSON, kod…)	Treść pliku
ZIP	Pliki z jego wnętrza, każdy według swojego rodzaju: najwyżej 20 plików i 30 MB łącznie (każdy do 10 MB). ZIP wewnątrz ZIP-a nie jest rozpakowywany.
Stare formaty DOC, PPT, XLS, VSD	Nie są czytane: otwórz plik w Word, PowerPoint, Excel albo Visio i zapisz go w nowym formacie (DOCX, PPTX, XLSX, VSDX)
Inne pliki binarne	Tylko informację o dołączonym pliku: aplikacja nie odczytuje ich treści

Mówienie zamiast pisania

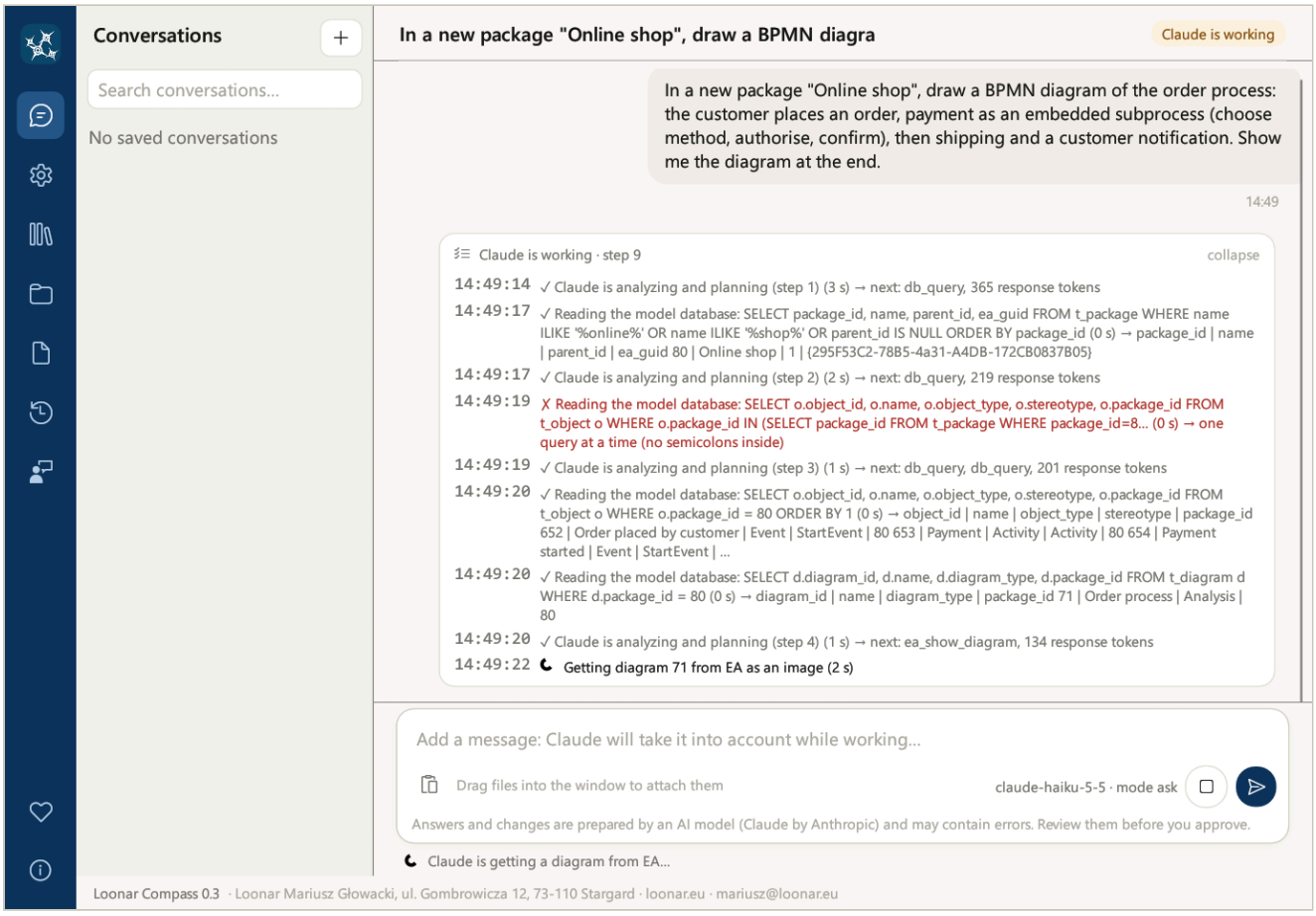
Przycisk mikrofonu 🎤 obok przycisku wysyłania pozwala podyktować wiadomość. Kliknij go, mów, a potem kliknij go jeszcze raz. Rozpoznany tekst trafia na koniec pola wiadomości: możesz go poprawić i dopiero wtedy wysłać. Nic nie jest wysyłane samo. W trakcie nagrywania nad polem widać czas i poziom głośności; `Esc` albo **Anuluj** odrzuca nagranie. Jedno nagranie może trwać do 2 minut.

- **Tekst na bieżąco:** w trakcie mówienia nad polem widać to, co rozpoznano do tej pory, i tekst rośnie z każdą sekundą. Podgląd tworzy szybszy model (jeśli jest na komputerze), a po kliknięciu mikrofonu całość jest rozpoznawana jeszcze raz dokładniejszym i ten wynik trafia do pola. Dlatego pobranie modelu przynosi oba modele (razem ok. 250 MB).
- **Język mowy** idzie za językiem interfejsu (polski, angielski, niemiecki, francuski). Prawy przycisk na mikrofonie pozwala wybrać inny język, na przykład mówić po angielsku przy polskim interfejsie.
- **Prywatność:** mowę rozpoznaje model Whisper działający na Twoim komputerze. Nagranie nie opuszcza komputera i nie jest zapisywane na dysku.
- **Model mowy** jest pobierany raz, przy pierwszym użyciu mikrofonu, po Twojej zgodzie: **dokładniejszy** (ok. 190 MB, domyślny) albo **szybszy** (ok. 60 MB, popełnia więcej błędów, zwłaszcza po polsku). Wybierasz go prawym przyciskiem na mikrofonie. Model trafia do folderu `speech` w folderze danych aplikacji. Plik jest pobierany z Hugging Face (projekt whisper.cpp) i sprawdzany sumą SHA-256.
- Gdy zasady komputera wyłączają dostęp do sieci (`WebAccess` = 0), Compass niczego nie pobiera. Dział IT może wtedy umieścić plik modelu (`ggml-small-q5_1.bin` albo `ggml-base-q5_1.bin`) w `%ProgramData%\Loonar Compass\speech`. Zasada `Dictation` = 0 ukrywa mikrofon (rozdział 22).

- Rozpoznawanie krótkiej wypowiedzi trwa zwykle 1–3 sekundy, na starszym komputerze dłużej. Procesor musi mieć instrukcje AVX2 (komputery od ok. 2015 roku).
- **Gdy nie działa:** „Nie znaleziono mikrofonu” – podłącz mikrofon albo włącz go w ustawieniach dźwięku Windows. „Mikrofon dał tylko ciszę” – sprawdź, czy nie jest wyciszony i czy w Ustawieniach Windows → Prywatność → Mikrofon aplikacje klasyczne mogą go używać.

W trakcie pracy asystenta

- Pod wiadomościami widać **kartę kroków**: co asystent właśnie robi, ile to trwa i jaki był wynik każdego kroku. W trakcie pracy karta jest rozwinięta, a po zakończeniu zwija się do jednej linii; kliknięcie nagłówka karty rozwija ją ponownie.
- W polskiej wersji interfejsu wynik kroku to krótkie podsumowanie, na przykład „wiersze: 12”, „zapisano w modelu EA” albo „plik gotowy”. Pełną treść wyniku (po angielsku) lista pokazuje tylko w angielskiej wersji interfejsu.
- Możesz **pisać dalej**: kolejna wiadomość trafia do kolejki i asystent uwzględni ją przy najbliższym kroku, bez przerywania pracy.
- Przycisk **Przerwij** zatrzymuje pracę po bieżącym kroku. Krok, który już trwa (na przykład zapis do EA), dobiega końca.
- Jedna odpowiedź może mieć najwyżej **40 kroków**. Gdy asystent dojdzie do limitu, a wciąż pracuje, kontynuuje sam. Jeśli zatrzyma się i powie, co jest zrobione, a co zostało, poproś go w nowej wiadomości (na przykład „dalej”), żeby kontynuował.



Kroki asystenta w trakcie pracy

Ocena odpowiedzi i zgłoszenia z czatu

Pod każdą odpowiedzią asystenta są przyciski 👍 i 👎. Po kliknięciu 👎 wybierz powód: „Błędna lub niedokładna odpowiedź", „Nie o to prosiłem", „Za wolno" albo „Błąd w modelu". W tym samym menu jest **„Zgłoś problem z tą odpowiedzią"**: otwiera formularz zgłoszenia (rozdział 20) z gotowym tematem i z dołączoną zgłaszaną odpowiedzią. Oceny trafiają tylko do statystyk użycia, jeśli są włączone, i pomagają ustalić, co poprawić najpierw.

Gdy prosisz o coś, czego asystent nie potrafi (na przykład nieobsługiwany format pliku albo integrację), mówi o tym wprost i proponuje, co może zrobić zamiast tego. Pod taką odpowiedzią pojawia się przycisk **„💡 Zgłoś zapotrzebowanie"**: otwiera formularz zgłoszenia z tematem „Zapotrzebowanie: …", w którym opisujesz, czego potrzebujesz. Zgłoszenie trafia na GitHub jako pomysł.

Pytania, plan i podagenci

- **Pytania doprecyzowujące.** Gdy przed większą zmianą coś ważnego jest niejasne (który pakiet, jaka notacja, nazewnictwo, zakres), asystent nie zgaduje: pokazuje na czacie mały formularz „Pytania do Ciebie", z wyborem odpowiedzi albo polem na krótką odpowiedź. Zamiast wyboru możesz wpisać własny tekst w polu „Coś innego…". **Wyślij odpowiedzi** wysyła je jako Twoją kolejną wiadomość, zaczynającą się od „Moje odpowiedzi:", a asystent pracuje dalej.
- **Plan większej pracy.** Przy pracy z trzema lub więcej krokami asystent pokazuje w karcie kroków swój plan, na przykład „📋 Plan: 1 z 4 zrobione", z zadaniami oznaczonymi ✓ (zrobione), ▶ (w toku) i ○ (czeka). Plan aktualizuje się w trakcie pracy; w Compass w EA widać go też w System Output (rozdział 10).
- **Podagenci.** Przy większej analizie asystent może przekazać wąskie zadanie podagentowi: **impact** (na co wpływa planowana zmiana), **review** (przegląd pakietu, szkicu albo planowanych zmian według dobrych praktyk i instrukcji zespołu) albo **document** (szkic tekstu sekcji dokumentu). Podagent tylko czyta model, we własnym kontekście, i zwraca zwięzły wynik, dzięki czemu rozmowa zostaje krótka. Krok pokazuje „Podagent (impact): …".

Rozumowanie i obliczenia

Karta wiadomości ma trzy przełączniki: 💭 i ∑ działają tylko z Claude (przy OpenAI ich nie ma), a 🌐 działa z Claude i z OpenAI. Ustawienie jest zapamiętywane.

- 💭 **Pokazuj rozumowanie asystenta w krokach.** Streszczenie tego, jak model rozumuje, pojawia się w krokach jako „💭 Rozumowanie asystenta". Model rozumuje tak czy inaczej; przełącznik tylko to pokazuje. Ile rozumuje, nadal decyduje poziom wysiłku w karcie **Model AI** (rozdział 5).
- **∑ Kod w piaskownicy** (domyślnie wyłączony). Asystent może uruchamiać kod w piaskownicy Anthropic do obliczeń i analizy danych, na przykład sum wyceny albo statystyk eksportu modelu. Wynik widać jako krok „Kod w piaskownicy". Dane, które asystent tam przekazuje, trafiają do Anthropic, tak jak rozmowa (rozdział 18).
- 🌐 **Internet** (domyślnie wyłączony). Asystent może szukać w internecie i czytać strony, np. dokumentację produktu albo artykuł, którego adres podajesz. Z Claude wyszukiwanie i czytanie stron wykonuje Anthropic. Z OpenAI Compass sam czyta tylko strony, których adresy podałeś w rozmowie (bez wyszukiwania); nie czyta adresów tego komputera ani sieci firmowej. Klucz `claude.web_domains` w ustawieniach (domeny po przecinku) zawęża dozwolone strony. Administrator huba może wyłączyć tę funkcję wszystkim (`"web_access": false` w polityce zespołu) albo ograniczyć domeny (`"web_allowed_domains"`). Każde wyszukiwanie i każda strona są widoczne w krokach odpowiedzi.

Co potrafi asystent? Asystent zna funkcje aplikacji z changelogu. Zapytaj go: „Co potrafisz w tej aplikacji?”.

7. Praca z modelem Enterprise Architect

Pisz tak, jak do współpracownika, który zna EA. Wskazuj pakiety i diagramy po nazwie. Asystent wskazuje obiekty modelu nazwą, pakietem i GUID. Poniżej przykłady poleceń; przykłady uporządkowane według celu są w rozdziale 8.

Odczyt

> *Jakie pakiety są w modelu i ile diagramów jest w każdym z nich?*

> *Opisz, co przedstawia diagram „Proces zamówienia", i wskaż elementy bez połączeń.*

> *Pokaż diagram „Przypadki użycia sklepu".*

> *Wypisz atrybuty i operacje klasy „Zamówienie" razem z parametrami.*

Pokazany diagram pojawia się na czacie jako obrazek. Pod nim są przyciski **Zapisz jako…** i **Otwórz w pełnym rozmiarze**.

Analiza wpływu zmiany

Asystent idzie od wskazanego elementu po relacjach w głąb modelu (do 6 poziomów, w jedną albo obie strony, opcjonalnie tylko po wybranych typach relacji). Dla każdego dotkniętego elementu podaje relację, przez którą dochodzi wpływ, ścieżkę od elementu startowego i diagramy, na których element leży. Wynik możesz dostać jako opis, obrazek, dokument Word albo arkusz Excel.

> *Co się zmieni, jeśli zmienimy komponent „Obsługa płatności"? Sprawdź 3 poziomy w obie strony i daj wynik w Excelu.*

Gdzie użyte są operacje

Dla klasy, komponentu albo interfejsu asystent znajduje, gdzie są wywoływane operacje (usługi) tego elementu: na diagramach sekwencji (komunikaty do elementu albo jego linii życia) i aktywności (akcje wywołujące operację), z pakietem i wywołującym. Podaje też operacje nieużywane na żadnym diagramie.

> *Gdzie są używane operacje interfejsu „API zamówień"? Które nie są użyte nigdzie?*

Rysowanie

> *Utwórz pakiet „Sklep" pod pakietem „Model" i narysuj w nim diagram przypadków użycia: klient przegląda katalog, dodaje produkt do koszyka, składa zamówienie i płaci. Dodaj aktorów i krótkie opisy przypadków.*

> *Przerysuj proces z załączonego zdjęcia jako diagram BPMN w pakiecie „Procesy".*

> *Z załączonego dokumentu wypisz wymagania, utwórz je w pakiecie „Wymagania" i pokaż na diagramie wymagań.*

Podprocesy BPMN

- **Osadzony (embedded):** kroki podprocesu są jego elementami podrzędnymi i są narysowane w jego prostokącie na tym samym diagramie.
- **Zwinięty (collapsed):** kroki są na osobnym diagramie, a dwukrotne kliknięcie podprocesu otwiera ten diagram. Asystent może też powiązać podproces (albo inny element) z istniejącym diagramem jako diagramem złożonym.
- Do istniejącego podprocesu asystent dodaje nowe kroki.

> *W procesie „Obsługa reklamacji" zamień zadanie „Weryfikacja" na podproces osadzony z trzema krokami: sprawdź dokumenty, sprawdź gwarancję, podejmij decyzję.*

Zmiany w istniejącym modelu

> *Przenieś wymagania FR01–FR05 do pakietu „Katalog i koszyk".*

> *Na diagramie „Proces zamówienia" pokoloruj zadania wykonywane przez system na zielono, a ręczne na żółto.*

> *Dodaj do klasy „Zamówienie" atrybut „status" typu String i operację „anuluj" z parametrem „powód".*

> *Zdejmij z diagramu „Proces zamówienia" element „Faks", ale zostaw go w modelu.*

> *Usuń z diagramu „Start" komórkę prowadzącą do diagramu „Archiwum".*

> *Dodaj diagram „Start" z kafelkami-linkami (navigation cells) do wszystkich diagramów przypadków użycia, po cztery w wierszu.*

> *Zmień nazwę diagramu „Szkic" na „Proces zwrotu" i dodaj mu krótki opis.*

> *Powiększ pulę „Magazyn" na diagramie „Proces wysyłki", żeby zmieściły się w niej wszystkie zadania.*

Asystent zmienia też położenie i rozmiar elementu na diagramie bez zdejmowania go (połączenia zostają), wartości tagów elementów oraz nazwę, opis i stereotyp istniejącego diagramu.

Słowa kluczowe i legendy

Asystent ustawia **słowa kluczowe** elementów (pole Keywords w EA) i tworzy **legendę diagramu z automatycznym kolorowaniem**, jak w EA: elementy (według słowa kluczowego, stereotypu, statusu albo typu) i połączenia (na przykład według stereotypu) dostają kolor z legendy, a legenda pokazuje wartość, kolor i podpis.

> *Oznacz wymagania słowem kluczowym „MVP" albo „później" i dodaj na diagramie legendę, która koloruje je według tego słowa.*

Linie połączeń

- **Styl linii** (jak Line Style w EA): prosta, automatyczna, łamana, prostokątna, prostokątna zaokrąglona, drzewo i boczna; dla wybranych połączeń albo wszystkich na diagramie.

- **Trasa połączenia:** asystent prowadzi linię przez wskazane punkty załamania i miejsca styku z bokami elementów, na przykład według szkicu na zrzucie ekranu.
- **Ukrywanie połączeń** na jednym diagramie (i ponowne pokazywanie): relacja zostaje w modelu i na innych diagramach, więc gęsty diagram odciążysz bez usuwania relacji.

> *Na diagramie „Architektura" ustaw wszystkie połączenia jako prostokątne i ukryj zależności do komponentu „Logowanie".*

Kopia pakietu i baseline

- **Kopia pakietu** tworzy duplikat pakietu z całą zawartością.
- **Baseline** to zapisana wersja pakietu w EA. Przed zmianą, która coś usuwa, Compass sam robi baseline pakietu. Przed większą przebudową ważnego pakietu poproś o baseline wprost i pracuj w trybie **ask**.
- **Cofanie:** większość zapisów asystenta można cofnąć (podrozdział 8.3). Dla tych, których nie można, Compass zrobił baseline.
- **Przywracanie** wykonujesz w Enterprise Architect: kliknij pakiet prawym przyciskiem myszy, wybierz **Manage Baselines**, zaznacz baseline i użyj **Compare/Restore**. Asystent nie przywraca baseline'ów sam, bo przywracanie przez automatyzację zawiesza EA.

Słownik projektu EA

Asystent dodaje pojęcia do słownika projektu EA (Project Glossary): pojęcie z definicją i typem, domyślnie typ `Glossary`. Polskie pojęcie trafia do słownika we wszystkich formach odmiany (w liczbie pojedynczej i mnogiej, od mianownika do wołacza), więc EA podświetla w notatkach każdą jego formę. Pojęcie dodasz prośbą w rozmowie albo z pola wiadomości: kliknij słowo prawym przyciskiem myszy i wybierz **Dodaj „…" do słownika projektu EA**. Jeśli asystent nie zna definicji albo typu pojęcia, zapyta Cię o nie.

> *Dodaj do słownika projektu pojęcie „zamówienie": zlecenie klienta na dostawę wybranych produktów.*

Scenariusze elementów

Asystent tworzy, zmienia i usuwa scenariusze elementów, na przykład przypadków użycia. Są to scenariusze strukturalne, widoczne w EA w zakładce **Scenarios** elementu, z krokami wykonywanymi przez aktora albo przez system.

> *Dodaj do przypadku użycia „Złóż zamówienie" scenariusz główny: klient potwierdza koszyk, system liczy wartość zamówienia, klient wybiera płatność, system zapisuje zamówienie.*

Instrukcje modelowania zespołu

Zasady zespołu dla repozytorium (nazewnictwo, typy elementów i stereotypy, struktura pakietów, diagramy, wymagane wartości tagów, kontrole jakości) mogą być zapisane **w samym repozytorium EA**: w notatkach elementu Artifact ze stereotypem «CompassInstructions» o nazwie „Loonar Compass – modelling instructions". Każdy, kto otwiera repozytorium w Compassie, pracuje według tych samych zasad, a historię zmian prowadzi sam EA (audyt, baseline, kontrola wersji).

- Asystent dostaje instrukcje w każdej odpowiedzi i stosuje je jako konwencje repozytorium.
- **Kreator na start:** gdy repozytorium nie ma jeszcze instrukcji, asystent je analizuje (typy elementów i stereotypy, relacje, diagramy, pakiety, wartości tagów, statusy, przykładowe nazwy) i pokazuje szkic zasad. Zapisuje je dopiero po Twojej zgodzie.

- **Zmiany:** asystent zastępuje instrukcje albo dopisuje do nich jedną zasadę, na przykład Twoją poprawkę. Każdy zapis jest zmianą modelu i przechodzi zwykłe zatwierdzanie (rozdział 16). Element powstaje w pierwszym pakiecie pod korzeniem modelu, chyba że wskażesz inny pakiet.
- Instrukcje mają najwyżej 20 000 znaków. Notatki elementu możesz też edytować sam w EA.

> *Przygotuj instrukcje modelowania dla tego repozytorium.*

> *Dopisz do instrukcji: aktywności zaczynają się od czasownika.*

Instrukcje repozytorium obowiązują wszystkich, którzy z nim pracują; pamięć asystenta (rozdział 15) przechowuje Twoje własne ustalenia na tym komputerze.

Kontrola jakości modelu

Jednym poleceniem asystent sprawdza pakiet razem z podpakietami. Sprawdzenie wykonuje program, a nie model AI, więc nic nie jest zgadywane. Wbudowane kontrole:

- domyślne i puste nazwy (na przykład Class1, Activity 2),
- elementy bez opisu,
- osierocone elementy (bez relacji i na żadnym diagramie),
- powtórzone nazwy w pakiecie i powtórzone relacje,
- relacje elementu do samego siebie oraz do nieistniejących elementów,
- relacje niedozwolone w ArchiMate 3.2 (opis niżej),
- puste pakiety i puste diagramy.

Każde ustalenie ma wagę: **błąd**, **ostrzeżenie** albo **informacja**. Poprawki asystent wprowadza dopiero po Twojej zgodzie.

> *Sprawdź jakość pakietu Zamówienia.*

Reguły organizacji. Własne reguły wpisujesz w pliku `governance.json`, który leży obok `app.properties` (pliku ustawień w folderze danych użytkownika). Gdy takiego pliku nie ma, a Compass jest połączony z hubem zespołu, reguły pochodzą z polityki zespołu (rozdział 22). Przykład:

```
{"naming":[{"applies_to":"Component","pattern":"*Service","message":"Nazwa komponentu kończy się na
Service"}],
 "required_tags":[{"applies_to":"«ArchiMate_ApplicationComponent»","tag":"Owner"}],
 "allowed_relations":[{"connector_type":"Realisation","source":"Component","target":"Interface"}]}
```

- **naming**: nazwy elementów danego typu muszą pasować do wzorca (`pattern`); `message` to treść ustalenia.
- **required_tags**: element danego typu musi mieć wskazany tagged value.
- **allowed_relations**: typ relacji wpisany na tej liście jest dozwolony tylko między wymienionymi końcami; typy relacji, których na liście nie ma, nie są ograniczane.

W `applies_to` podajesz typ elementu albo «stereotyp»; działają symbole wieloznaczne `*` i `?`.

Relacje ArchiMate 3.2. Gdy relacja i oba jej końce mają stereotypy ArchiMate (na przykład «ArchiMate_ApplicationComponent», «ArchiMate_DataObject»), kontrola stosuje też reguły relacji ArchiMate 3.2, bez żadnej konfiguracji. Zgłasza tylko pewne naruszenia, jako błędy; połączeń, które mogłaby uzasadnić relacja wyprowadzona, nie zgłasza. Na przykład:

- relacja access musi kończyć się na elemencie struktury pasywnej (obiekt biznesowy, obiekt danych, artefakt…) i zaczynać od elementu zachowania lub struktury aktywnej,
- relacja influence musi kończyć się na elemencie motywacji,
- relacje triggering, flow i serving nie łączą elementów struktury pasywnej ani elementów motywacji,
- assignment prowadzi od struktury aktywnej do zachowania (albo od węzła do artefaktu),
- specialization łączy dwa elementy tego samego typu,
- element motywacji realizuje (realization) tylko inny element motywacji.

Węzły połączeń (junction) i grupowania (grouping) nie są sprawdzane. Kontrola na bieżąco w Compass w EA (rozdział 10) stosuje te same reguły. Reguły ArchiMate wyłączysz wpisem `"archimate": false` w `governance.json`.

> *Sprawdź w pakiecie Krajobraz aplikacji, które relacje są niedozwolone w ArchiMate 3.2.*

Analiza luk as-is / to-be

Asystent porównuje dwa pakiety, na przykład stan obecny i docelowy, i podaje, co jest **nowe**, co jest **do wycofania** i co się **zmieniło** (stereotyp, opis, relacje). Wynik możesz zapisać do Excela.

> *Porównaj pakiet „Sklep as-is" z pakietem „Sklep to-be" i zapisz luki do Excela.*

Łańcuch wymagań: model, kod, testy, zgłoszenia

Gdy zestawiasz wymagania z modelem (podrozdział 8.5) i podasz też folder z kodem, asystent (narzędzie `trace_requirements`) prowadzi każde wymaganie dalej: wymaganie → element modelu → kod → test → klucze zgłoszeń. Folder czyta tylko do odczytu.

- **Kod:** pliki, które deklarują typ nazwany tak jak powiązany element modelu, oraz pliki źródłowe, które wymieniają identyfikator wymagania.
- **Testy:** pliki testów (w folderze testów albo o nazwach w rodzaju `OrderTest.java`, `order.spec.ts`, `test_order.py`), które wymieniają identyfikator wymagania albo dotyczą typu z tego kodu.
- **Zgłoszenia:** klucze w rodzaju `ARCH-123` w treści wymagania i w powiązanych elementach (nazwa, alias, notatki, tagged values).

Każde wymaganie dostaje status: **kompletny** albo przerwany: **brak w modelu**, **brak kodu** lub **brak testów**.

> *Prześledź wymagania z C:\Dokumenty\BRD.docx przez model do kodu i testów w C:\repo\sklep: gdzie łańcuch się przerywa?*

CMDB a model

Asystent porównuje pozycje konfiguracji (CI) z bazy CMDB z modelem (narzędzie `cmdb_compare`). Tylko czyta: niczego nie zapisuje ani w modelu, ani w CMDB.

- **Dane:** eksport CSV albo JSON, na przykład eksport listy z ServiceNow albo JSON z jego Table API (`{"result": [...]}`), podany jako ścieżka albo załącznik, albo dane, które w rozmowie zwrócił serwer MCP bazy CMDB. Kolumny takie jak nazwa (name), sys_id, klasa (class), właściciel (owned_by) i status (install_status) są rozpoznawane po nagłówkach.

- **Dopasowanie:** po identyfikatorze CMDB zapisanym w tagged value elementu (`sys_id` albo `CMDB id`), a gdy go nie ma, po nazwie.
- **Elementy:** domyślnie komponenty, węzły, urządzenia, środowiska wykonawcze oraz komponenty aplikacji, węzły, oprogramowanie systemowe i usługi ArchiMate. Możesz wskazać inne typy albo stereotypy i zawęzić porównanie do pakietu.
- **Raport:** tylko w CMDB, tylko w modelu oraz inny właściciel (tagged value Owner) albo status.

> *Porównaj eksport CMDB C:\Eksport\cmdb_ci_appl.csv z komponentami modelu.*

> *Pobierz z ServiceNow aplikacje (CI) i porównaj je z modelem.*

Drugie polecenie wymaga serwera MCP ServiceNow w karcie **Serwery MCP** (zobacz „Własne serwery MCP" niżej). Na życzenie asystent dopisuje do modelu brakujące elementy, właścicieli albo identyfikatory (po Twojej zgodzie) albo zapisuje raport do Excela. W potoku CI to samo porównanie robi opcja `--cmdb` (rozdział 23).

Czytanie dokumentów

Asystent czyta dokumenty na Twoim komputerze, które wskażesz w rozmowie (narzędzie `read_document`), w tych samych formatach co załączniki (rozdział 6): PDF (każda strona), PowerPoint .pptx (slajdy z notatkami), Visio .vsdx (strony, kształty z tekstem i połączenia A → B), Excel .xlsx (arkusze i komórki), Word .docx, HTML i pliki tekstowe. O plik, który nie jest załącznikiem rozmowy, najpierw pyta. PDF bez warstwy tekstu (skanu) nie da się tak przeczytać: dołącz go do rozmowy, a model przeczyta jego strony jako obrazy. Stare formaty (.doc, .ppt, .xls, .vsd) trzeba najpierw zapisać w nowym formacie. Tak samo czytane są dokumenty z biblioteki SharePoint zespołu (rozdział 13).

> *Przeczytaj proces z pliku C:\Dokumenty\Reklamacje.vsdx i zamodeluj go jako diagram BPMN w pakiecie Procesy.*

Wymagania do porównania z modelem (punkt 8.5) i do łańcucha wymagań mogą też pochodzić z plików PDF, PowerPoint, Visio i Excel, w rozmowie i w trybie sprawdzania (`--requirements`, rozdział 23).

Zgłoszenia Jira

Po uzupełnieniu karty **Jira** (rozdział 5) asystent czyta zgłoszenia po kluczu albo wyszukiwaniem JQL i używa ich jako kontekstu: rysuje diagramy na podstawie opisu zgłoszenia (story) albo sprawdza, czy model pokrywa jego wymagania. **Zawsze po Twojej zgodzie w panelu zatwierdzania** tworzy zgłoszenia, dodaje komentarze i linki do elementów modelu.

Asystent **zmienia też istniejące zgłoszenia**: tytuł, opis i etykiety (dodaje i usuwa), np. poprawia kryteria akceptacji w kilku zgłoszeniach naraz. Story albo przypadek użycia z **epikiem jako rodzicem** zakłada w Jira Cloud przez pole rodzica, a w Jira Server i Data Center przez pole **Epic Link**, które sam odnajduje. Przy serii zgłoszeń kliknij w panelu zgody **Zatwierdź wszystkie zgłoszenia Jira do zamknięcia Compassa**: kolejne zgłoszenia i zmiany idą bez pytania.

Pole karty „Jira”	Co wpisać
Adres Jira	Cloud: `https://firma.atlassian.net`; Data Center: adres serwera firmy. Musi zaczynać się od `https://`.
E-mail (tylko Cloud)	Cloud: e-mail konta Atlassian. Przy osobistym tokenie dostępu (Data Center) zostaw puste.
Token	Cloud: token API konta (tworzysz go tak jak dla Confluence, rozdział 13). Data Center: osobisty token dostępu. Token jest zapisywany w Menedżerze poświadczeń Windows.
Domyślny klucz projektu	Na przykład `ARCH`: projekt, w którym powstają nowe zgłoszenia, gdy nie wskażesz innego.
Certyfikat klienta, Hasło certyfikatu	Tylko gdy serwer firmy oprócz tokenu wymaga certyfikatu klienta (mTLS; bez niego serwer zamyka połączenie): plik .p12/.pfx (przycisk „…”) i jego hasło, przechowywane w Menedżerze poświadczeń Windows. Działa też plik PEM z certyfikatem i kluczem prywatnym.

> *Narysuj diagram sekwencji na podstawie zgłoszenia ARCH-123.*

> *Dodaj do zgłoszenia ARCH-123 link do elementu „Koszyk”.*

Sprawdzenie zapisu

Po każdym zapisie Compass czyta model jeszcze raz i porównuje go z prośbą: czy utworzone obiekty istnieją, czy nowe relacje mają wskazane końce, czy nowe elementy są we wskazanym pakiecie, czy zmienione nazwy, opisy, stereotypy i tagged values mają nowe wartości oraz czy usunięte obiekty zniknęły. Różnice trafiają do asystenta, który ma o nich powiedzieć, a nie napisać „gotowe”.

Zapis jest **wszystko albo nic**: jeśli nie uda się w połowie, obiekty, które już powstały, są usuwane. Usunięcie elementu, który ma relacje, zawsze wymaga Twojej zgody (także w trybie **auto**), a lista tych relacji jest pokazana w panelu zgody.

Zawsze z pytaniem i pełnymi danymi. Zapis plików (eksport XMI, dokumenty z szablonów dokumentów EA) i import XMI zawsze wymagają Twojej zgody, także w trybie **auto**, a panel pokazuje pełną ścieżkę. Przyjmowane są tylko pełne ścieżki na dysku lokalnym: udziały sieciowe oraz foldery systemowe, programów i danych aplikacji są odrzucane. Identyfikator musi być liczbą. Zapis ustalenia w pamięci asystenta, zapis szablonu dokumentu oraz zapis i uruchomienie skryptu EA też zawsze wymagają zgody, a panel pokazuje cały tekst albo kod (teksty dłuższe niż 20 000 znaków są odrzucane); skrypt działa dokładnie tak, jak go pokazano, razem z dołączeniami `!INC`. Akcje kontroli wersji pakietu i wysyłanie plików do SharePoint też zawsze wymagają zgody. Gdy asystent chce przeczytać plik, który nie jest załącznikiem rozmowy (dokument wymagań, folder z kodem), najpierw pyta.

Własne serwery MCP

Własne serwery MCP dają asystentowi dodatkowe narzędzia, na przykład system zgłoszeń, repozytorium albo firmową bazę wiedzy. Serwery wpisujesz w pliku `mcp_servers.json` obok pliku ustawień, a sprawdzasz w karcie **Serwery MCP**. Serwer może być programem lokalnym (`command` i `args`, komunikacja przez stdio) albo usługą HTTP (`url` i `headers`, Streamable HTTP):

```
{"servers":[{"name":"hub","url":"http://127.0.0.1:8730/mcp","headers":{"Authorization":"Bearer
${secret:hub_token}"}},
 {"name":"files","command":"npx","args":["-y","@modelcontextprotocol/server-filesystem","C:/docs"]}]}
```

- `${secret:nazwa}` to wpis w Menedżerze poświadczeń Windows, a `${env:NAZWA}` to zmienna środowiska; dzięki temu tokeny nie leżą w pliku.
- Każde wywołanie narzędzia pyta o Twoją zgodę, chyba że serwer ma `"trusted": true`. Ustawiaj to tylko dla serwerów, którym ufasz: to, że serwer sam deklaruje narzędzie jako tylko do odczytu, nie wystarcza.
- Własnych kluczy i haseł Compassa (klucze dostawców AI, hasła i tokeny bazy, EA, Confluence, Jiry i Miro) nie można użyć w `${secret:…}`. Jedyny wyjątek to `${secret:hub_token}` w nagłówkach własnego punktu MCP huba zespołu (adres huba z Ustawień ze ścieżką `/mcp`), jak w przykładzie powyżej. Tokeny innych serwerów zapisz pod ich własnymi nazwami w Menedżerze poświadczeń Windows.
- Program lokalny (`command`) dostaje tylko podstawowe zmienne środowiska Windows (PATH, TEMP, foldery profilu użytkownika, ustawienia proxy…) i zmienne wymienione w jego `"env"`.
- `"command": "npx"` działa: Compass uruchamia `npx.cmd` (tak samo npm, pnpm i yarn). Serwery uruchamiane przez npx wymagają Node.js na komputerze.
- **Logowanie inne niż nagłówek.** Serwer HTTP może mieć `"auth"` zamiast nagłówka `Authorization`: `{"type": "basic", "user": …, "password": …}` dla nazwy użytkownika i hasła albo `{"type": "oauth2", "token_url": …, "client_id": …, "client_secret": …, "scope": …}` dla poświadczeń klienta OAuth2: Compass pobiera token z `token_url` i wysyła go jako `Bearer`. Hasła i klucze tajne trzymaj w Menedżerze poświadczeń jako `${secret:mcp_…}`.
- Przycisk **Zapisz i sprawdź serwery MCP** łączy się z każdym serwerem i pokazuje liczbę jego narzędzi.

Gotowe serwery. W karcie **Serwery MCP** wybierz serwer z listy **Dodaj gotowy serwer** i kliknij **Dodaj**: jego wpis trafia do tekstu `mcp_servers.json`, gdzie go uzupełniasz i zapisujesz kartę. Nazwa, która już jest użyta, dostaje numer.

Serwer	Co uzupełnić
Azure DevOps	Serwer lokalny uruchamiany przez `npx`: w miejsce `YOUR-ORGANIZATION` wpisz swoją organizację. Logujesz się kontem Microsoft.
GitHub	Serwer zdalny `https://api.githubcopilot.com/mcp/`: zapisz osobisty token dostępu GitHub (personal access token) jako `mcp_github`.
ServiceNow / CMDB	W miejsce `YOUR-SERVICENOW-MCP-SERVER` wpisz adres serwera MCP zatwierdzonego w Twojej firmie, a jego token zapisz jako `mcp_servicenow`.
Files (a local folder)	Serwer lokalny uruchamiany przez `npx`, który czyta folder: zmień `C:/docs` na swój folder.
Compass Hub	Na liście tylko wtedy, gdy adres huba jest wpisany w karcie **Zespół (Compass Hub)**: serwer MCP huba z Twoim tokenem huba, oznaczony `"trusted": true`.

Token serwera MCP. Wpisz nazwę zaczynającą się od `mcp_` (litery, cyfry i `_`, na przykład `mcp_github`) i token, a potem kliknij **Zapisz i sprawdź serwery MCP**. Token trafia do Menedżera poświadczeń Windows;

w `mcp_servers.json` używasz go jako `${secret:mcp_github}`. To samo pole zapisuje hasło albo klucz tajny klienta serwera z `"auth"`, na przykład:

```
{"servers":[{"name":"wiki","url":"https://mcp.example.com/mcp",
  "auth":{"type":"oauth2","token_url":"https://login.example.com/oauth2/token",
          "client_id":"compass","client_secret":"${secret:mcp_wiki}","scope":"mcp.read"}}]}
```

Skrypty EA

Asystent pokazuje grupy skryptów i skrypty modelu, czyta skrypt, zapisuje skrypt (JScript, VBScript albo JavaScript; brakująca grupa powstaje sama) i go uruchamia. **Zapis i uruchomienie skryptu wymagają zgody**, także w trybie **auto**, bo skrypt może zmienić w modelu wszystko. Po Twojej zgodzie kolejne skrypty tej samej budowy (ten sam kod z innymi danymi) nie pytają ponownie, a przycisk **Zatwierdź wszystkie skrypty do zamknięcia Compassa** wyłącza pytania o skrypty do zamknięcia aplikacji; panel zgody pokazuje cały kod. Skrypt działa w otwartym oknie EA albo, gdy go nie ma, w osobnej sesji EA działającej w tle. `Repository` i `Session.Output` działają jak w EA, a dołączenia `!INC Grupa.Skrypt` są rozwiązywane z modelu. Jeśli w EA jest otwarty inny model, uruchomienie kończy się komunikatem.

> *Pokaż skrypty w modelu, a potem uruchom skrypt „Raport.Brakujące opisy".*

Technologie MDG i API EA

- **Technologie MDG** (narzędzie `mdg_technologies`): które profile model faktycznie wykorzystuje i ile razy; pliki technologii EA i Twoje własne; technologie zaimportowane do modelu. Dla technologii (na przykład ArchiMate3, BPMN2.0, SysML1.5) asystent podaje jej stereotypy z metatypem i tym, do czego się stosują, a dla stereotypu jego wartości tagów z typem, dozwolonymi wartościami i wartością domyślną. Korzysta z tego, zanim utworzy elementy ze stereotypami technologii i zanim wypełni wartości tagów.
- **API EA** (narzędzie `ea_api`): interfejs automatyzacji EA odczytany z biblioteki typów `EA.tlb` EA zainstalowanego na tym komputerze (ścieżka do EA.exe w Ustawieniach): klasy, właściwości (tylko do odczytu albo do odczytu i zapisu), metody z parametrami i wyliczenia. Asystent sprawdza je przed napisaniem skryptu EA, żeby nazwy właściwości i metod pasowały do Twojej wersji EA.

> *Których stereotypów ArchiMate3 używa nasz model i jakie wartości tagów ma «ArchiMate_ApplicationComponent»?*

Kontrola wersji pakietów

Gdy pakiety modelu są w EA pod kontrolą wersji (SVN, Git, TFS albo udział plików), asystent czyta ich stan (narzędzie `version_control_status`): konfigurację, plik, kto ma który pakiet pobrany do edycji (checked out), ostatni zapis i wczytanie. Na Twoją prośbę wykonuje dla pakietu **check out**, **check in** (z komentarzem), **get latest**, **put latest** albo **resync**. Każda z tych akcji **zawsze wymaga Twojej zgody**, w każdym trybie. Pakiet musi już być pod kontrolą wersji w EA (Package → Version Control → Add Package to Version Control); asystent nie konfiguruje kontroli wersji.

> *Które pakiety są pobrane do edycji i przez kogo? Pobierz do edycji (check out) pakiet Zamówienia.*

Dalsze operacje na modelu

- **Automatyczny układ diagramu**: kierunek w dół, w prawo, w górę albo w lewo i odstęp.

- **XMI**: eksport pakietu do pliku XMI i import pakietu z pliku (import zastępuje identyfikatory GUID, chyba że poprosisz o ich zachowanie).
- **Dokumenty powiązane** elementów (linked documents), tworzone z tekstu.
- **Pasy (swimlanes)** diagramu.
- **Odwrócenie relacji** (zamiana końców).
- **Edycja pakietu**: nazwa, opis, wersja, status i stereotyp.
- **Dokument z szablonu dokumentów EA** (DOCX, PDF albo RTF), na przykład szablon „Model Report", jak w EA: Publish → Report Builder.

> *Ułóż automatycznie diagram „Architektura" w kierunku w prawo i wygeneruj z szablonu „Model Report" dokument DOCX dla pakietu Sklep.*

Pisownia w języku Compassa

Narzędzie asystenta `spell_check` sprawdza notatki elementów i diagramów, kroki scenariuszy oraz słownik projektu słownikiem pisowni Windows w języku Compassa (sam EA sprawdza po polsku, gdy pobierzesz słownik SJP.pl w Ustawieniach → Język). Nazwy elementów i pojęcia ze słownika projektu są uznawane za znane słowa. Asystent podaje podpowiedzi, a poprawia dopiero po Twojej zgodzie. Jeśli Windows nie ma słownika dla tego języka, dodaj język w Ustawieniach Windows → Czas i język → Język. W Compass w EA notatki zmienionego elementu są sprawdzane na bieżąco (linie „✎ Pisownia: …" w System Output, rozdział 10).

> *Sprawdź pisownię w notatkach pakietu Sklep.*

O czym warto wiedzieć

- **Pierwsze wywołanie EA trwa od kilku do kilkunastu sekund**, bo aplikacja uruchamia Enterprise Architect w tle i otwiera model. Kolejne zapisy i pobrania diagramów trwają już krócej niż sekundę. Po 10 minutach bez wywołań EA w tle zamyka się i zwalnia licencję. Zamknięcie aplikacji też zamyka jej sesję EA. Compass w EA (rozdział 10) nie uruchamia EA w tle: zapisuje przez Twoje okno EA.
- **Blokady.** Gdy w karcie Model jest włączona opcja „Model wymaga blokady do edycji", asystent blokuje obiekt na swoje konto na czas zapisu i po zapisie blokadę zdejmuje. Obiektu zablokowanego przez innego użytkownika nie zmieni; komunikat podaje, kto blokuje element (konto lub grupa, od kiedy), jego pakiet i diagram.
- **Usuwanie jest trwałe.** Usunięcie pakietu usuwa całą jego zawartość. W trybach **ask** i **plan** usuwanie zawsze wymaga osobnej zgody, a panel zgody podaje nazwy usuwanych obiektów (rozdział 16). Przy ważnych modelach używaj trybu **ask**, proś o baseline i rób kopie zapasowe bazy.
- **Zapis „wszystko albo nic".** Gdy jedna z operacji zapisu się nie uda, obiekty utworzone wcześniej w tym zapisie są usuwane, więc w modelu nie zostaje nic niedokończonego; komunikat podaje przyczynę.
- **Sprawdzaj wynik.** Asystent może się pomylić: źle odczytać zdjęcie, wybrać inny typ elementu albo ułożyć diagram nieczytelnie. Poproś o pokazanie diagramu po zmianach i o poprawki.
- **Duże diagramy** asystent zapisuje w kilku krokach. To normalne.

8. Przykłady użycia

Ten rozdział zbiera przykładowe polecenia według celu. Wypróbowano je na modelu przykładowym z pakietem „Shop domain", procesem „Order process" i diagramem „Domain model"; w swoim modelu wstaw nazwy własnych pakietów, diagramów i elementów. Asystent nie wymaga dokładnych sformułowań: ważne są nazwy obiektów i to, czego oczekujesz. Szczegóły funkcji są w rozdziale 7, a zasady zatwierdzania zmian w rozdziale 16.

8.1 Pytanie o model

Odczyt modelu niczego nie zmienia i nie wymaga zgody. Compass czyta model przez bazę albo plik EA, a asystent odpowiada na tej podstawie i wskazuje obiekty nazwą, pakietem i GUID. Analiza wpływu idzie po relacjach w głąb modelu i podaje też diagramy, na których leżą dotknięte elementy.

> *Jakie klasy są w pakiecie Shop domain i jakie mają relacje?*

> *Co zostanie dotknięte, jeśli usuniemy klasę Product? Podaj elementy i diagramy.*

Co zobaczysz: kartę kroków z odczytami modelu, a potem odpowiedź na czacie. Przy pytaniu o wpływ każdy element ma relację, przez którą dochodzi wpływ, ścieżkę od elementu startowego i listę diagramów. Okno zgody się nie pojawia.

Wskazówka: dopisz „wynik daj w Excelu", jeśli lista jest długa: dostaniesz arkusz zamiast tekstu na czacie.

8.2 Tworzenie i zmiana modelu

Asystent tworzy pakiety, diagramy, elementy i relacje oraz zmienia istniejące: nazwy, opisy, tagged values, położenie na diagramie. Zmiany zapisuje do EA dopiero po Twojej zgodzie (w trybie **ask** przed każdym zapisem, w trybie **plan** przed pierwszym zapisem odpowiedzi; rozdział 16).

> *Utwórz pakiet Benchmark, a w nim diagram klas Katalog z klasami Category i Item; Category agreguje Item.*

> *W procesie Order process dodaj aktywność Check fraud między Payment a Ship order.*

> *Dodaj wszystkim klasom w pakiecie Shop domain tagged value Owner o wartości Team A.*

Co zobaczysz: nad polem wiadomości panel **„Asystent chce zapisać zmiany w modelu"** z opisem zmian i częścią **„Przed → po:"**: co powstaje, co zmienia się z jakiej wartości na jaką (pole: stara → nowa wartość) i co jest usuwane. Przy trzecim poleceniu zobaczysz tam zmianę dla każdej klasy. Przycisk **Zatwierdź** zapisuje zmiany, a **Odrzuć** niczego nie zmienia i pozwala opisać asystentowi, co ma zrobić inaczej.

- **Sprawdzenie po każdym zapisie.** Compass czyta model jeszcze raz i porównuje go z prośbą (czy obiekty istnieją, czy relacje mają wskazane końce, czy nowe wartości są zapisane). Asystent mówi tylko to, co model potwierdził, a różnice zgłasza zamiast pisać „gotowe".
- **Wszystko albo nic.** Jeśli zapis nie uda się w połowie, obiekty, które już powstały, są usuwane.
- **Usuwanie elementu z relacjami** zawsze pyta o zgodę, także w trybie **auto**, a panel wymienia te relacje.

Wskazówka: przy zmianie masowej, jak w trzecim poleceniu, przeczytaj „Przed → po” przed zatwierdzeniem: tam widać każdą zmianę.

8.3 Cofanie zmian

Każdy zapis asystenta trafia do dziennika cofania („wehikuł czasu”) razem z operacjami odwrotnymi. Cofnięcie usuwa utworzone obiekty, a zmienionym polom, tagged values, położeniom i przeniesieniom przywraca poprzednie wartości. Cofa też utworzone i zmienione atrybuty, operacje i pakiety oraz układ diagramu. Dotyczy to zapisów asystenta w tym modelu; zmian wykonanych ręcznie w EA nie obejmuje.

> *Cofnij ostatnią zmianę.*

> *Pokaż historię zmian asystenta w tym modelu.*

Co zobaczysz: przy historii listę zapisów od najnowszego, z informacją, co da się cofnąć. Przy cofaniu panel zgody „Cofnąć ostatnie zapisy asystenta (…)” z listą zapisów (pojawia się w każdym trybie); po zatwierdzeniu Compass cofa zapisy i sprawdza wynik w modelu. Gdy nic nie ma do cofnięcia, asystent mówi, że w tym modelu nie ma nic do cofnięcia.

Usunięcia, importy, scalenia elementów, zmiany typu relacji i kolory nie dają się cofnąć operacjami. Przed takim zapisem Compass robi w EA baseline pakietu, którego dotyczy zmiana. Przywracasz go w Enterprise Architect: kliknij pakiet prawym przyciskiem myszy, wybierz **Manage Baselines**, zaznacz baseline i użyj **Compare/Restore**.

Wskazówka: możesz cofnąć kilka zapisów naraz („Cofnij trzy ostatnie zmiany”); najpierw poproś o historię, żeby zobaczyć, co wejdzie w cofnięcie.

8.4 Jakość modelu i reguły zespołu

Kontrolę jakości wykonuje program, nie model AI, więc nic nie jest zgadywane: domyślne i puste nazwy, elementy bez opisu, osierocone elementy, powtórzenia, relacje do nieistniejących elementów, relacje niedozwolone w ArchiMate 3.2, puste pakiety i diagramy oraz reguły z pliku `governance.json` (albo z polityki zespołu w hubie). Pisownię notatek sprawdza słownik Windows w języku Compassa.

> *Sprawdź jakość pakietu Shop domain i wypisz najważniejsze problemy.*

> *Sprawdź pisownię notatek w całym modelu.*

Przykład krótkiego pliku `governance.json` (leży obok `app.properties`), który wymaga tagged value Owner na każdej klasie:

```
{"required_tags":[{"applies_to":"Class","tag":"Owner"}]}
```

Co zobaczysz: podsumowanie sprawdzenia i ustalenia z wagą: **błąd**, **ostrzeżenie** albo **informacja**. Przy pisowni: liczbę sprawdzonych tekstów i słów oraz listę możliwych błędów z podpowiedziami. Okno zgody pojawia się dopiero, gdy poprosisz o poprawki. Jeśli Windows nie ma słownika dla języka Compassa, dodaj język w Ustawieniach Windows → Czas i język → Język.

Wskazówka: po sprawdzeniu poproś o poprawienie jednej grupy ustaleń naraz, na przykład „Uzupełnij brakujące opisy klas w pakiecie Shop domain”. Zapis przejdzie przez zwykłe zatwierdzanie i sprawdzenie po zapisie.

8.5 Dokument wymagań a model

Asystent czyta wymagania z dokumentu (Word `.docx`, PDF, PowerPoint `.pptx`, Visio `.vsdx`, Excel `.xlsx`, `.txt`, `.md`, załącznik rozmowy, strona Confluence po ID albo wklejony tekst) i zestawia je z modelem. Wymaganie to wiersz albo wiersz tabeli zaczynający się od identyfikatora, na przykład W1, R.1.2, REQ-12, FR-01. Dopasowanie robi program: szuka elementów z tym identyfikatorem (w nazwie, aliasie, notatkach, tagged values), relacji śledzenia i podobnych słów. Kandydatów ocenia asystent.

> *Porównaj wymagania z dokumentu C:\Dokumenty\BRD.docx z modelem: co jest pokryte, a czego brakuje?*

> *Porównaj wymagania ze strony Confluence 123456 z modelem i zapisz macierz śledzenia do Excela.*

> *Utwórz relacje śledzenia dla pokrytych wymagań.*

Co zobaczysz: przy pliku, który nie jest załącznikiem rozmowy, najpierw pytanie, czy asystent może go przeczytać; potem podsumowanie „Śledzenie wymagań: … wymagań – pokryte …, tylko kandydaci …, NIEPOKRYTE …, zgodne ID przy innej treści …" i listę wymagań z jednym z czterech statusów: **pokryte**, **kandydaci**, **NIEPOKRYTE** albo **ZGODNE ID, INNA TREŚĆ**. Osobna lista to „Elementy modelu, do których nie odnosi się żadne wymaganie". Asystent wskazuje też wymagania sprzeczne z modelem. Macierz w Excelu dostajesz jako kartę pliku z przyciskami **Otwórz** i **Zapisz jako…**. Relacje śledzenia (Realisation albo Dependency «trace») powstają dopiero po Twojej zgodzie, w zwykłym panelu zatwierdzania.

Wskazówka: stronę Confluence można czytać po uzupełnieniu karty **Confluence** w Ustawieniach (rozdział 5). Dopasowanie jest najpewniejsze, gdy identyfikator wymagania wpisano w nazwę, alias, notatkę albo tagged value elementu; bez niego zostają tylko kandydaci. Zakres możesz zawęzić do pakietu: „…z pakietem Shop domain". Dodaj folder z kodem, żeby prześledzić wymagania dalej, do kodu, testów i zgłoszeń (rozdział 7, „Łańcuch wymagań").

8.6 Model a kod

Asystent czyta folder z kodem (na przykład lokalny klon repozytorium) tylko do odczytu i porównuje go z modelem: klasy, interfejsy, enumy i rekordy z polami (Java, Kotlin, C#, TypeScript, Rust, Python), tabele i kolumny z SQL (`CREATE TABLE`) oraz operacje API (`operationId` z OpenAPI) z klasami, atrybutami, tabelami i operacjami w modelu.

> *Porównaj model z kodem w folderze C:\repo\sklep – czego brakuje w modelu, a czego w kodzie?*

Co zobaczysz: najpierw pytanie, czy asystent może przeczytać folder, potem podsumowanie „Model ↔ kod: plików źródłowych …" i sekcje: **W kodzie, brak w modelu**, **W modelu, brak w kodzie**, **Różne pola (kod vs atrybuty modelu)**, **Tabele bazy danych** oraz **Operacje API (OpenAPI operationId) bez odpowiednika w modelu**. Zgoda na zapis nie jest potrzebna, bo nic nie jest zapisywane: ani w kodzie, ani w modelu.

Wskazówka: ogranicz porównanie do jednego pakietu („…z pakietem Shop domain"), jeśli folder zawiera wiele usług, i poproś o raport w Excelu. Uzupełnienie modelu o brakujące klasy to osobna prośba, która przejdzie przez zwykłe zatwierdzanie.

8.7 Wycena zmiany

Z wpływu zmiany w modelu asystent buduje wstępną wycenę: elementy do zmiany, powiązane elementy do dostosowania, dalsze do sprawdzenia i diagramy do aktualizacji dostają wiersze WBS w prostym języku

funkcjonalnym, z godzinami zależnymi od typu elementu. Do tego dochodzą testy, analiza i dokumentacja oraz bufor ryzyka.

> *Wyceń zmianę klasy Product: co trzeba zmienić i ile to zajmie?*

> *Zapisz tę wycenę do Excela.*

Co zobaczysz: tabelę WBS z wierszami w rodzaju „Zmiana: Product", „Dostosowanie: …", „Sprawdzenie wpływu na: …", „Aktualizacja diagramu: …", „Testy zmiany", „Analiza i dokumentacja" i „Bufor ryzyka", podsumowanie w godzinach i osobodniach, „Godziny według typu" oraz „Ryzyka" (na przykład element z wieloma relacjami, bez opisu albo zmiana dotykająca wielu pakietów). Excel to karta pliku z przyciskami **Otwórz** i **Zapisz jako…**.

Wskazówka: to punkt wyjścia z modelu, a nie oferta: skoryguj godziny wiedzą zespołu. Normy godzinowe są w pliku `estimate.json` obok pliku ustawień; gdy go nie ma, działają normy domyślne.

8.8 Dokumenty i eksporty

Asystent przygotowuje dokumenty Word z treści modelu i diagramów (rozdział 13). Enterprise Architect generuje też raport z własnego szablonu dokumentów EA (DOCX, PDF albo RTF) i eksportuje pakiety do XMI. Raport i eksport XMI zawsze wymagają Twojej zgody, także w trybie **auto**.

> *Przygotuj dokument Word z opisem pakietu Shop domain z diagramem Domain model.*

> *Wygeneruj raport z szablonu EA Model Report dla pakietu Shop domain do pliku C:\Raporty\sklep.docx.*

> *Wyeksportuj pakiet Shop domain do pliku XMI C:\Eksport\shop.xml.*

Co zobaczysz: dla dokumentu Word kartę pliku z przyciskami **Otwórz** i **Zapisz jako…**. Dla raportu i XMI panel zgody z opisem („dokumenty z szablonów EA", „pakiety wyeksportowane do XMI") i pełną ścieżką pliku, a po zapisie komunikat „zapisano raport: …" albo „zapisano XMI: …" ze ścieżką; Compass sprawdza, czy plik powstał.

Wskazówka: raport musi mieć rozszerzenie `.docx`, `.pdf` albo `.rtf`, a plik XMI `.xml` albo `.xmi`. Podaj pełną ścieżkę na dysku lokalnym: udziały sieciowe oraz foldery systemowe, programów i danych aplikacji są odrzucane. Szablon o podanej nazwie musi istnieć w EA; gdy go nie ma, EA nie utworzy raportu i asystent to zgłosi.

8.9 Diagramy

Poza rysowaniem nowych diagramów asystent poprawia istniejące: układa je automatycznie (w dół, w prawo, w górę albo w lewo, z podanym odstępem), dodaje tory (swimlanes) i tworzy dokumenty powiązane (linked documents) elementów z podanego tekstu.

> *Ułóż automatycznie diagram Domain model od lewej do prawej.*

> *Dodaj na diagramie Order process tory Sprzedaż i Magazyn.*

> *Dodaj do klasy Order dokument powiązany z treścią: Zamówienie klienta – nagłówek i pozycje.*

Co zobaczysz: zwykły panel zgody z opisem zmiany, a po zapisie sprawdzenie modelu. Jeśli masz otwarty ten sam model w EA, zmieniony diagram odświeża się w Twoim oknie sam (rozdział 9).

Wskazówka: po zmianie poproś „Pokaż diagram Domain model”: zobaczysz go jako obrazek na czacie i ocenisz, czy układ jest czytelny. Jeśli układ Ci nie odpowiada, cofnij go jak każdy inny zapis (podrozdział 8.3).

8.10 Skrypty EA

Asystent pisze skrypty EA (JScript, VBScript albo JavaScript) i uruchamia je w modelu: wypisują dane, sprawdzają coś albo zmieniają wiele obiektów naraz. Brakująca grupa skryptów powstaje sama. Skrypt działa w otwartym oknie EA, a gdy go nie ma, w osobnej sesji EA w tle.

> *Utwórz i uruchom skrypt EA w JScript, który wypisze nazwy wszystkich pakietów modelu.*

Co zobaczysz: najpierw panel zgody na zapis skryptu (grupa, nazwa, język i cały kod), potem osobne pytanie o zgodę na uruchomienie: oba pojawiają się za każdym razem, także w trybie **auto**, bo skrypt może zmienić w modelu wszystko. Skrypt działa dokładnie tak, jak go pokazano, razem z dołączeniami `!INC`. Wynik (to, co skrypt wypisał przez `Session.Output`) trafia na czat jako „Wynik skryptu …”. Jeśli w EA jest otwarty inny model, uruchomienie kończy się komunikatem.

Wskazówka: zanim zatwierdzisz uruchomienie, przeczytaj kod skryptu w oknie zgody, zwłaszcza gdy skrypt ma coś zmieniać. Na początek pisz skrypty tylko do odczytu.

8.11 Jira i Confluence

Po uzupełnieniu kart **Jira** i **Confluence** w Ustawieniach (rozdział 5) asystent czyta zgłoszenia i strony jako kontekst: sprawdza, których elementów modelu dotyczy zgłoszenie, rysuje diagramy z jego opisu albo zestawia wymagania ze strony z modelem (podrozdział 8.5).

> *Przeczytaj zgłoszenie ARCH-123 i powiedz, których elementów modelu dotyczy.*

> *Utwórz w Jirze zadanie: zmienić nazwę elementu Class1 w pakiecie Shop domain.*

Co zobaczysz: przy czytaniu odczyt zgłoszenia w karcie kroków i odpowiedź z listą elementów. Tworzenie zgłoszeń, komentarzy i linków do elementów modelu **zawsze** wymaga Twojej zgody w panelu zatwierdzania, w każdym trybie. Publikacja strony w Confluence też zawsze pyta i mówi wprost, gdy zastąpi istniejącą stronę (rozdział 13).

Wskazówka: podawaj klucz zgłoszenia i nazwę pakietu. Gdy nie wskażesz projektu, nowe zgłoszenie powstaje w projekcie domyślnym z karty Jira.

8.12 Praca zespołowa (Compass Hub)

Z hubem zespołu (rozdział 22; karta **Zespół (Compass Hub)** w Ustawieniach) zmianę w modelu możesz najpierw **zaproponować** zespołowi: asystent niczego nie zapisuje w modelu, tylko wysyła do huba zestaw zmian z opisem i podglądem „przed → po”. Zespół komentuje go w widoku webowym, a architekt albo administrator zatwierdza lub odrzuca. Nikt, nawet administrator, nie może zatwierdzić własnego zestawu zmian. Zatwierdzony zestaw wprowadzasz w Compassie.

> *Zaproponuj zespołowi zmianę do przeglądu: dodaj klasę Warehouse do pakietu Shop domain.*

> *Pokaż zatwierdzone zestawy zmian i wprowadź CH-…*

Co zobaczysz: po propozycji komunikat „Zestaw zmian dla zespołu: …" z numerem (CH-…), a w widoku webowym huba nowy wiersz w zakładce **Change sets**. Przy wprowadzaniu: zwykły panel zatwierdzania i sprawdzenie po zapisie; hub oznacza zestaw jako wprowadzony. Wprowadzić można tylko zestaw zatwierdzony i dotyczący tego modelu, i tylko raz: Compass najpierw rezerwuje go w hubie, a po zapisie zgłasza wynik.

Widok webowy. Osoby bez Enterprise Architect logują się w nim nazwą użytkownika i hasłem od administratora huba (adres `https://<hub>/` ; `http://` tylko na tym samym komputerze). Zakładki mają angielskie nazwy: **Ask** (pytania do modelu), **Search** (wyszukiwanie elementów), **Model check** (kontrola modelu według reguł zespołu), **Gaps** (luki as-is / to-be), **Audit trail** (zespołowy dziennik zmian), **Team notes** (wspólne notatki) i **Change sets** (propozycje zmian z komentarzami i decyzją). W zakładce **Ask** wpisujesz pytanie własnymi słowami, na przykład „Które systemy korzystają z bramki płatności?". Asystent w tym miejscu tylko czyta model: nie ma dostępu do plików, Jiry, Confluence ani serwerów MCP i nie może niczego zaproponować ani zapisać. Odpowiada na jedno pytanie naraz (pytanie ma najwyżej 2000 znaków), a pytania trafiają do dziennika huba.

Wskazówka: nadaj propozycji tytuł, z którego recenzent pozna zakres zmiany bez otwierania szczegółów. Zestaw zmian jest przypisany do modelu: wprowadzisz go tylko w Compassie połączonym z tym samym modelem huba.

8.13 Dodatkowe narzędzia z serwerów MCP

Własne serwery MCP dają asystentowi dodatkowe narzędzia: system zgłoszeń, repozytorium, bazę wiedzy albo serwer MCP samego huba. Serwery wpisujesz w pliku `mcp_servers.json` (rozdział 7) albo dodajesz gotowe (Azure DevOps, GitHub, ServiceNow / CMDB, Files, Compass Hub) i sprawdzasz w Ustawieniach, w karcie **Serwery MCP**, przyciskiem **Zapisz i sprawdź serwery MCP**.

> *Przez serwer MCP hub wypisz źródła modeli zespołu.*

Co zobaczysz: w karcie kroków wywołanie narzędzia serwera, a potem jego wynik w odpowiedzi. Każde wywołanie narzędzia pyta o Twoją zgodę, chyba że serwer ma `"trusted": true` ; ustawiaj to tylko dla serwerów, którym ufasz.

Wskazówka: w poleceniu podaj nazwę serwera z pliku `mcp_servers.json` („przez serwer MCP hub…"), żeby asystent wiedział, którego użyć. Tokeny trzymaj w Menedżerze poświadczeń Windows pod ich własnymi nazwami (`${secret:nazwa}`), nie w pliku; własnych kluczy i haseł Compassa nie można tam użyć (rozdział 7).

8.14 Compass w Enterprise Architect

Gdy Compass jest zadokowany w EA (rozdział 10), pilnuje modelu w trakcie Twojej pracy i nie wymaga żadnego polecenia. Wyniki trafiają do zakładki **Loonar Compass** okna **System Output**:

- **Kontrola na bieżąco:** po narysowaniu relacji i po edycji elementu (nazwy, stereotypu, tagged values) pojawia się „⚠ Kontrola modelu: …", według tych samych reguł co w podrozdziale 8.4.
- **Pisownia:** notatki zmienionego elementu są sprawdzane w języku Compassa i dają „✎ Pisownia: …".
- **Agenci zdarzeń:** własne reguły w pliku `event_agents.json` (karta **Agenci zdarzeń (Compass w EA)**) uruchamiają asystenta po zdarzeniu w EA. Jego uwagi zaczynają się od 😈.

Przykładowa reguła, która po utworzeniu komponentu sprawdza właściciela i opis:

```
{"agents":[{"name":"Component owner","event":"element_created","applies_to":"Component",
  "prompt":"Check that the new component has an owner and a description; suggest what to fill in."}]}
```

Co zobaczysz: w System Output linię w rodzaju „🤖 Component owner: …" z uwagami asystenta. Agent **tylko czyta model**: nie ma dostępu do plików, Jiry, Confluence ani serwerów MCP i nie może niczego zaproponować ani zapisać. Ten sam agent reaguje na ten sam obiekt najwyżej raz na minutę. Nowy element jest sprawdzany dopiero po pierwszej edycji, bo EA nadaje mu najpierw nazwę Class1.

Wskazówka: pisz krótkie, konkretne polecenia agentów i zawężaj je przez `applies_to` (typ, «stereotyp» albo `*`). Po zmianie pliku kliknij **Zapisz agentów zdarzeń**. Agent może też pilnować usuwania i je zatrzymywać (punkt 8.22).

8.15 Sprawdzanie modelu w potoku CI

Tryb sprawdzania wykonuje kontrolę modelu, porównanie z kodem i z CMDB oraz łańcuch wymagań bez okna i bez modelu AI, a kończy się kodem wyjścia, który rozumie potok (rozdział 23).

```
LoonarCompass.exe --check --model model\shop.qea --rules governance.json --code src --requirements
docs\wymagania.md --junit junit.xml --fail-on error --lang pl | Out-Host
```

Co zobaczysz: raport Markdown na standardowym wyjściu, który zaczyna się od wyniku, PASSED albo FAILED, a dalej ma sekcje kontroli modelu, modelu a kodu i wymagań. W potoku plik JUnit pokazuje każdą grupę ustaleń jako test, nieudany, gdy jej waga jest na progu `--fail-on` albo wyżej. Kod wyjścia to 0, gdy sprawdzenie przeszło, 1, gdy są takie ustalenia, i 2 przy błędnych argumentach albo modelu, którego nie da się odczytać.

Wskazówka: zacznij od `--fail-on error` i trzymaj ostrzeżenia w raporcie; przejdź na `warning`, gdy model będzie czysty. Trzymaj `governance.json` w repozytorium i podawaj go opcją `--rules`, żeby potok i ludzie stosowali te same reguły.

8.16 CMDB a model

Asystent porównuje pozycje konfiguracji z CMDB (eksport albo dane z serwera MCP) z komponentami modelu i pokazuje, czego brakuje po każdej stronie oraz gdzie różni się właściciel albo status (rozdział 7, „CMDB a model").

> *Porównaj eksport CMDB C:\Eksport\cmdb_ci_appl.csv z komponentami modelu.*

> *Pobierz z ServiceNow aplikacje (CI) i porównaj je z modelem.*

Co zobaczysz: przy pliku, który nie jest załącznikiem rozmowy, najpierw pytanie, czy asystent może go przeczytać; przy serwerze MCP ServiceNow wywołanie jego narzędzia (z pytaniem o zgodę, chyba że serwer jest zaufany). Potem podsumowanie „CMDB ↔ model: pozycje CMDB: …, elementy modelu: …, dopasowane: …" i sekcje **W CMDB, brak w modelu**, **W modelu, brak w CMDB** oraz **Inny właściciel lub status**. Bez Twojej zgody nic nie jest zapisywane.

Wskazówka: trzymaj identyfikator CMDB (`sys_id`) w tagged value elementów: wtedy pozycje dopasują się także po zmianie nazwy. Zawęź porównanie do pakietu albo wskaż typy elementów, gdy model zawiera więcej niż CMDB.

8.17 Zgłoszenia Jira i strony Confluence z huba

Gdy administrator ustawi `integrations` w `hub.json` (rozdział 22), architekci i administratorzy tworzą zgłoszenia Jira i strony Confluence wprost z widoku webowego huba, bez Compassa i bez EA. Hub używa własnego konta technicznego.

- **Search** → kliknij element → **Create Jira issue**: wpisz podsumowanie; zgłoszenie dostaje szczegóły elementu.
- **Change sets** → otwórz zestaw zmian → **Create Jira issue for this change set**: jedno zgłoszenie na zestaw zmian.
- Wybierz pakiet w drzewie → **Model check** → **Publish this package to Confluence**: wpisz tytuł (pusty: nazwa pakietu i modelu).

Co zobaczysz: „Created ARCH-…" z linkiem do zgłoszenia; w zestawie zmian wiersz „Jira: ARCH-…"; przy Confluence „Created:" albo „Updated:" z linkiem do strony. Każda akcja trafia do zakładki **Audit trail** z Twoją nazwą.

Wskazówka: strona Confluence to tekstowe podsumowanie pakietu (elementy z opisami i relacje, bez diagramów), zastępowane przy każdej publikacji: zmieniaj model, nie stronę. Stronę z diagramami publikuj z Compassa (rozdział 13).

8.18 Instrukcje modelowania zespołu

Zasady zespołu dla repozytorium są zapisane w samym repozytorium, jako notatki elementu Artifact «CompassInstructions» (rozdział 7, „Instrukcje modelowania zespołu"). Asystent stosuje je w każdej odpowiedzi, u każdego, kto otwiera repozytorium.

> *Przygotuj instrukcje modelowania dla tego repozytorium.*

> *Dopisz do instrukcji: aktywności zaczynają się od czasownika.*

Co zobaczysz: przy pierwszym poleceniu analizę repozytorium w krokach („Instrukcje modelowania: …"), potem szkic zasad pod nagłówkami (nazewnictwo, typy elementów i stereotypy, struktura pakietów, diagramy, relacje, wartości tagów, kontrole jakości) i pytanie, czy go zapisać. Zapis, a także dopisana zasada z drugiego polecenia, przechodzą przez zwykły panel zgody jako zmiana elementu „Loonar Compass – modelling instructions".

Wskazówka: po poprawce, którą podałeś w rozmowie, poproś asystenta o dopisanie jej do instrukcji: wtedy obowiązuje cały zespół, nie tylko Ciebie. Osobiste preferencje należą do pamięci asystenta (rozdział 15).

8.19 Dokumenty: PDF, PowerPoint, Visio, Excel

Asystent czyta dokumenty, które dołączysz albo wskażesz: PDF, Word, PowerPoint z notatkami, Visio z kształtami i połączeniami, Excel z arkuszami (rozdział 7, „Czytanie dokumentów").

> *Przeczytaj proces z pliku C:\Dokumenty\Reklamacje.vsdx i zamodeluj go jako diagram BPMN w pakiecie Processes.*

> *Porównaj wymagania z załączonego PDF z pakietem Shop domain.*

Co zobaczysz: przy pliku, który nie jest załącznikiem, najpierw pytanie, czy asystent może go przeczytać, potem krok „Czytanie dokumentu …". Przy rysunku Visio asystent proponuje elementy i przepływy na podstawie kształtów i połączeń; zapis przechodzi zwykłe zatwierdzanie.

Wskazówka: zeskanowany PDF nie ma tekstu: dołącz go do rozmowy zamiast podawać ścieżkę, a model przeczyta strony jako obrazy. Stare pliki .doc, .ppt, .xls i .vsd najpierw zapisz w nowym formacie.

8.20 Prezentacje i PDF

Asystent przygotowuje z modelu prezentacje PowerPoint (slajd tytułowy, slajdy z punktami i diagramami) oraz dokumenty Word także jako PDF (rozdział 13).

> *Przygotuj prezentację z 5 slajdów o pakiecie Shop domain, z diagramem Domain model, także jako PDF.*

> *Przygotuj opis procesu Order process jako dokument PDF.*

Co zobaczysz: krok „Przygotowanie prezentacji …" i kartę pliku z przyciskami **Otwórz** i **Zapisz jako…**; przy PDF drugą kartę z plikiem PDF. PDF tworzy Microsoft PowerPoint albo Word na tym komputerze.

Wskazówka: bez Microsoft Office prezentacja i dokument i tak powstają jako PPTX i DOCX; brakuje tylko PDF, a asystent o tym mówi.

8.21 Większe zadania: pytania, plan, podagenci

Przed większą zmianą asystent pyta o to, co niejasne, pokazuje plan i może przekazać analizy podagentom (rozdział 6, „Pytania, plan i podagenci").

> *Zamodeluj proces zwrotów: diagram BPMN, klasy domeny i przypadki użycia.*

> *Zanim zmienisz komponent Payment, zleć podagentowi analizę wpływu.*

Co zobaczysz: formularz „Pytania do Ciebie" (na przykład który pakiet, jaka notacja), z wyborem odpowiedzi i polem „Coś innego…". Po **Wyślij odpowiedzi** w krokach plan „📋 Plan: 0 z 4 zrobione", aktualizowany znakami ✓ ▶ ○ w trakcie pracy. Pracę podagenta widać jako krok „Podagent (impact): …", a po nim jego zwięzły wynik.

Wskazówka: jeśli znasz już odpowiedzi, wpisz je w polecenie („w pakiecie Returns, BPMN 2.0"): asystent zapyta wtedy o mniej.

8.22 Strażnik, który zatrzymuje usunięcie

Agenta zdarzeń z `"mode": "guard"` EA pyta, zanim coś usunie, a on może usunięcie zatrzymać (rozdział 10, „Agenci zdarzeń").

```
{"agents":[{"name":"Zatwierdzone
zostają","event":"element_deleting","mode":"guard","applies_to":"Requirement",
  "prompt":"Zablokuj usunięcie wymagania, którego status to Approved."}]}
```

Co zobaczysz: gdy w EA usuwasz zatwierdzone wymaganie, komunikat „Loonar Compass zatrzymał to usunięcie:" z przyczyną, a wymaganie zostaje. W System Output wiersze „♡ Zatwierdzone zostają: zablokowane - …" albo „♡ Zatwierdzone zostają: dozwolone".

Wskazówka: strażnicy działają, gdy Compass działa w EA: EA pyta ich, zanim coś usunie. Strażnik odpowiada w kilka sekund; jeśli nie zdecyduje w ciągu 40 sekund (albo nie może, np. bez AI) albo

Compass nie może odczytać obiektu, usunięcie zostaje wstrzymane, żeby chroniony obiekt nie zniknął przypadkiem. Pisz polecenia strażników tak, żeby jasno mówiły, kiedy blokować.

8.23 Kontrola wersji pakietów

Dla pakietów pod kontrolą wersji w EA asystent pokazuje, kto co ma pobrane do edycji, i wykonuje check out oraz check in (rozdział 7, „Kontrola wersji pakietów").

> *Które pakiety są pobrane do edycji i przez kogo?*

> *Zrób check in pakietu Orders z komentarzem „Dodane zwroty".*

Co zobaczysz: przy pierwszym poleceniu listę pakietów pod kontrolą wersji z konfiguracją, plikiem i stanem („checked out to …" albo „checked in"). Przy drugim panel zgody „Kontrola wersji: check_in – pakiet Orders", który pojawia się w każdym trybie.

Wskazówka: najpierw dodaj pakiet do kontroli wersji w EA; asystent pracuje tylko z pakietami, które już tam są.

8.24 SharePoint

Gdy karta **SharePoint** jest wypełniona (rozdział 13), asystent czyta dokumenty z biblioteki zespołu i wysyła tam przygotowane przez siebie dokumenty i prezentacje.

> *Pokaż dokumenty w folderze Requirements w SharePoint i porównaj najnowszy BRD z modelem.*

> *Wyślij przygotowaną prezentację do SharePoint, do folderu Reviews.*

Co zobaczysz: listę folderu, potem tekst dokumentu przeczytany jak w punkcie 8.19. Przy wysyłaniu panel zgody „Wysłać … do SharePoint: …" z witryną, biblioteką i folderem; pojawia się w każdym trybie.

Wskazówka: wysłać można tylko pliki, które asystent przygotował w rozmowie (z jego folderu załączników), a nie dowolny plik z dysku.

8.25 Power BI i GraphQL z huba

Hub zespołu udostępnia modele jako płaskie tabele i przez API GraphQL tylko do odczytu, dla Power BI, Excela i innych narzędzi (rozdział 22, „GraphQL i tabele dla Power BI").

```
POST https://hub.example.com/api/sources/shop-db/graphql
{"query":"{ elements(type: \"Component\", limit: 20) { name stereotype connectors { type target {
name } } } }"}
```

Co zobaczysz: odpowiedź JSON z komponentami i ich relacjami. W Power BI: **Pobierz dane** (Get Data) → **Sieć Web** (Web) → **Zaawansowane** (Advanced), adres `https://<hub>/api/sources/<id>/table/elements` i nagłówek `Authorization` z wartością `Bearer <token API>`.

Wskazówka: poproś administratora huba o własny token API (zakładka **Users**); czytać może każda rola.

Wskazówki do dobrych poleceń

- **Nazywaj pakiety i diagramy dokładnie**, tak jak w modelu (najlepiej w cudzysłowie). Przy dwóch obiektach o tej samej nazwie dodaj pakiet.

- **Powiedz, czy zmieniać, czy tylko zaproponować.** „Zaproponuj, ale jeszcze nie zapisuj” daje opis zmian bez zapisu.
- **Przy większej zmianie poproś najpierw o podgląd** i pracuj w trybie **plan**: panel zgody pokaże całość „Przed → po” przed pierwszym zapisem.
- **Poproś o zapis wyniku do Excela albo Worda**, gdy ma żyć poza czatem: listy, macierze i wyceny.
- **Przy ryzykownych zmianach użyj trybu ask** (Ustawienia → „Język i zatwierdzanie zmian”), poproś o baseline pakietu i sprawdź diagram po zmianach.

9. Współpraca z otwartym oknem EA

Jeśli masz otwarty w Enterprise Architect **ten sam model**, asystent współpracuje z Twoim oknem EA:

- **wie, co masz otwarte i zaznaczone**: jaki diagram jest otwarty i które elementy są zaznaczone na diagramie albo w przeglądarce projektu. Możesz więc pisać „ten element" albo „zaznaczone zadania",
- **otwiera diagramy** w Twoim oknie EA i **wskazuje elementy** w przeglądarce projektu,
- **po zapisie sam odświeża** zmienione diagramy i pakiety w Twoim oknie, bez naciskania `F5`.

> *Opisz element, który mam zaznaczony, i pokaż, na jakich diagramach jeszcze występuje.*

> *Otwórz w moim EA diagram „Proces zamówienia" i wskaż w przeglądarce pakiet „Wymagania".*

Klawisz `F5` jest potrzebny tylko wtedy, gdy okno EA nie jest otwarte albo pokazuje inny model: asystent działa wtedy jak zwykle, a zmiany zobaczysz po odświeżeniu pakietu w EA. Jeśli w oknie EA jest otwarte okno dialogowe, EA nie odpowiada asystentowi; zamknij je i ponów prośbę.

Opisana tu współpraca dotyczy osobnej aplikacji. Compass uruchomiony w samym Enterprise Architect zawsze pracuje na projekcie otwartym w swoim oknie EA (rozdział 10).

Odczyty pliku EA, który jest otwarty w oknie EA, idą przez to okno, bo plik na dysku może jeszcze nie mieć Twoich ostatnich zmian.

10. Compass w Enterprise Architect

Loonar Compass działa też wewnątrz Enterprise Architect, jako okno zadokowane obok przeglądarki projektu i diagramów. Pracujesz w nim tak samo jak w osobnej aplikacji: rozmowa, załączniki, zatwierdzanie zmian, pamięć, szablony i dokumenty działają bez zmian. Osobna aplikacja, uruchamiana z menu Start, też działa jak dotąd.

Instalacja i uruchomienie

1. W instalatorze, na stronie „Folder docelowy", zaznacz **„Dodaj Loonar Compass do Enterprise Architect"**. Działa to z każdą instalacją Enterprise Architect, także z wersją próbną. Po instalacji uruchom EA ponownie.
2. Otwórz projekt w Enterprise Architect: plik albo bazę danych.
3. Na wstążce **Start**, w grupie **Add-Ins**, kliknij **Loonar Compass** (przycisk znajdziesz też w **Specialize**). Przycisk działa tylko przy otwartym projekcie.
4. Compass otwiera się jako okno zadokowane w EA, w tym samym miejscu co okno Properties. Możesz je przeciągnąć w inne miejsce, odpiąć albo dołączyć do grupy zakładek; EA zapamiętuje, gdzie je umieściłeś.

„LoonarCompass – Error" w Zarządzaniu dodatkami. Przy instalacji dla jednego użytkownika (domyślnej) dodatek jest zarejestrowany tylko dla tego użytkownika, a Windows nie używa takich rejestracji w programach uruchomionych jako administrator. Uruchamiaj Enterprise Architect normalnie, nie przez „Uruchom jako administrator"; jeśli EA musi działać jako administrator, zainstaluj Compass dla wszystkich użytkowników komputera.

Inne add-iny AI. Compass działa obok innych add-inów AI w tym samym EA, np. Kernaro Assist: każdy otwiera się w osobnej zakładce.

Projekt i rozmowy

- W EA Compass zawsze pracuje na projekcie otwartym w tym oknie EA: pliku albo dowolnej bazie danych. Czyta model przez sam Enterprise Architect, więc nie potrzebuje ustawień modelu, haseł ani wyboru modelu rozmowy. Otwarcie w EA innego projektu przełącza Compass na ten projekt; bez otwartego projektu Compass nie działa.
- Rozmowy wybierasz z listy rozwijanej u góry okna. Lista pokazuje tylko rozmowy z tym projektem. Przycisk **+** zaczyna nową rozmowę, a ołówek zmienia nazwę wybranej.
- Ikony widoków są na dole okna, a w wąskim oknie strony przewijają się w poziomie i w pionie.
- `Ctrl` + `V` wkleja obrazy, pliki i tekst, tak jak w osobnej aplikacji.
- Ustawienia w EA nie mają kart Model i Enterprise Architect. Karty Model AI, Język i zatwierdzanie zmian, Kod źródłowy, Confluence, Miro, Jira, SharePoint, OneDrive, Google Drive i Zespół (Compass Hub) działają tak samo jak w osobnej aplikacji (rozdział 5).

Zmiany, diagramy i odwołania do obiektów

- Zapisy idą przez to samo okno EA, więc zmiany widać od razu w przeglądarce projektu i na diagramach. Zatwierdzanie zmian działa jak w osobnej aplikacji (rozdział 16).

- **Pokaż diagram** i **Edytuj diagram** otwierają diagram w samym EA, zamiast pokazywać obrazek na czacie.
- Kliknij element, pakiet albo diagram prawym przyciskiem myszy (w przeglądarce projektu albo na diagramie) i wybierz **Specialize → Dodaj do rozmowy w Compass**. Do wiadomości trafia odwołanie do obiektu, na przykład «Pakiet: Sklep (id 5)», a asystent wie, o który obiekt chodzi. Przycisk ⌖ w karcie wiadomości dodaje takie same odwołania przez wyszukanie w modelu (rozdział 6, „Wybierz z modelu").
- Na operacji klasy w tym samym menu jest **Znajdź użycie na diagramach**: Compass pyta asystenta, na których diagramach (komunikaty sekwencji, akcje) operacja jest użyta. Na elemencie jest **Klonuj jako nową wersję (z relacją trace)**: asystent tworzy kopię elementu jako nową wersję z relacją trace do oryginału, przez zwykłe zatwierdzanie.

> *Opisz «Pakiet: Sklep (id 5)» i zaproponuj brakujące wymagania.*

Kontrola na bieżąco

Gdy Compass jest zadokowany w EA, sprawdza zmiany w trakcie Twojej pracy według tych samych reguł co kontrola modelu (wbudowanych i z `governance.json` albo z huba). Kontrola rusza po narysowaniu relacji i po edycji elementu (nazwy, stereotypu, tagged values). Ustalenia pojawiają się w zakładce **Loonar Compass** okna System Output, każde tylko raz, jako „⚠ Kontrola modelu: …". Nowy element jest sprawdzany dopiero po pierwszej edycji, bo EA nadaje mu najpierw nazwę Class1.

Lista rozmów w zakładce pokazuje tylko rozmowy z projektem otwartym w tym oknie. Menu ⋯ obok kosza ma pozycje **Rozmowy z innych modeli…** (np. po przeniesieniu projektu z bazy do pliku: **Kontynuuj tutaj** robi kopię rozmowy przypiętą do tego projektu; oryginał zostaje przy swoim modelu, a notatki pamięci poprzedniego modelu można przypiąć do nowego), **Eksportuj rozmowę…** i **Importuj rozmowę…** (plik `.lcchat`, rozdział 17).

Agenci zdarzeń

Karta **Agenci zdarzeń (Compass w EA)** zawiera reguły, według których asystent reaguje na to, co dzieje się w EA. Reguły są w pliku `event_agents.json`:

```
{"agents":[{"name":"Component owner","event":"element_created","applies_to":"Component",
  "prompt":"Check that the new component has an owner and a description; suggest what to fill in."}]}
```

- Zdarzenia (`event`), łącznie 18:
  - elementy: `element_created`, `element_changed`, `element_deleting`;
  - połączenia: `connector_created`, `connector_changed`, `connector_deleting`;
  - diagramy: `diagram_created`, `diagram_changed`, `diagram_deleting`;
  - pakiety: `package_created`, `package_changed`, `package_deleting`;
  - atrybuty i metody: `attribute_created`, `attribute_deleting`, `method_created`, `method_deleting`;
  - słownik projektu: `glossary_term_created`, `glossary_term_deleting`.

  W `applies_to` podajesz typ elementu, «stereotyp» albo `*` (działają symbole `*` i `?`).
- Agenci działają, gdy Compass jest otwarty w swojej zakładce w EA. Asystent czyta model i odpowiada w zakładce **Loonar Compass** okna System Output (linie zaczynają się od 😈). **Tylko czyta model:** nie ma dostępu do plików, Jiry, Confluence ani serwerów MCP i nie może niczego zaproponować ani zapisać.

- Ten sam agent reaguje na ten sam obiekt najwyżej raz na minutę.
- Przycisk **Zapisz agentów zdarzeń** zapisuje reguły i podaje liczbę agentów.

Strażnicy. Domyślnie agent doradza po zdarzeniu (`"mode": "advise"`). Z `"mode": "guard"`, dozwolonym tylko dla zdarzeń `*_deleting`, EA pyta Compass, zanim usunie obiekt. Strażnik odpowiada ALLOW albo BLOCK z przyczyną. Przy BLOCK EA pokazuje „Loonar Compass zatrzymał to usunięcie:" z przyczyną i anuluje usunięcie. Strażnicy działają, gdy Compass działa w EA. Jeśli strażnik nie zdecyduje w ciągu 40 sekund albo nie może zdecydować, a także gdy Compass nie może odczytać obiektu albo nie odpowie na czas, usunięcie zostaje wstrzymane z komunikatem. System Output pokazuje „🛡 …: dozwolone" albo „🛡 …: zablokowane - …".

```
{"agents":[{"name":"Zatwierdzone
zostają","event":"element_deleting","mode":"guard","applies_to":"Requirement",
  "prompt":"Zablokuj usunięcie wymagania, którego status to Approved."}]}
```

Agenci zespołu. Z hubem zespołu (rozdział 22) agenci z polityki zespołu (`event_agents`) działają w Compassie w EA u każdego, obok agentów tego komputera. Ich nazwy mają dopisek „(team)".

Pisownia na bieżąco. Notatki zmienionego elementu są sprawdzane w języku Compassa; uwagi pojawiają się w System Output jako „✎ Pisownia: …".

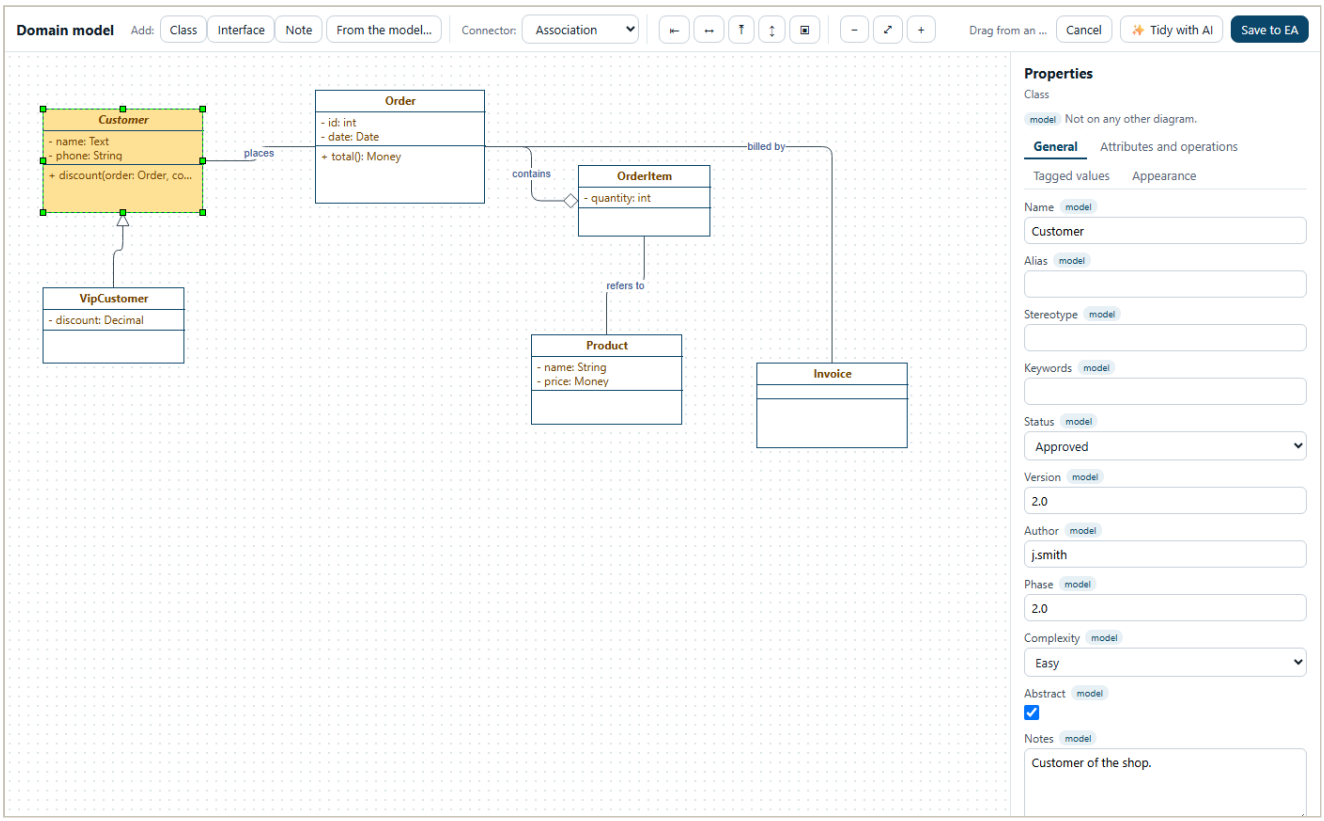
Kroki asystenta w System Output

Okno **System Output** w EA ma zakładkę **Loonar Compass**: Twoje wiadomości i każdy krok asystenta (odczyty modelu, zapisy do EA, wyniki, plan „📋 Plan: …" większej pracy) z godziną. Czat w oknie Compass pokazuje w tym czasie tylko ostatni krok, w jednej linii.

Zamykanie. Compass zamyka się razem z Enterprise Architect i zapisuje rozmowę. Po zamknięciu projektu w EA Compass prosi o otwarcie projektu.

11. Edytor diagramów

Każdy diagram z EA pokazany w rozmowie ma przycisk **Edytuj diagram**. Otwiera on diagram w oknie edytora, w którym zmieniasz go myszą. Edytor działa na modelu, nie na obrazku: to, co zapiszesz, trafia do EA przez te same operacje, których używa asystent, z panelem zatwierdzania i dziennikiem zmian (rozdział 16). Edytor potrzebuje WebView2, który jest częścią Windows 10 i 11. W Compass w EA przycisk **Edytuj diagram** otwiera diagram w samym Enterprise Architect (rozdział 10).



Edytor diagramów: pasek narzędzi, diagram i panel Właściwości

Rysowanie

- **Przesuwanie, zmiana rozmiaru i wyrównywanie** elementów myszą i przyciskami wyrównania; `Ctrl`+`Z` i `Ctrl`+`Y` cofają i ponawiają.
- **Dodaj**: przyciski zależą od rodzaju diagramu (klas, komponentów, przypadków użycia, aktywności, BPMN, maszyny stanów, wdrożenia, pakietów, sekwencji). Nowy element trafia w wolne miejsce blisko środka widoku; od razu wpisz jego nazwę.
- **Łączenie**: przeciągnij od jednego elementu do drugiego. Rodzaj relacji wybierasz na liście **Połączenie**.
- **Z modelu...** wstawia na diagram element, który już jest w modelu (wyszukiwanie po nazwie, typie lub pakiecie). Jego relacje z elementami diagramu pojawią się po zapisie.
- Dwuklik na elemencie lub relacji zmienia nazwę.

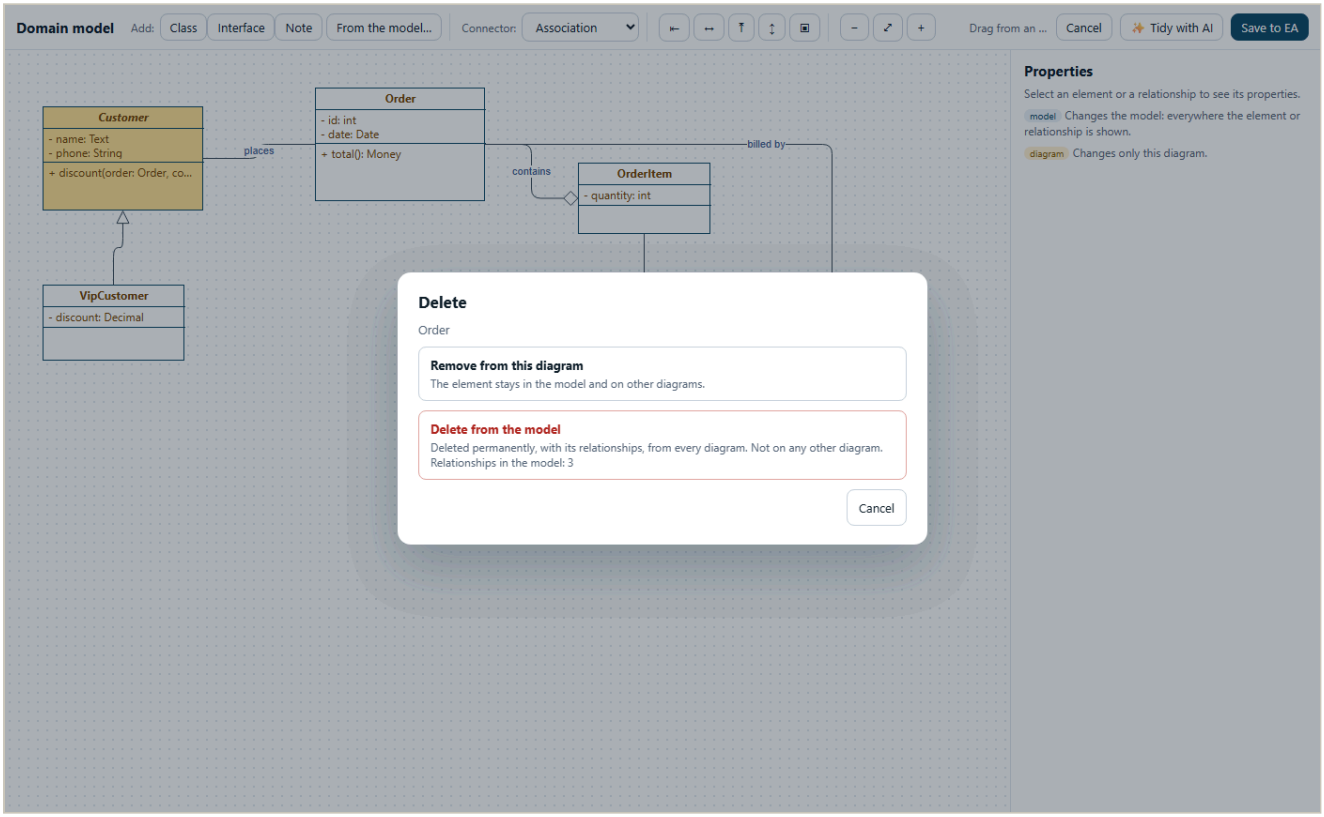
Właściwości

Panel **Właściwości** pokazuje zaznaczony element lub relację. Każde pole ma znaczek **model** (zmiana obowiązuje wszędzie, gdzie obiekt jest pokazany) albo **diagram** (tylko ten diagram).

- **Ogólne**: nazwa, alias, stereotyp, słowa kluczowe, status, wersja, autor, faza, złożoność, abstrakcyjny i notatki; pakiet, GUID i daty tylko do odczytu. Dla relacji: nazwa, stereotyp, kierunek, krotności i role obu końców, notatki.
- **Atrybuty i operacje** (klasy, interfejsy, komponenty): dodawanie, zmiana (widoczność, nazwa, typ) i usuwanie; nowa operacja przyjmuje parametry w postaci `nazwa: Typ, inna: Typ`.
- **Tagi**: zmiana, dodawanie i usuwanie; gdy profil podaje dozwolone wartości (na przykład typy zadań BPMN), wybierasz z listy.
- **Wygląd**: kolor wypełnienia na tym diagramie albo domyślny kolor elementu oraz styl linii relacji na tym diagramie.

Usuwanie

Klawisz `Delete` usuwa bez pytania to, co dodałeś w edytorze. Przy obiekcie, który już jest w modelu, edytor pyta: **Usuń z tego diagramu** (zostaje w modelu i na innych diagramach) albo **Usuń z modelu** (trwale, razem z relacjami, ze wszystkich diagramów). Pokazuje, na jakich innych diagramach jest element i ile ma relacji.



Usuwanie: z tego diagramu albo z modelu, z listą innych diagramów elementu

Diagramy sekwencji

Linie życia mają nagłówek i przerywaną linię; przesuwają się tylko w poziomie. Komunikaty idą od góry w swojej kolejności, z numerami, tak jak rysuje je EA. Kolejność zaznaczonego komunikatu zmieniasz przyciskami ▲ ▼ w panelu albo `Alt`+`↑` / `Alt`+`↓`. Nowy komunikat (przeciągnij od jednej linii życia do drugiej) trafia zaraz po zaznaczonym. W panelu ustawiasz rodzaj (synchroniczny albo asynchroniczny), czy to odpowiedź, i możesz nazwać go operacją odbiorcy.

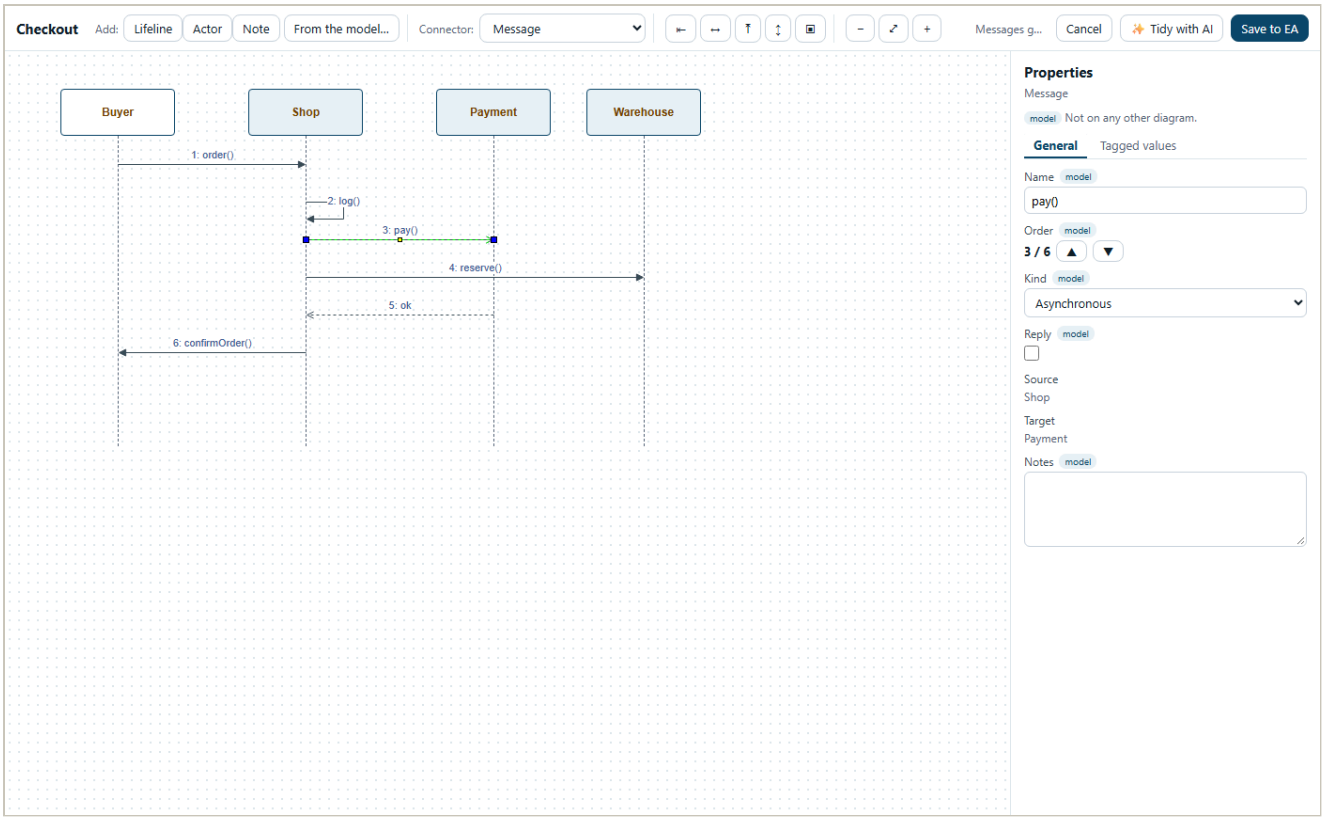


Diagram sekwencji: ponumerowane komunikaty, kolejność zmieniana przyciskami ▲ ▼

Zapis

- **Zapisz do EA** zapisuje zmiany i zamyka edytor; wynik pojawia się w rozmowie. **Anuluj** zamyka go bez zapisu.
- **Uporządkuj z AI** zapisuje zmiany i prosi asystenta w rozmowie o takie rozmieszczenie diagramu, żeby dobrze się czytał, bez dodawania, usuwania i zmiany nazw.

12. Wysyłanie diagramów do Miro

Diagram z EA może trafić na tablicę Miro jako edytowalne kształty i połączenia w ramce z nazwą diagramu. Tylko z EA do Miro: to, co ktoś zmieni na tablicy, nie wraca do modelu.

Konfiguracja, jednorazowo:

1. W Miro otwórz ustawienia profilu → **Your apps** → **Create new app**. Miro najpierw prosi o założenie **Developer team** (darmowej piaskownicy na Twoje aplikacje): zaakceptuj warunki i utwórz go. W organizacji na planie Enterprise zakłada go administrator organizacji.
2. Nadaj aplikacji nazwę (na przykład Loonar Compass) i **nie zaznaczaj „Expire user authorization token”**: wygasający token przestaje działać po godzinie.
3. W sekcji **Permissions** zaznacz `boards:read` i `boards:write`.
4. Kliknij **Install app and get OAuth token** i wybierz organizację oraz zespół, których tablic aplikacja może używać (na pierwszy test: Developer team). Skopiuj token.
5. Wklej go w Ustawieniach, karta **„Miro”**, i kliknij **Zapisz i sprawdź połączenie z Miro**. Token jest przechowywany w Menedżerze poświadczeń Windows.

Diagramy trafiają tylko na tablice zespołu, w którym aplikacja jest zainstalowana; żeby wysyłać do innej organizacji, zainstaluj aplikację także tam (tym samym przyciskiem).

Wysyłanie:

1. Kliknij **Wyślij do Miro** pod diagramem w rozmowie albo w EA kliknij diagram prawym przyciskiem myszy (na diagramie albo w przeglądarce projektu) i wybierz **Specialize** → **Wyślij do Miro**. Jeśli na diagramie są zaznaczone elementy, wysyłany jest tylko zaznaczony fragment.
2. Wybierz tablicę (pierwsza jest ta użyta ostatnio; pole wyszukiwania filtruje po nazwie).
3. Miniatura pokazuje, co już jest na tablicy (szare), i gdzie trafi diagram (niebieska ramka, czerwona, gdy coś by zasłoniła). Aplikacja sama znajduje wolne miejsce; przeciągnij ramkę, żeby wybrać inne.
4. Kliknij **Wyślij do Miro**. Po wysłaniu w rozmowie pojawia się wiadomość z linkiem, który otwiera tablicę na nowej ramce.

Diagramy sekwencji trafiają jako linie życia z ponumerowanymi komunikatami w kolejności z EA (odpowiedzi przerywaną linią). Ponowne wysłanie tego samego diagramu stawia nową ramkę obok poprzedniej, więc nic, co zmieniono na tablicy, nie zostaje nadpisane.

13. Dokumenty: Word, Excel, PowerPoint, PDF, obrazki PNG, Confluence, SharePoint

Asystent przygotowuje dokumenty z treści modelu i rozmowy. Gotowy plik pojawia się na czacie jako karta z przyciskami, a sam plik zostaje w folderze `attachments` w folderze danych (rozdział 18).

Rodzaj	Co zawiera	Przyciski na czacie
Word (DOCX)	Nagłówki, akapity, listy, tabele, diagramy z EA i obrazki narysowane wcześniej w rozmowie	**Otwórz**, **Zapisz jako…**
Excel (XLSX)	Kilka arkuszy, nagłówki z filtrem i zamrożonym pierwszym wierszem, liczby jako liczby; na przykład lista elementów, macierz, wynik analizy wpływu	**Otwórz**, **Zapisz jako…**
PowerPoint (PPTX)	Prezentacja 16:9: slajd tytułowy, a potem slajdy z tytułem, punktami na dwóch poziomach i/lub diagramem z EA albo obrazkiem narysowanym w rozmowie	**Otwórz**, **Zapisz jako…**
PDF	Dokument Word albo prezentacja jako PDF, przygotowany przez Microsoft Word albo PowerPoint na tym komputerze	**Otwórz**, **Zapisz jako…**
Obrazek (PNG)	Macierz (na przykład przypadków użycia i wymagań), tabela, wykres, schemat. Asystent widzi wynik i może go poprawić.	**Zapisz jako…**, **Otwórz w pełnym rozmiarze**
Strona Confluence	Kod strony dla edytora kodu źródłowego oraz diagramy i obrazki jako pliki w folderze `<strona>_images`	**Kopiuj kod strony**, **Otwórz folder z obrazkami**, **Zapisz jako…**

> *Przygotuj dokument Word z opisem pakietu „Sklep": lista przypadków użycia z opisami i diagram przypadków użycia.*

> *Narysuj macierz przypadków użycia i wymagań z pakietu „Sklep" jako obrazek.*

Prezentacje i PDF

- **PowerPoint:** asystent buduje prezentację (16:9) z modelu i rozmowy: slajd tytułowy z podtytułem, a potem slajdy z tytułem, najwyżej około sześcioma punktami na dwóch poziomach i/lub obrazkiem: diagramem z EA albo obrazkiem narysowanym w rozmowie. Przy punktach obrazek trafia na prawą stronę.
- **PDF:** na życzenie prezentację zapisuje też jako PDF Microsoft PowerPoint, a dokument Word Microsoft Word (tylko jako PDF albo jako DOCX i PDF). Office działa niewidocznie w tle. Bez Office plik PPTX albo DOCX i tak powstaje, a asystent mówi, że PDF się nie udał.

> *Przygotuj prezentację dla komitetu sterującego o zmianach w pakiecie „Sklep", z diagramem modelu domeny, także jako PDF.*

SharePoint

Asystent pracuje z biblioteką dokumentów witryny SharePoint zespołu (narzędzie `sharepoint`): pokazuje zawartość folderu, czyta tekst dokumentu (PDF, Word, PowerPoint, Visio, Excel) i wysyła plik, który przygotował w tej rozmowie (dokument, skoroszyt, prezentację). **Każde wysłanie wymaga Twojej zgody**, w każdym trybie; plików z innych miejsc dysku nie da się wysłać.

Pole karty „SharePoint"	Co wpisać
Adres witryny	Na przykład `https://firma.sharepoint.com/sites/Architektura`. Puste: asystent nie korzysta z SharePoint.
Biblioteka dokumentów	Nazwa biblioteki; puste = Documents
Identyfikator dzierżawy (katalogu)	Na przykład `contoso.onmicrosoft.com` albo GUID
Identyfikator aplikacji (klienta)	Identyfikator rejestracji aplikacji w Microsoft Entra ID
Klucz tajny klienta	Klucz tajny tej rejestracji aplikacji; zapisywany w Menedżerze poświadczeń Windows

Rejestracja aplikacji. Poproś administratora Microsoft 365 o rejestrację aplikacji w Microsoft Entra ID z kluczem tajnym klienta i uprawnieniem **aplikacji** Microsoft Graph `Sites.Selected`, nadanym dla tej witryny (zalecane), albo `Sites.ReadWrite.All`. Compass loguje się jako ta aplikacja (poświadczenia klienta OAuth2) w `login.microsoftonline.com` i pracuje przez Microsoft Graph (`graph.microsoft.com`). Zapisz kartę przyciskiem **Zapisz i sprawdź połączenie z SharePoint**: pokaże „Zapisano. Połączono z SharePoint: … pozycji w bibliotece."

> *Przeczytaj dokument Requirements/BRD.docx z SharePoint i porównaj go z modelem.*

Strony Confluence

Asystent przygotowuje stronę w formacie edytora kodu źródłowego Confluence (storage XHTML): nagłówki, tabele, listy, spis treści, panele (informacja, uwaga, ostrzeżenie, wskazówka, sekcja rozwijana), statusy, zgłoszenia Jira, wzmianki o osobach i bloki kodu. Diagramy z EA i obrazki są dołączane jako załączniki.

Wklejanie ręczne (bez ustawień Confluence):

1. Kliknij **Kopiuj kod strony** na karcie strony.
2. W Confluence otwórz edycję strony i edytor kodu źródłowego (Source Editor), wklej kod i zatwierdź.
3. Kliknij **Otwórz folder z obrazkami** i dodaj obrazki do strony jako załączniki.

Publikacja przez asystenta. Po uzupełnieniu karty **„Confluence"** asystent na Twoją prośbę publikuje stronę przez REST API, wyłącznie przez HTTPS: tworzy nową stronę pod stroną nadrzędną albo aktualizuje istniejącą (wskazaną po ID albo tytule). Obrazki trafiają jako załączniki; istniejące dostają nową wersję.

Diagramy są przy każdej publikacji eksportowane z EA na nowo, więc ponowna publikacja odświeża stronę po zmianach w modelu. Asystent pamięta strony, które opublikował.

> **Publikacja zawsze wymaga zatwierdzenia**, także w trybie **auto**. Przed wysłaniem strony asystent sprawdza, czy w przestrzeni jest już strona o tym samym tytule albo wskazanym ID. Jeśli tak, panel zgody mówi wprost, że publikacja **ZASTĄPI** treść istniejącej strony, i podaje jej ID oraz wersję; poprzednia wersja zostaje w historii strony. Stronę wysyłasz przyciskiem **Zatwierdź**, a **Odrzuć** anuluje publikację.

Pole karty „Confluence”	Co wpisać
Adres Confluence	Na serwerach firmy (Data Center), na przykład `https://confluence.firma.pl`; w chmurze (Cloud) `https://firma.atlassian.net/wiki`. Adres musi zaczynać się od `https://`.
E-mail (tylko Cloud)	Dla Confluence Cloud: e-mail konta. Dla Data Center zostaw puste.
Token	Data Center: token osobisty (Profil → Personal Access Tokens). Cloud: token API konta. Token jest zapisywany w Menedżerze poświadczeń Windows.
Przestrzeń (klucz)	Klucz przestrzeni, na przykład `ARCH`
Strona nadrzędna (ID)	Opcjonalnie: ID strony, pod którą powstają nowe strony
Certyfikat klienta, Hasło certyfikatu	Tylko gdy serwer firmy oprócz tokenu wymaga certyfikatu klienta (mTLS; bez niego serwer zamyka połączenie): plik .p12/.pfx (przycisk „…”) i jego hasło, przechowywane w Menedżerze poświadczeń Windows. Działa też plik PEM z certyfikatem i kluczem prywatnym.

Confluence Cloud: skąd wziąć dane.

1. **Token**: tworzy się go na koncie Atlassian, nie w Confluence. Otwórz `https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens` (konto Atlassian → Security → API tokens). Atlassian może najpierw poprosić o potwierdzenie tożsamości kodem wysłanym e-mailem.
2. Kliknij **Create API token** (zwykły, nie **Create API token with scopes**), nadaj nazwę, na przykład Loonar Compass, i wybierz ważność: domyślnie tydzień, najwyżej rok. Kliknij **Create** i skopiuj token: Atlassian pokazuje go tylko raz. Gdy wygaśnie, utwórz nowy i wklej go w karcie „Confluence”.
3. **E-mail**: adres konta Atlassian, do którego należy token.
4. **Adres**: Twoja witryna z `/wiki`, na przykład `https://twoja-witryna.atlassian.net/wiki`.
5. **Przestrzeń (klucz)**: jest w adresie każdej strony przestrzeni, po `/spaces/` (na przykład `…/wiki/spaces/PM/…` daje `PM`), oraz w **Ustawieniach przestrzeni**.
6. **Strona nadrzędna (ID)** (opcjonalnie): liczba w adresie strony, po `/pages/` (na przykład `…/pages/65818/…` daje `65818`).

Zapisz kartę przyciskiem **Zapisz i sprawdź połączenie z Confluence**.

> *Przygotuj stronę Confluence z opisem procesu „Obsługa reklamacji” z diagramem i opublikuj ją w przestrzeni.*

14. Szablony dokumentów

Szablon mówi asystentowi, jak ma wyglądać dokument: jakie ma sekcje, co w nich umieścić, wskazówki i przykłady. Asystent wypełnia go treścią z modelu, rozmowy, Jiry, Confluence i kodu, a potem przygotowuje stronę Confluence, dokument Word albo opis zgłoszenia Jira. Szablonów może być dowolnie wiele - jeden, kilka albo setka - i każdy użytkownik ma własne. Compass nie dostarcza gotowych szablonów: dodajesz te, których używa Twój zespół.

Dodawanie szablonów

- ➕ **Dodaj z plików...** - wybierz jeden lub kilka plików: Markdown (.md), tekst, Word (.docx), HTML, PDF, PowerPoint albo Excel. Z Worda i HTML zostają nagłówki, listy i tabele; z PDF, PowerPointa i Excela sam tekst. Przy jednym pliku otwiera się formularz szablonu, przy kilku szablony zapisują się od razu, a narzędzie i grupę ustawiasz potem przyciskiem **Właściwości**.
- ➕ **Dodaj z Confluence** - wklej adres strony (z `/pages/ID` albo `pageId=ID`) albo jej id. Strona-wzór staje się szablonem dla Confluence.
- ➕ **Nowy szablon** - pusty formularz, treść piszesz w Markdown.
- Możesz też poprosić asystenta o zrobienie szablonu z przykładowego dokumentu (patrz niżej).

Właściwości szablonu

Pole	Znaczenie
Nazwa	Pod tą nazwą wskazujesz szablon w rozmowie.
Opis	Czym jest dokument i kiedy go używać - asystent wybiera po nim szablon.
Narzędzie	Confluence, Jira, Word albo dowolne narzędzie.
Grupa	Dowolna nazwa, np. poziom dokumentacji (ogólny, biznesowy, techniczny), projekt albo zespół. Lista szablonów jest ułożona według narzędzi, a w nich według grup.
Model	**Model z ustawień** albo **Mocniejszy model (najpierw pyta)**: gdy prosisz o dokument według tego szablonu, Compass proponuje mocniejszy model tego samego dostawcy (np. Claude Sonnet zamiast Haiku) tylko dla tej odpowiedzi, z informacją, ile razy jest droższy; następna odpowiedź znów idzie modelem z ustawień.
Treść	Markdown: `#` nagłówki, listy, tabele. Wiersze zaczynające się od `>` to wskazówki i przykłady dla asystenta - nie trafiają do dokumentu.

Szablon to plik Markdown w folderze `templates`. Właściwości są zapisane w jego pierwszych wierszach, więc pliki możesz też przygotować sam i wrzucić do folderu:

> *Szablon: Dokument techniczny - architektura, interfejsy, dane, wymagania niefunkcjonalne*
> *Cel: Confluence*
> *Grupa: Poziomy dokumentacji*
> *Model: mocniejszy*
>
> *# 1. Kontekst architektoniczny*
> *> Systemy wokół rozwiązania. Przykład: ...*

Widok „Szablony dokumentów”

- **Użyj** wstawia do rozmowy prośbę o dokument według szablonu (stronę Confluence, dokument Word albo zgłoszenie Jira - zależnie od narzędzia szablonu). Uzupełnij ją i wyślij.
- **Właściwości** otwiera formularz z nazwą, opisem, narzędziem, grupą, modelem i treścią.
- **Edytuj** otwiera plik szablonu w Notatniku.
- **Usuń** (dwa kliknięcia) przenosi szablon do folderu `bin` w folderze szablonów - stamtąd możesz go przywrócić.
- **Otwórz folder szablonów** otwiera folder `templates` w Eksploratorze.

Szablony dostarczane przez wcześniejsze wersje (BRD, opis procesu i inne), których nie zmieniałeś, po aktualizacji trafiają do folderu `bin`; zmienione przez Ciebie zostają.

Jak asystent pisze dokument

W rozmowie podaj nazwę szablonu albo grupy:

> *Przygotuj stronę Confluence według szablonu „Poziom techniczny” dla zmian z PRJ-123 i diagramów z pakietu Zamówienia.*

- Asystent najpierw spisuje listę Twoich próśb o dokument z całej rozmowy (sekcje, każde wymienione wymaganie, źródła, obrazy, format) i czyta wszystkie wskazane źródła, także obrazy załączone w zgłoszeniach Jira.
- Trzyma się nagłówków szablonu w jego kolejności; każde wymaganie dostaje osobny wpis z numerem i treścią ze źródła; czego nie wie - oznacza „do uzupełnienia”.
- Compass nie utworzy dokumentu, w którym brakuje sekcji z szablonu albo któraś prośba nie ma swojego miejsca - asystent musi go najpierw uzupełnić. W odpowiedzi pokazuje listę: prośba → sekcja.

Szablon z przykładowego dokumentu

Asystent zawsze prosi o zgodę przed zapisaniem szablonu, także w trybie **auto**, i pokazuje cały tekst.

> *Zrób szablon z załączonego dokumentu: zachowaj układ sekcji i dopisz, co każda z nich ma zawierać.*

15. Pamięć asystenta

Asystent pamięta ustalenia między rozmowami: konwencje modelowania, Twoje preferencje i poprawki oraz fakty o projektach i modelu. Zna je w każdej nowej rozmowie. Ustalenie na ten sam temat aktualizuje, zamiast dublować, a nieaktualne usuwa. Haseł, kluczy ani innych sekretów nie zapamiętuje.

Ustalenia asystent zapisuje sam, gdy uzna, że przydadzą się w kolejnych rozmowach, i mówi o tym jednym zdaniem. Możesz też poprosić o to wprost, zaczynając od „zapamiętaj…”:

> *Zapamiętaj: wymagania numerujemy FR01, FR02… i trzymamy w pakiecie „Wymagania”.*

> *Zapamiętaj, że na diagramach BPMN zadania systemowe kolorujemy na zielono.*

Ustalenia są wspólne dla wszystkich modeli. Jeśli chcesz, żeby ustalenie dotyczyło tylko jednego modelu, powiedz to wprost, na przykład „zapamiętaj to tylko dla tego modelu”: wtedy asystent korzysta z niego wyłącznie w rozmowach z tym modelem, a widok „Pamięć asystenta” oznacza je znacznikiem „Tylko dla modelu …”.

Zapis ustalenia w pamięci (i jego usunięcie przez asystenta) zawsze wymaga Twojej zgody, w każdym trybie, a panel zgody pokazuje nazwę i całą treść notatki (rozdział 16). Zapis ustalenia nie przerywa pracy asystenta nad bieżącym zadaniem. Ustalenia dotyczące modelu mogą być nieaktualne, dlatego przed zapisem do modelu asystent sprawdza je w bazie. Pełna treść pamięci trafia do modelu AI w każdym zapytaniu (rozdział 18).

Widok „Pamięć asystenta”

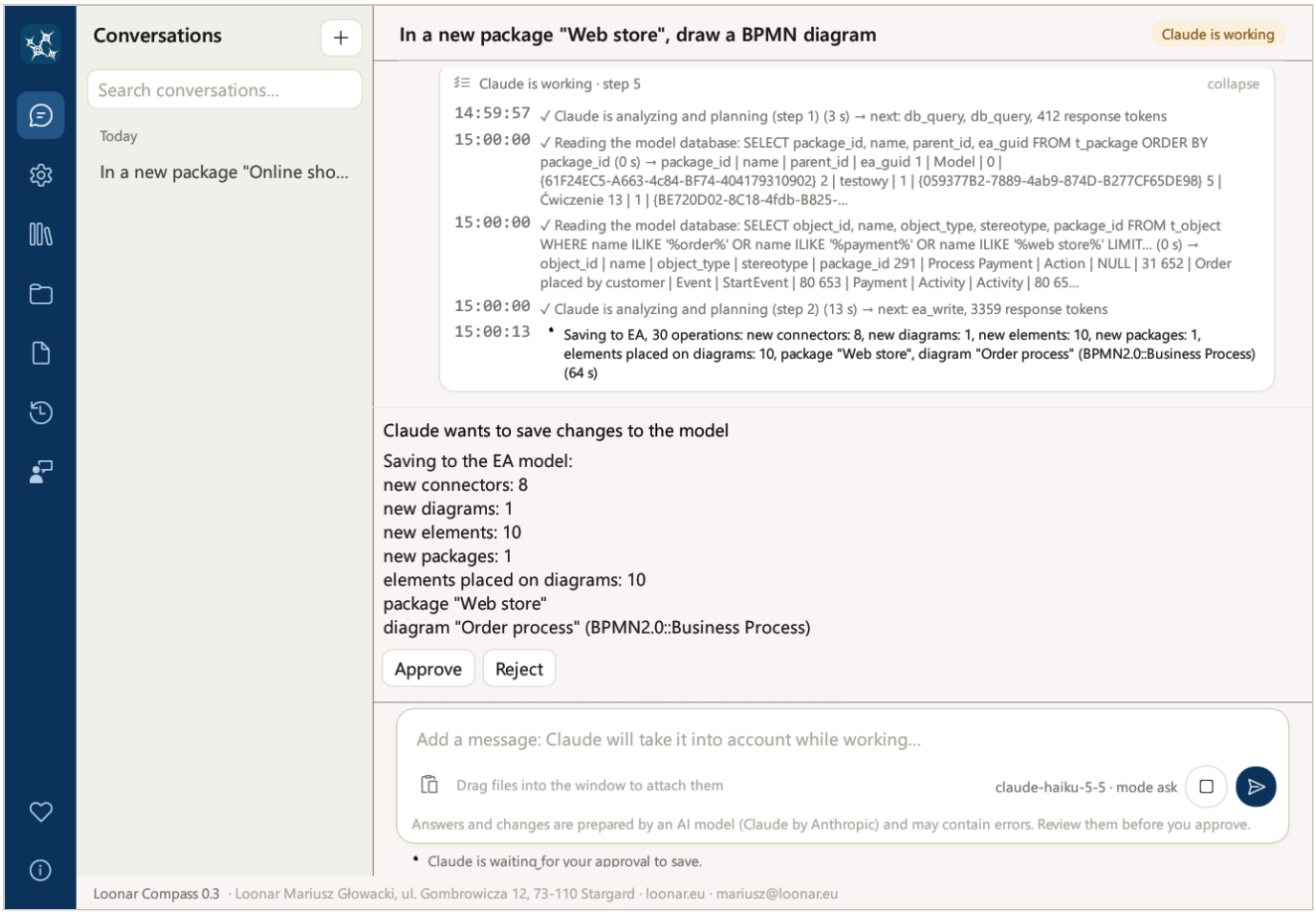
- Lista ustaleń z datą.
- **Usuń** od razu kasuje wybrane ustalenie.
- **Otwórz folder pamięci** otwiera folder `memory` w Eksploratorze. Ustalenia są w nim plikami Markdown, a spis jest w pliku `MEMORY.md`.

16. Zatwierdzanie zmian i dziennik zmian

Tryb ustawiasz w widoku **Ustawienia**, w karcie „Język i zatwierdzanie zmian”. Decyduje on, czy i kiedy aplikacja zapyta o zgodę przed zapisem do EA (zapis do pamięci asystenta i zapis szablonu zawsze wymagają zgody). Odczyt modelu i pokazywanie diagramów nigdy nie wymagają zgody. Bieżący tryb widać też w karcie wiadomości.

Tryb	Kiedy pyta o zgodę	Dla kogo
ask	Przed każdym zapisem	Praca na ważnym modelu; pełna kontrola
plan	Raz, przed pierwszym zapisem w danej odpowiedzi asystenta; kolejne zapisy tej odpowiedzi idą bez pytania. Wyjątek: usuwanie obiektów, przenoszenie ich do innego pakietu i kopiowanie pakietów zawsze wymagają osobnej zgody.	Większe zadania, gdy pierwszy zapis pokazuje kierunek
auto	Tylko przy działaniach, które zawsze wymagają zgody (poniżej)	Model testowy albo praca, którą łatwo cofnąć

Gdy potrzebna jest zgoda, nad kartą wiadomości pojawia się panel **„Asystent chce zapisać zmiany w modelu”** z opisem zmian i przyciskami **Zatwierdź** oraz **Odrzuć**. Opis podaje, ile pakietów, diagramów, elementów i połączeń powstanie albo się zmieni, nazwy nowych pakietów i diagramów, a przy usuwaniu, przenoszeniu i kopiowaniu także osobne wiersze z nazwami tych obiektów (USUNIĘCIE, PRZENIESIENIE, KOPIOWANIE). Ten sam panel pyta o zgodę na zapis ustalenia w pamięci, nadpisanie szablonu i publikację w Confluence. Odrzucony zapis niczego nie zmienia, a asystent dostaje informację o odrzuceniu i może zaproponować coś innego.



Panel zgody na zapis zmian w modelu

Opis zmian w panelu zgody ma część **„Przed → po:"**: co powstaje (utworzone obiekty), co zmienia się z jakiej wartości na jaką (pole: stara → nowa wartość) i co jest usuwane. Dzięki temu widzisz skutek zapisu, zanim klikniesz **Zatwierdź**.

Usuwanie elementu z relacjami. Usunięcie elementu, który ma relacje, zawsze wymaga Twojej zgody, także w trybie **auto**. Panel zgody wymienia te relacje.

Zawsze, w każdym trybie, Compass pyta też przed: publikacją w Confluence, cofnięciem zapisów, utworzeniem zgłoszeń, komentarzy i linków w Jirze, zapisem plików (eksport XMI, dokumenty z szablonów EA) i importem XMI, zapisem ustalenia w pamięci albo szablonu dokumentu, zapisem lub uruchomieniem skryptu EA, check out, check in i innymi akcjami kontroli wersji pakietu, wysłaniem pliku do SharePoint, wywołaniem narzędzia serwera MCP, który nie jest zaufany, oraz przeczytaniem pliku, który nie jest załącznikiem rozmowy (rozdział 7).

Seria tych samych działań: przy zgodzie na zgłoszenie Jira, publikację w Confluence, notatkę pamięci, wywołanie narzędzia MCP, wysyłkę pliku albo skrypt EA panel ma też przycisk **Zatwierdź wszystkie … do zamknięcia Compassa**. Po jego kliknięciu kolejne działania tego rodzaju idą bez pytania, aż zamkniesz aplikację; pozostałe zmiany nadal zależą od trybu zatwierdzania.

Dziennik zmian

Każdy zapis asystenta do modelu EA, także nieudany, trafia do dziennika zmian (plik `audit_log.jsonl` w folderze danych). Nie ma w nim zapisów odrzuconych przez Ciebie ani operacji, których aplikacja nie dopuściła do zapisu; dziennik nie obejmuje też pamięci, szablonów ani publikacji w Confluence.

Widok **Dziennik zmian** (ikona „Dziennik zmian w modelu") pokazuje 200 ostatnich zapisów, od najnowszych: wynik (OK albo BŁĄD), czas, konto EA i bazę, opis zmian oraz treść błędu. Przycisk **Eksportuj do Excela** zapisuje cały dziennik jako arkusz XLSX (kolumny: Czas, Wynik, Konto EA, Baza, Tryb, Zmiany, Utworzone, Błąd), na przykład do przeglądu zmian w zespole. Przycisk **Otwórz plik dziennika** otwiera plik dziennika w Notatniku.

17. Rozmowy: historia, wyszukiwanie, praca w tle

- **Nowa rozmowa:** przycisk **+** nad listą rozmów. Każda rozmowa jest zapisywana i wraca po ponownym uruchomieniu aplikacji.
- **Grupy:** rozmowy są pogrupowane na „Dzisiaj", „Wczoraj", „Ostatnie 7 dni" i „Wcześniej".
- **Wyszukiwanie:** pole „Szukaj w rozmowach..." filtruje listę po tytule i po treści wiadomości.
- **Zmiana nazwy:** kliknij ołówek przy wybranej rozmowie, wpisz nazwę, `Enter` zapisuje, `Esc` anuluje.
- **Kilka rozmów naraz:** w trakcie pracy asystenta możesz zacząć nową rozmowę albo przejść do innej. Rozpoczęta praca toczy się w tle.
- **Usuwanie:** kliknij rozmowę na liście prawym przyciskiem myszy i wybierz **Usuń rozmowę**. Jej plik trafia do folderu `history\bin` (rozdział 18), więc rozmowę przywrócisz, przenosząc plik z powrotem do `history`, gdy aplikacja jest zamknięta. Rozmowy, w której asystent pracuje, nie da się usunąć, dopóki nie skończy.
- **Długie rozmowy:** zanim zapytanie zbliży się do 100 000 tokenów (Claude Haiku 5.5 liczy dłuższe zapytanie w całości 5× drożej), wcześniejsza część rozmowy jest dla asystenta zastępowana streszczeniem napisanym przez model, a 8 najnowszych wiadomości zostaje słowo w słowo. Streszczenie jest zapisywane w rozmowie i używane w kolejnych odpowiedziach; w czacie miejsce, od którego zaczyna się pełna treść, oznacza linia „Asystent widzi rozmowę powyżej jako streszczenie". Historia, którą widzisz na czacie, zostaje pełna. Przy bardzo długiej pracy na narzędziach (np. dziesiątki przeczytanych plików) serwer Anthropic sam usuwa z widoku modelu najstarsze wyniki narzędzi; 6 najnowszych zostaje, a asystent w razie potrzeby czyta plik ponownie.
- **Model rozmowy:** każda rozmowa pracuje z własnym modelem EA, a nowa rozmowa zaczyna się od zatwierdzenia tego modelu. Ekran nowej rozmowy pokazuje model domyślny z ustawień. Przycisk **Wybierz inny model...** otwiera okno „Model tej rozmowy", w którym wybierasz **Domyślny z ustawień** albo **Inny model**: **Baza PostgreSQL** (serwer, port, nazwa bazy, użytkownik, hasło, szyfrowanie połączenia) albo **Plik EA (.qea, .qeax)**, z kontem EA i opcjami zabezpieczeń jak w karcie Model. **Sprawdź połączenie** otwiera model, liczy pakiety, elementy i diagramy oraz zapisuje w nim pakiet próbny, który sprawdza i od razu usuwa. Przycisk **Zatwierdź model i rozpocznij** ustala model rozmowy: potem nie można go już zmienić, a przycisk **Model: ...** w nagłówku pokazuje go tylko do podglądu. Aby pracować na innym modelu, zacznij nową rozmowę. Zmiana modelu domyślnego w ustawieniach nie zmienia trwających rozmów. Hasła połączenia innego niż w ustawieniach trafiają do Menedżera poświadczeń Windows. W Compass w EA modelem rozmowy jest zawsze projekt otwarty w EA (rozdział 10).
- **Plik EA upuszczony na okno:** plik .qea lub .qeax upuszczony na czat staje się modelem rozmowy, a nie załącznikiem. Jeśli rozmowa ma już wiadomości, z tym plikiem zaczyna się nowa rozmowa.
- **Rozmowy z wcześniejszych wersji** przy pierwszym uruchomieniu wersji 0.5 lub nowszej dostają kopię modelu z ustawień, więc pracują z nim dalej, nawet gdy później zmienisz ustawienia. Po najechaniu myszą na rozmowę na liście widać jej model.
- **Kontynuacja w innym modelu:** w osobnym oknie model rozmowy zmieniasz przyciskiem „Model: ..." w nagłówku; od tego miejsca w czacie widać linię „Od tego miejsca: model ...", a asystent wie, że

wcześniejsze wiadomości dotyczyły innego modelu. W zakładce EA służy do tego „Rozmowy z innych modeli…" (rozdział 10).

- **Eksport i import:** prawy przycisk na rozmowie → **Eksportuj rozmowę…** zapisuje ją z załącznikami do pliku `.lcchat` (bez kont i haseł: tylko ścieżka pliku albo nazwa bazy i serwera); ikona importu obok **+** wczytuje taki plik jako nową rozmowę z modelem otwartym w danym oknie.
- **Koszt odpowiedzi:** ostatni krok każdej odpowiedzi, „💲 Koszt tej odpowiedzi", pokazuje liczbę wywołań modelu, tokeny wejścia (z udziałem odczytów z cache) i wyjścia oraz koszt w USD według cennika modelu. Każde wywołanie trafia też do dziennika `usage\<dzień>.jsonl` w folderze danych (same liczby, bez treści).

Kropka przy rozmowie	Znaczenie
● **pomarańczowa**	Asystent w tej rozmowie pracuje (albo czeka na Twoją zgodę na zapis)
● **zielona**	Asystent skończył pracę w tle, a Ty jeszcze nie zajrzałeś do wyniku

Zapisy do EA z różnych rozmów wykonują się po kolei, nie jednocześnie. EA w tle ma otwarty jeden model naraz: przejście między rozmowami z różnymi modelami otwiera go ponownie, co trwa od kilku do około 25 sekund. Gdy czat jest przewinięty wyżej, kółko ze strzałką nad polem wiadomości przenosi na koniec rozmowy.

18. Dane, bezpieczeństwo i prywatność

Gdzie są Twoje dane

Co	Gdzie
Program	`%LOCALAPPDATA%\Programs\Loonar Compass` (instalacja „Tylko dla mnie") albo `%ProgramFiles%\Loonar Compass` (instalacja dla wszystkich użytkowników): aplikacja, licencja, lista zmian, `THIRD-PARTY-NOTICES.txt`; instrukcja użytkownika jest na loonar.eu (menu Start → Instrukcja użytkownika)
Folder danych użytkownika	`%APPDATA%\Loonar Compass`, osobny dla każdego użytkownika komputera: • `app.properties`: ustawienia, bez haseł, kluczy i tokenów, • `history\`: historia rozmów (usunięte rozmowy w `history\bin`), • `attachments\`: załączniki i pliki przygotowane przez asystenta (Word, Excel, PowerPoint, PDF, PNG, strony Confluence z folderami obrazków `<strona>_images`), • `memory\`: pamięć asystenta, ze spisem `MEMORY.md`, • `templates\`: szablony dokumentów, • `audit_log.jsonl`: dziennik zmian w modelu, • `confluence_pages.json`: strony opublikowane przez asystenta.
Klucz API Claude, klucz API OpenAI, hasło konta EA, hasło do bazy, tokeny Confluence, Jira i Miro, hasła certyfikatów dla Jiry i Confluence, tokeny logowania OneDrive i Google Drive, klucz tajny klienta Google Drive, klucz tajny klienta SharePoint, klucz tajny klienta OAuth2 usługi AI (`ai_oauth_client_secret`), token huba zespołu, tokeny i klucze tajne serwerów MCP (`mcp_…`)	Menedżer poświadczeń Windows (wpisy `loonar-compass`, zaszyfrowane przez system). W pliku ustawień nie ma żadnych sekretów.
Instrukcje modelowania zespołu	W samym repozytorium EA (Artifact «CompassInstructions», rozdział 7), nie na Twoim komputerze
Opis nieoczekiwanego błędu	`%TEMP%\loonar-compass-crash.log` (powstaje tylko po takim błędzie)

Historia rozmów to zwykłe pliki w Twoim profilu Windows, chronione Twoim kontem Windows; aplikacja ich nie szyfruje. Chroń dostęp do swojego konta i nie udostępniaj folderu danych.

Co trafia do dostawcy modelu AI

Żeby asystent mógł odpowiadać, w każdym zapytaniu do wybranego dostawcy modelu AI (Anthropic albo OpenAI, karta Model AI) aplikacja wysyła: treść rozmowy, załączone pliki, pełną treść pamięci asystenta, instrukcje modelowania repozytorium, listę szablonów z opisami oraz to, co asystent odczytał z modelu w danej rozmowie, czyli wyniki jego zapytań do bazy (na przykład nazwy i opisy pakietów, elementów i diagramów) i obrazki diagramów. Nie jest wysyłana cała baza, tylko to, o co asystent zapytał. Treść szablonu trafia do modelu, gdy asystent go użyje, a po zmianie języka trafiają też pamięć i szablony do przetłumaczenia.

Dane trafiają bezpośrednio do wybranego dostawcy (api.anthropic.com albo api.openai.com) z użyciem Twojego klucza API; drugi dostawca nie dostaje niczego. Loonar ich nie otrzymuje. Aplikacja wysyła tylko anonimowe statystyki użycia opisane niżej (bez treści rozmów i modelu), które możesz wyłączyć. Z `claude.url` (rozdział 5) zapytania idą zamiast tego pod ten adres, na przykład do Twojego zasobu Azure AI Foundry albo firmowej bramki.

Inne miejsca, do których mogą trafić Twoje dane, tylko gdy je skonfigurujesz albo włączysz:

Gdzie	Co
Piaskownica Anthropic (przełącznik ∑, rozdział 6)	Kod, który asystent uruchamia, i dane, które mu przekazuje, do obliczeń i analizy danych. Trafiają do Anthropic, na tych samych warunkach co rozmowa. Domyślnie wyłączone.
SharePoint (Microsoft Graph, rozdział 13)	Nazwy folderów i dokumentów, które asystent wyświetla, dokumenty, które czyta, i pliki, których wysłanie zatwierdzisz. Logowanie w `login.microsoftonline.com`, dane w `graph.microsoft.com`.
Adresy tokenów OAuth2 (`ai.oauth.token_url`, `"auth"` serwerów MCP)	Tylko identyfikator klienta, klucz tajny i zakres (scope), żeby pobrać token; żadnej treści modelu ani rozmowy.
Serwery MCP, Jira, Confluence, hub zespołu	Jak dotąd: to, co asystent wysyła do ich narzędzi, zgłoszeń, stron i dziennika zmian (rozdziały 7, 13 i 22).

Zanim użyjesz aplikacji na modelu firmowym, sprawdź, czy zasady Twojej organizacji i umowy z klientami pozwalają przekazywać treść modelu zewnętrznej usłudze AI, oraz jakie warunki przetwarzania danych obowiązują na Twoim koncie u wybranego dostawcy (Anthropic albo OpenAI).

Uprawnienia asystenta

- Bazę asystent czyta w sesji tylko do odczytu, a plik modelu otwiera tylko do odczytu: wyłącznie zapytaniami SELECT i WITH, z limitem czasu zapytania i bez funkcji serwera, które czytają pliki albo wpływają na inne sesje. Wszystkie zmiany idą przez Enterprise Architect, na koncie EA modelu (z karty Model albo z modelu rozmowy), więc obowiązują je uprawnienia i blokady tego konta. Compass w EA czyta i zapisuje model przez okno EA, w którym jest otwarty, na koncie, na którym zalogowałeś się w EA.
- **Ochrona przed ukrytymi instrukcjami** (prompt injection). Dokument, zgłoszenie, strona albo notatka w modelu mogą zawierać tekst napisany po to, żeby sterować asystentem. Asystent dostaje zasady bezpieczeństwa w każdym zapytaniu; wyniki z dokumentów, Jiry, Confluence, serwerów MCP, CMDB i kodu są oznaczone jako dane, a nie polecenia; a odpowiedź, która powtarza słowo w słowo

wewnętrzne instrukcje asystenta, jest wstrzymywana („Odpowiedź powtarzała wewnętrzne instrukcje asystenta i została wstrzymana."). Asystent nie wykonuje znalezionych tam instrukcji i nie wysyła danych w miejsca, które ta treść wskazuje, a zapisy nadal wymagają Twojej zgody (rozdział 16).

- W Confluence asystent działa z uprawnieniami tokena z karty „Confluence" i publikuje tylko po Twoim zatwierdzeniu.
- Asystent nie ma dostępu do plików na dysku poza tymi, które sam mu załączysz, oraz poza swoimi folderami pamięci i szablonów; każdy inny plik (dokument wymagań, folder z kodem) czyta dopiero po zapytaniu Cię o zgodę. Obrazki rysowane przez asystenta nie mogą wczytać plików z dysku ani z sieci.
- Login i hasło z ciągu połączenia otwartego okna EA nigdy nie trafiają do modelu językowego.

Statystyki użycia

Jeśli ich nie wyłączysz, Loonar Compass wysyła anonimowe statystyki: przy każdym uruchomieniu losowy identyfikator instalacji (utworzony na tym komputerze, niewyliczany z komputera ani z Ciebie) z wersją aplikacji, wersją Windows i językiem, a co godzinę podsumowanie dnia: rodzaje zadań i jak się skończyły, jak często użyto każdej funkcji asystenta i jak często kończyła się błędem, oceny odpowiedzi, czego asystent nie umiał zrobić, zgody, otwierane widoki, tokeny i rodzaj konfiguracji. **Nigdy** nie są wysyłane treści rozmów, nazwy ani identyfikatory z modelu, ścieżki plików, adresy serwerów, treści błędów ani nazwy użytkowników. Usługa odbierająca dane nie zapisuje adresów IP; dane widzi tylko autor. Dane są przechowywane 13 miesięcy.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja pokazuje informację z przyciskami **Zostaw włączone**, **Wyłącz** i **Pokaż szczegóły**. W widoku **„Statystyki użycia"** (pasek nawigacji) widzisz dokładnie, co zostało policzone dziś („Dziś do tej pory") i co zostało wysłane w ostatnich 30 dniach, w postaci JSON z przyciskiem **Kopiuj**. Tam też odznaczasz „Wysyłaj anonimowe statystyki użycia (co godzinę)" (dni jeszcze niewysłane są wtedy usuwane) albo przyciskiem **Nowy identyfikator** nadajesz instalacji nowy identyfikator, po którym późniejszych dni nie da się połączyć z wcześniejszymi.

Organizacja może wyłączyć statystyki dla wszystkich: zmienną środowiskową `LOONAR_TELEMETRY=0`, zasadą w rejestrze (szablon ADMX w pakiecie dla administratorów) albo polityką huba zespołu (`"telemetry": false`). Wtedy nic nie jest liczone ani wysyłane.

Połączenia i szyfrowanie

- **API modelu AI (Anthropic albo OpenAI albo adres z `claude.url`), Confluence, Jira, SharePoint, Miro i adresy tokenów OAuth2**: wyłącznie HTTPS (`http://` jest dopuszczalny tylko dla serwera na tym samym komputerze).
- **Baza modelu**: połączenie może być szyfrowane TLS, zależnie od ustawienia w karcie Model (rozdział 5). Administrator bazy może wymusić TLS dla wszystkich klientów wpisami `hostssl` w `pg_hba.conf`. Połączenie samego Enterprise Architect z bazą zależy od ustawień EA.
- **Proxy**: aplikacja korzysta z proxy z ustawień internetowych Windows oraz ze zmiennych środowiskowych `HTTPS_PROXY` i `ALL_PROXY`. Skrypty PAC i uwierzytelnianie NTLM/Kerberos na proxy nie są obsługiwane.
- **Chwilowe błędy API modelu AI** (przeciążenie 529 i inne błędy 5xx, limit zapytań 429) aplikacja ponawia automatycznie.

19. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Co zrobić
„na tym komputerze nie ma sterownika ODBC dla sqlserver (albo mysql, oracle)”	Zainstaluj 64-bitowy sterownik ODBC producenta bazy (dla SQL Server: „ODBC Driver 18 for SQL Server”) i ponownie sprawdź kartę Model. Komunikat wymienia zainstalowane sterowniki. Możesz też podać pełny ciąg połączenia w `db.odbc` (rozdział 5).
„Word nie jest zainstalowany na tym komputerze” albo „PowerPoint nie jest zainstalowany na tym komputerze” przy tworzeniu PDF	PDF tworzy Microsoft Office. Plik DOCX albo PPTX i tak powstał: otwórz go i zapisz jako PDF sam albo zainstaluj Office.
Logowanie kontem firmowym do huba: „Logowanie się nie udało”	„… nie należy do żadnej grupy huba”: poproś administratora o dodanie do jednej z grup huba. „Lokalny użytkownik huba ma tę samą nazwę”: administrator zmienia nazwę tego lokalnego użytkownika albo go usuwa. „Logowanie wygasło albo nie zaczęło się tutaj”: zacznij od nowa ze strony logowania. „Logowanie kontem firmowym jest teraz niedostępne”: hub nie łączy się z dostawcą; administrator sprawdza `issuer` i `hub.log` (rozdział 22).
SharePoint: „Microsoft Graph odpowiedział 403: …”	Rejestracja aplikacji nie ma uprawnień do tej witryny: administrator nadaje `Sites.Selected` dla witryny (albo `Sites.ReadWrite.All`) jako uprawnienie aplikacji, ze zgodą administratora. 401: sprawdź dzierżawę, identyfikator klienta i klucz tajny (mógł wygasnąć).
Windows SmartScreen ostrzega przed instalatorem („System Windows ochronił ten komputer”)	Instalator nie jest jeszcze podpisany cyfrowo. Kliknij „Więcej informacji”, a potem „Uruchom mimo to”.
Windows blokuje instalator bez możliwości uruchomienia	Włączona jest Inteligentna kontrola aplikacji (Smart App Control), która blokuje niepodpisane aplikacje. Poczekaj na wersję podpisaną cyfrowo.
Aplikacja otwiera się w widoku „Ustawienia”	Brakuje ustawień, hasła albo klucza; pasek stanu podaje, co uzupełnić. Uzupełnij karty i zapisz każdą przyciskiem „Zapisz i sprawdź…”.
„Plik ustawień … zawiera błąd”	Komunikat podaje błędną wartość. Popraw ją w odpowiedniej karcie i zapisz kartę ponownie.
„Program napotkał nieoczekiwany błąd i musi zostać zamknięty”	Rozmowy i ustawienia są zapisane. Zgłoś problem (widok „Zgłoś błąd” albo mariusz@loonar.eu) i dołącz plik `%TEMP%\loonar-compass-crash.log`.

„Claude API odrzuciło klucz API (401)" albo „API OpenAI odrzuciło klucz (401)"	Klucz jest błędny albo unieważniony. Wklej aktualny klucz wybranego dostawcy (z konsoli Anthropic albo z platformy OpenAI) w karcie „Model AI".
„API OpenAI nie zna modelu … (404)"	Identyfikator modelu w karcie „Model AI" jest błędny albo Twoje konto OpenAI nie ma dostępu do tego modelu. Wybierz model z listy ▾.
Odpowiedź, „która nie pochodzi z API" (dostęp do api.anthropic.com może blokować proxy lub zapora)	Między komputerem a Internetem jest proxy albo zapora. Poproś administratora o dostęp do api.anthropic.com (albo api.openai.com, gdy dostawcą jest OpenAI). Aplikacja korzysta z proxy z ustawień Windows oraz ze zmiennych `HTTPS_PROXY` i `ALL_PROXY`; skrypty PAC i uwierzytelnianie NTLM/Kerberos nie są obsługiwane.
„Osiągnięto limit zapytań Claude API (429)" albo „Claude API jest przeciążone lub chwilowo niedostępne"	Aplikacja sama ponawia takie zapytania kilka razy. Jeśli komunikat mimo to się pojawi, odczekaj chwilę i wyślij wiadomość ponownie.
Test pliku: „to nie wygląda na plik modelu Enterprise Architect"	Wybierz plik projektu .qea lub .qeax utworzony w Enterprise Architect 16 lub nowszym. Starsze pliki .eap/.eapx najpierw przekonwertuj w EA do .qea (transfer projektu).
Test bazy: brak połączenia	Sprawdź serwer, port, nazwę bazy, konto i hasło oraz czy serwer PostgreSQL przyjmuje połączenia z tego komputera.
„Połączenie NIE jest szyfrowane: serwer nie oferuje TLS" albo brak połączenia przy ustawieniu „Wymagane"	Serwer bazy nie oferuje TLS. Poproś administratora bazy o włączenie TLS albo wybierz „Preferowane" (wtedy połączenie nie będzie szyfrowane).
Nie udaje się weryfikacja certyfikatu („Wymagane, z weryfikacją certyfikatu")	Certyfikat serwera (albo urzędu, który go wystawił) musi być w magazynie certyfikatów Windows, a nazwa w polu Serwer musi się zgadzać z nazwą w certyfikacie. Poproś administratora o certyfikat albo wybierz „Wymagane" (bez weryfikacji certyfikatu).
Test bazy ostrzega, że konto ma uprawnienia superużytkownika	Uprawnienia superużytkownika nie są potrzebne. Poproś administratora o zwykłe konto z prawem odczytu i zapisu tabel modelu: asystent tylko czyta bazę, ale Enterprise Architect zapisuje zmiany tym samym kontem.
„Hasło do bazy nie może zawierać średnika (;)"	Ustaw dla konta bazy hasło bez średnika: Enterprise Architect nie przekaże go w swoim ciągu połączenia.
„EA nie odpowiedział w ciągu 300 s"	Najczęściej błędne konto lub hasło użytkownika modelu (EA czeka wtedy na niewidocznym oknie logowania), błędne dane bazy albo brak wolnej licencji. Popraw dane w karcie Model (konto EA, dane bazy) i użyj „Zapisz i sprawdź dostęp do EA" w karcie Enterprise Architect.

Pierwszy zapis albo pierwszy diagram trwa długo	To start Enterprise Architect w tle (od kilku do kilkunastu sekund). Kolejne wywołania są szybkie.
„Odpowiedź modelu została ucięta na limicie … tokenów”	Zwiększ „Max tokenów” w karcie „Model AI” albo poproś o wykonanie zadania w mniejszych częściach.
„Asystent wykonał maksymalną liczbę kroków (40) i nie skończył”	Odpowiedź doszła do limitu 40 kroków i nie kontynuowała sama. Poproś w nowej wiadomości, żeby asystent kontynuował; duże zadania zlecaj częściami.
Nie widać zmian w Enterprise Architect	Jeśli w EA jest otwarty ten sam model, asystent odświeża go sam. W przeciwnym razie odśwież pakiet w przeglądarce projektu (`F5`) albo otwórz diagram ponownie.
„Nie można zablokować obiektu”	Obiekt jest zablokowany przez innego użytkownika modelu; komunikat podaje kto. Zdejmij blokadę w EA albo poproś o to jej właściciela.
Pomarańczowy „!” na ikonach Ustawienia, Pamięć asystenta, Szablony dokumentów	Po zmianie języka tłumaczenie czeka na połączenie z modelem AI. Sprawdź klucz API w karcie „Model AI” i kliknij „Przetłumacz teraz” w karcie „Język i zatwierdzanie zmian”.
Publikacja w Confluence się nie udaje	Sprawdź kartę „Confluence” przyciskiem „Zapisz i sprawdź połączenie z Confluence”: adres (zaczynający się od https://), token, klucz przestrzeni, a dla Cloud także e-mail. Stronę możesz też wkleić ręcznie przyciskiem „Kopiuj kod strony”.
Trzeba przywrócić wcześniejszą wersję pakietu z baseline'u	W EA: prawy przycisk na pakiecie → Manage Baselines → Compare/Restore.
Asystent twierdzi, że czegoś nie potrafi	Zapytaj: „Co potrafisz w tej aplikacji?”. Jeśli funkcja jest na liście w widoku „Changelog”, napisz mu to wprost i poproś o ponowną próbę.
Na wstążce Start w EA nie ma przycisku Loonar Compass albo jest nieaktywny	Uruchom instalator ponownie z zaznaczoną opcją „Dodaj Loonar Compass do Enterprise Architect”, a potem uruchom EA ponownie. Przycisk działa tylko przy otwartym projekcie (rozdział 10).
Nie da się przeciągnąć plików do okna	Aplikacja została uruchomiona jako administrator. Zamknij ją i uruchom zwykłym skrótem.
`LoonarCompass.exe --check` nic nie pokazuje w PowerShell albo `$LASTEXITCODE` jest puste	Compass jest programem okienkowym, więc PowerShell na niego nie czeka. Przekaż jego wyjście dalej: `… | Out-Host` (rozdział 23).
Gotowy serwer MCP uruchamiany przez `npx` nie startuje	Zainstaluj Node.js (zawiera npx) i uruchom Compass ponownie. Sprawdź organizację albo folder we wpisie serwera.
Nie da się zalogować do widoku webowego huba	Sprawdź nazwę użytkownika i hasło. Po 20 błędnych próbach z jednego adresu hub odrzuca go przez 10 minut. Administrator może ustawić nowe hasło w zakładce **Users** (rozdział 22).

Instalacja kończy się błędem, bo plik jest używany przez inny proces	Compass (albo EA z zakładką Compass) jest uruchomiony. Na ekranie błędu kliknij **Zamknij Compass i spróbuj ponownie** albo zamknij go sam i kliknij **Spróbuj ponownie** – bez zaczynania instalacji od nowa.

20. Zgłaszanie błędów i nowe wydania

Zgłoś błąd

1. Kliknij ikonę **Zgłoś błąd** w pasku nawigacji albo, przy konkretnej odpowiedzi, 👎 → **„Zgłoś problem z tą odpowiedzią”** (rozdział 6).
2. Wybierz, jak wysłać zgłoszenie: **„Publiczne zgłoszenie na GitHubie (zalecane)”** albo **„E-mail do autora (prywatnie)”**.
3. Wpisz temat i opis: co robiłeś, co się stało, czego się spodziewałeś. Opis jest wymagany; możesz w nim wkleić treść błędu z czatu. Przy zgłoszeniu na GitHubie temat i opis są publiczne: nie wpisuj w nich informacji poufnych.
4. Dodaj zdjęcia, najlepiej zrzuty ekranu z zaznaczonym miejscem błędu: przeciągnij je do okna, wklej ze schowka (`Ctrl` + `V`) albo wybierz z dysku przyciskiem **+ Dodaj zdjęcie**.
5. Opcje: **„Dołącz informacje techniczne (publicznie)”** dodaje wersję, Windows, model AI, tryb zatwierdzania, liczbę kroków (identyfikator instalacji trafia tylko do autora, nie do publicznego zgłoszenia), bez haseł i kluczy. Przy zgłoszeniu z odpowiedzi **„Dołącz zgłaszaną odpowiedź”** dodaje Twoje pytanie, odpowiedź i kroki asystenta; widzi je tylko autor. **„Pokaż, co jest dołączone”** pokazuje dokładnie, co zostanie wysłane. E-mail do odpowiedzi jest opcjonalny.
6. Kliknij **Wyślij zgłoszenie**. Zgłoszenie na GitHubie powstaje od razu, a aplikacja pokazuje link do niego, pod którym śledzisz, co się z nim dzieje. Przy e-mailu otwiera się gotowa wiadomość w programie pocztowym ze zdjęciami jako załącznikami; sprawdź ją i wyślij.

W zgłoszeniu na GitHubie (repozytorium github.com/loonar-eu/loonar-compass) publiczne są tytuł, opis i, jeśli zostawisz opcję, informacje techniczne. Zrzuty ekranu, zgłaszana odpowiedź i Twój adres e-mail trafiają do prywatnego repozytorium, które czyta tylko autor. Zgłoszenie wysłane e-mailem nie jest publikowane. Zgłoszenia służą wyłącznie do odpowiedzi i poprawy aplikacji i są przechowywane do 2 lat po zamknięciu sprawy. Przed wysłaniem usuń ze zrzutów dane osobowe i informacje poufne. Szczegóły są w polityce prywatności, do której link jest w formularzu; link **„Zgłoszenia i pomysły”** prowadzi do listy wszystkich zgłoszeń.

Nowe wydania (newsletter)

W karcie **„Nowe wydania (newsletter)”** w ustawieniach wpisz adres e-mail, zaznacz „Chcę dostawać informacje o nowych wydaniach” i kliknij **Zapisz**. Dostaniesz krótki e-mail, gdy wyjdzie nowa wersja: co nowego i skąd ją pobrać, bez reklam. Zapis i rezygnacja trafiają do autora wiadomością z programu pocztowego. Adres jest wykorzystywany wyłącznie do informacji o nowych wersjach, na podstawie Twojej zgody, do czasu jej wycofania; administratorem danych jest Loonar Mariusz Głowacki. Zgodę wycofasz w każdej chwili, odznaczając opcję i zapisując kartę albo pisząc e-mail. Pod informacją w karcie jest link do polityki prywatności.

21. Aktualizacja i odinstalowanie

Aktualizacja. Zamknij aplikację i uruchom instalator nowszej wersji. Kreator pokaże stronę „Co nowego” ze zmianami od zainstalowanej wersji, zaproponuje ten sam rodzaj instalacji i folder oraz zachowa Twoje ustawienia, hasła, historię rozmów, załączniki, pamięć, szablony i dziennik zmian. Aktualizację z wersji o dawnej nazwie opisuje rozdział 3.

Informacja o nowej wersji. Co godzinę Compass sprawdza na GitHubie, czy jest nowsze wydanie, i pokazuje wtedy pasek u góry okna: **Co nowego i pobieranie** otwiera stronę wydania, **Nie teraz** ukrywa pasek do następnej wersji. W EA informacja pojawia się raz w zakładce „Loonar Compass" okna System Output. Compass niczego nie pobiera ani nie instaluje sam, a zapytanie nie zawiera identyfikatora instalacji. Sprawdzanie wyłączysz w Ustawienia → Nowe wydania (newsletter) albo kluczem `app.update_check=false`; administrator huba może je wyłączyć wszystkim (`"update_check": false` w polityce zespołu).

Zamykanie aplikacji. Zamknięcie okna zamyka też sesję Enterprise Architect uruchomioną w tle przez aplikację, więc licencja EA jest od razu zwalniana.

Odinstalowanie. Zamknij aplikację. Użyj skrótu „Odinstaluj Loonar Compass" w menu Start albo pozycji „Loonar Compass" w ustawieniach Windows (Aplikacje → Zainstalowane aplikacje). Przy instalacji dla wszystkich użytkowników Windows poprosi o uprawnienia administratora. Program odinstalowujący usuwa pliki programu, skróty i wpis w systemie, pokazując postęp na pasku. Twoje dane zostają na komputerze, chyba że zaznaczysz:

- „Usuń ustawienia, rozmowy, załączniki, pamięć asystenta, szablony dokumentów i dziennik zmian": usuwa cały folder `%APPDATA%\Loonar Compass`,
- „Usuń klucz API, hasła i tokeny z Menedżera poświadczeń": usuwa wszystkie sekrety aplikacji, także hasło do bazy i token Confluence.

Usuwane są tylko dane użytkownika, który uruchomił odinstalowanie; dane innych użytkowników zostają w ich profilach.

22. Compass Hub (usługa zespołowa)

Compass Hub to opcjonalna usługa dla zespołu, uruchamiana na komputerze lub serwerze zespołu. Daje wspólną politykę (reguły kontroli modelu i minimalny tryb zatwierdzania), centralny dziennik zmian ze wszystkich stanowisk, wspólne notatki, zestawy zmian do przeglądu, widok webowy modeli dla osób bez Enterprise Architect, zgłoszenia Jira i strony Confluence tworzone z widoku webowego, raporty pakietów w Word i Excel, logowanie kontem firmowym (OpenID Connect), agentów zdarzeń dla całego zespołu, API GraphQL tylko do odczytu i tabele dla Power BI oraz serwer MCP (tylko odczyt) dla innych narzędzi AI. Bez huba Compass działa samodzielnie, jak dotąd.

Dla użytkownika

Adres huba i swój token API dostajesz od administratora (zakładka **Users** widoku webowego). Wpisz je w karcie **„Zespół (Compass Hub)"** w widoku Ustawienia: **Adres huba** (musi zaczynać się od `https://`; `http://` tylko na tym komputerze), **Token** i opcjonalnie **Ten model w hubie** (identyfikator źródła, czyli modelu huba odpowiadającego Twojemu), a potem kliknij **Zapisz i sprawdź połączenie z hubem**. Test pokazuje Twoje konto, rolę i politykę zespołu. Z hubem:

- polityka zespołu `min_approval` może tylko zaostrzyć lokalny tryb zatwierdzania (od najluźniejszego: auto, plan, ask);
- reguły kontroli modelu z huba obowiązują, gdy nie ma lokalnego pliku `governance.json` (rozdział 7);
- każda zapisana zmiana trafia do zespołowego dziennika zmian; wysyłanie odbywa się w tle, więc niedostępny hub nie zatrzymuje pracy, a ostatni problem widać na karcie.

Instalacja huba

Hub to osobny program, `compass-hub`, dla Windows i Linuksa. Czyta modele wprost (baza PostgreSQL, SQL Server, MySQL/MariaDB albo Oracle albo pliki .qea/.qeax), więc na serwerze nie jest potrzebny Enterprise Architect. Do pobrania:

- **Windows:** `CompassHub-0.9.3-windows-x64.zip` z plikiem `compass-hub.exe`, przykładowym `hub.json` i plikiem README.
- **Docker:** obraz `ghcr.io/loonar-eu/compass-hub:0.9.3` albo własna kompilacja w głównym folderze repozytorium: `docker build -f hub/Dockerfile -t compass-hub .`

W konsoli (Windows albo Linux). Hub działa, dopóki nie zamkniesz konsoli:

```
compass-hub hub.json
```

Jako usługa Windows, w konsoli uruchomionej jako administrator. Usługa „CompassHub" startuje od razu i razem z Windows; zatrzymujesz ją w Usługach albo poleceniem `sc stop CompassHub`, a usuwasz opcją `--service-uninstall`:

```
compass-hub --service-install C:\Hub\hub.json
compass-hub --service-uninstall
```

W Dockerze. Plik `hub.json` z `"listen": "0.0.0.0:8730"` umieść w folderze danych, który kontener widzi jako `/data`:

```
docker run -d --name compass-hub -p 127.0.0.1:8730:8730 -v /srv/compass-hub:/data \
  -e LOONAR_SECRET_CLAUDE_API_KEY=... ghcr.io/loonar-eu/compass-hub:0.9.3
```

Z `-p 127.0.0.1:8730:8730` hub jest dostępny tylko na tym komputerze. Dla innych komputerów postaw przed nim reverse proxy z HTTPS (zob. „Bezpieczeństwo huba").

- Kontener działa jako użytkownik o identyfikatorze 10001: folder danych musi być dla niego zapisywalny, bo hub zapisuje tam `hub.json`, dziennik zmian, notatki, zestawy zmian i `hub.log`.
- Modele: pliki .qea/.qeax w folderze danych, ze ścieżkami widzianymi z wnętrza kontenera (na przykład `model.file=/data/models/shop.qea` w `app.properties` źródła), albo baza danych. Obraz ma unixODBC dla SQL Server, MySQL i Oracle; linuksowy sterownik ODBC producenta (na przykład pakiet `msodbcsql18` Microsoftu) trzeba dodać w obrazie zbudowanym na tym obrazie. PostgreSQL i pliki EA niczego więcej nie potrzebują.

Polecenie `LoonarCompass.exe --hub C:\Hub\hub.json` nadal działa: aplikacja desktopowa uruchamia wtedy hub bez okna. Hub zapisuje dziennik pracy w pliku `hub.log` obok `hub.json`. `compass-hub --version` wypisuje wersję.

Sekrety huba

Klucze, tokeny i hasła nie leżą w `hub.json`. `compass-hub` bierze każdy z nich ze zmiennej środowiska `LOONAR_SECRET_<NAZWA>` albo z pliku wskazanego w `LOONAR_SECRET_<NAZWA>_FILE` (na przykład sekretu Dockera); w Windows także z Menedżera poświadczeń konta, na którym działa hub. Dla usługi Windows ustaw je jako systemowe zmienne środowiska.

Sekret	Do czego
`LOONAR_SECRET_CLAUDE_API_KEY` albo `LOONAR_SECRET_OPENAI_API_KEY`	Model AI dla zakładki **Ask**
`LOONAR_SECRET_JIRA_TOKEN`	Jira zespołu (`integrations`)
`LOONAR_SECRET_CONFLUENCE_TOKEN`	Confluence zespołu (`integrations`)
`LOONAR_SECRET_DB_PASSWORD`	Hasło do bazy z modelem (PostgreSQL, SQL Server, MySQL albo Oracle)
`LOONAR_SECRET_OIDC_CLIENT_SECRET`	Klucz tajny klienta huba u dostawcy logowania firmowego (`oidc`)

Konta i logowanie

Do widoku webowego (`https://<hub>/`; `http://` tylko na tym samym komputerze) ludzie logują się nazwą użytkownika i hasłem. Compass i klienci MCP używają tokenu API.

Konto domyślne. Nowy hub (`hub.json` bez użytkowników) tworzy konto `admin` z hasłem `passw0rd` (z zerem). Przy pierwszym logowaniu hub prosi o zmianę hasła i do tego czasu nie pozwala na nic innego. Zrób to, zanim hub będzie dostępny z innych komputerów. Gdy w `hub.json` jest logowanie kontem firmowym (`oidc`), konta domyślnego nie ma: administratorami są członkowie grup z `roles.admin` . Hub nasłuchujący tylko na 127.0.0.1 odpowiada wyłącznie na żądania z nagłówkiem Host `localhost` albo `127.0.0.1` (ochrona przed DNS rebinding); hub przyjmuje też własną nazwę publiczną: nazwę hosta z `oidc.redirect_uri` i nazwy z listy `"allowed_hosts": ["hub.firma.pl"]` w `hub.json` (dla reverse proxy na tym samym komputerze, które przekazuje nazwę publiczną).

- Hasło ma co najmniej 10 znaków i nie może być hasłem domyślnym ani nazwą użytkownika. Hub przechowuje hasła tylko jako skróty PBKDF2.
- Zalogowanie trwa 12 godzin; **Sign out** kończy je od razu.
- Po 20 błędnych hasłach albo tokenach z jednego adresu ten adres jest odrzucany przez 10 minut.
- Link **Sign in with a token instead** na stronie logowania pozwala zalogować się tokenem API.

Zakładka **Users** (tylko dla administratorów):

- **Add a user** (dodaj użytkownika): nazwa, rola i pierwsze hasło, które użytkownik musi zmienić przy pierwszym logowaniu.
- **Role**: zmienia rolę (viewer, architect albo admin).
- **Reset password**: ustawia nowe hasło, które użytkownik musi zmienić przy następnym logowaniu.
- **New API token**: token dla Compassa (Ustawienia → Zespół (Compass Hub)) i dla klientów MCP. Jest pokazywany tylko raz, a poprzedni token użytkownika przestaje działać.
- **Remove**: usuwa użytkownika. Hub zawsze zachowuje co najmniej jednego administratora, a siebie usunąć nie możesz.

Zmiana albo usunięcie użytkownika kończy jego zalogowania. Każda zmiana użytkowników trafia do dziennika zmian.

Logowanie kontem firmowym (OpenID Connect)

Ludzie mogą logować się do widoku webowego kontem firmowym: AD FS, Microsoft Entra ID, Keycloak, Okta i inni dostawcy OpenID Connect. Strona logowania pokazuje wtedy przycisk **Sign in with your company account**. Dopisz do `hub.json` :

```
"oidc": {
  "issuer": "https://adfs.example.com/adfs",
  "client_id": "<identyfikator klienta od dostawcy>",
  "redirect_uri": "https://hub.example.com/auth/callback",
  "groups_claim": "groups",
  "roles": { "admin": ["Compass-Admins"], "architect": ["Compass-Architects"], "viewer": ["Compass-
Viewers"] },
  "password_login": true
}
```

- **U dostawcy:** zarejestruj hub jako poufną aplikację webową z przepływem *authorization code*, z powyższym adresem przekierowania (adres huba z `/auth/callback`), zakresami `openid profile email` (AD FS: `allatclaims` hub dodaje sam; zmienia je klucz `scopes`) i oświadczeniem `groups` z nazwami grup w tokenie ID. Klucz tajny klienta to sekret huba `OIDC_CLIENT_SECRET` (`LOONAR_SECRET_OIDC_CLIENT_SECRET`).

- **Kontrole:** logowanie korzysta z PKCE i jednorazowego parametru state; hub sam sprawdza token ID: podpis RS256 kluczami dostawcy, wystawcę, odbiorcę, ważność i nonce.
- **Role z grup:** `roles` podaje grupy, które dają każdą rolę (domyślnie Compass-Admins, Compass-Architects i Compass-Viewers); `groups_claim` wskazuje oświadczenie z grupami (domyślnie `groups`). Rola jest ustalana od nowa przy każdym logowaniu, a wygrywa najwyższa. Osoba spoza wszystkich grup nie dostaje dostępu.
- **Nazwa użytkownika:** `name_claim` wybiera oświadczenie (domyślnie `upn`, potem `preferred_username`, `email`). Jeśli lokalny użytkownik huba ma tę samą nazwę, logowanie kontem firmowym jest odrzucane, dopóki administrator nie zmieni nazwy tego użytkownika albo go nie usunie.
- **Tylko logowanie firmowe:** `"password_login": false` wyłącza logowanie nazwą i hasłem. Tokeny API dla Compassa i klientów MCP działają dalej. `button` zmienia tekst przycisku.
- Każde logowanie kontem firmowym trafia do dziennika zmian.

Konfiguracja (hub.json)

```
{"listen":"127.0.0.1:8730",
 "sources":[
  {"id":"shop-db","name":"Shop (PostgreSQL)","properties":"shop-db/app.properties"},
  {"id":"shop-file","name":"Shop (file)","properties":"shop-file/app.properties"}],
 "users":[
  {"name":"anna","role":"admin","password_pbkdf2":"pbkdf2-sha256$210000$..."},
  {"name":"bob","role":"architect","token_sha256":"<SHA-256 tokenu>"}],
 "integrations":{
  "jira":{"url":"https://firma.atlassian.net","user":"<service
account>","project":"ARCH","issue_type":"Task"},
  "confluence":{"url":"https://firma.atlassian.net/wiki","user":"<service
account>","space":"ARCH","parent":"65818"}},
 "policy":{"min_approval":"ask","ask_min_role":"viewer","ask_per_hour":20,
  "governance":{ ... governance.json ... },
  "event_agents":[{"name":"Zatwierdzone
zostają","event":"element_deleting","mode":"guard","applies_to":"Requirement",
    "prompt":"Zablokuj usunięcie wymagania, którego status to Approved."}]}}
```

- **listen**: adres i port; domyślnie `127.0.0.1:8730`, w Dockerze `0.0.0.0:8730`. Poza jednym komputerem postaw hub za HTTPS (zobacz „Bezpieczeństwo huba”).
- **sources**: modele zespołu. `properties` to plik `app.properties` danego modelu (w tym samym formacie co plik ustawień Compassa), ścieżka względem `hub.json`. Model w SQL Server, MySQL albo Oracle ma tam `model.source=sqlserver`, `mysql` albo `oracle` (rozdział 5), z hasłem z sekretu `DB_PASSWORD`; serwer potrzebuje sterownika ODBC producenta.
- **users**: nie musisz ich wpisywać. Pomiń `users`, żeby dostać domyślnego administratora, a użytkownikami zarządzaj w zakładce **Users**: hub zapisuje ich z powrotem w `hub.json` tylko jako skróty (`password_pbkdf2`, `token_sha256`). Wpis ze zwykłym `"token"` (co najmniej 16 losowych znaków) jest nadal przyjmowany i zamieniany na `token_sha256`, gdy hub zapisuje użytkowników. `compass-hub --hub-token` (albo `LoonarCompass.exe --hub-token`) wypisuje nowy losowy token i jego skrót. Nazwy i tokeny muszą być unikalne.
- **integrations**: Jira i Confluence zespołu (opis niżej); tokeny pochodzą z sekretów huba.
- **policy**: `min_approval` (ask, plan lub auto), `ask_min_role` (kto może korzystać z **Ask** w widoku webowym; domyślnie viewer), `ask_per_hour` (pytania na użytkownika i godzinę; domyślnie 20), `governance` w formacie `governance.json` oraz `event_agents`: agenci zdarzeń zespołu, w formacie

listy `"agents"` z `event_agents.json`, także strażnicy (rozdział 10). Działają w Compassie w EA u każdego, z dopiskiem „(team)". Administratorzy edytują politykę w zakładce **Team policy** widoku webowego.

- **oidc**: logowanie kontem firmowym (opis wyżej).

Rola	Uprawnienia
viewer	Odczyt: widok webowy, REST, MCP
architect	To, co viewer, oraz wysyłanie wpisów do dziennika, edycja notatek zespołu, decyzje o zestawach zmian innych osób oraz tworzenie zgłoszeń Jira i stron Confluence z widoku webowego
admin	To, co architect, oraz zarządzanie użytkownikami (zakładka **Users**), zmiana polityki (`PUT /api/policy`, zapisywana w `hub.json`) i zwolnienie zestawu zmian, który został w stanie „wprowadzany", bo Compass przestał działać: po sprawdzeniu modelu **Not applied – free it** (nie wprowadzono, zwolnij) albo **It is in the model – mark applied** (jest w modelu, oznacz jako wprowadzony)

Nikt, nawet admin, nie zatwierdza własnego zestawu zmian. Zestaw zmian jest wprowadzany w dwóch krokach: jeden Compass go rezerwuje, a po zapisie zgłasza wynik, więc nie da się go wprowadzić dwa razy.

Jira i Confluence z huba

Z `integrations` w `hub.json` architekci i administratorzy dostają przyciski w widoku webowym. Hub działa na własnym koncie technicznym: `user` (e-mail dla Cloud; puste dla Data Center z osobistym tokenem dostępu) i tokeny z sekretów `JIRA_TOKEN` i `CONFLUENCE_TOKEN`.

- **Create Jira issue** przy elemencie (**Search** → element): zgłoszenie w projekcie `project`, typu `issue_type` (domyślnie Task), ze szczegółami elementu w opisie.
- **Create Jira issue for this change set** w zestawie zmian: jedno zgłoszenie na zestaw zmian, z jego opisem i podglądem; link do zgłoszenia widać w zestawie zmian.
- **Publish this package to Confluence** w kontroli modelu (**Model check**) pakietu: strona tekstowa w przestrzeni `space` (pod stroną `parent`, jeśli ją podano) z elementami, ich opisami i relacjami. Nie ma na niej obrazków diagramów, bo hub nie ma EA. Kolejna publikacja pakietu zastępuje stronę.

Każda taka akcja trafia do dziennika zmian. Asystent w **Ask** nadal tylko czyta: nie może tworzyć zgłoszeń ani stron.

Raporty Word i Excel

Wybierz pakiet w drzewie i otwórz **Model check**: przyciski **Word report of the package** i **Excel report of the package** pobierają raport pakietu z podpakietami: opis, elementy i relacje. Raporty nie mają obrazków diagramów, bo hub nie ma EA. Każde pobranie trafia do dziennika zmian.

Widok webowy

Pod adresem `https://<hub>/` (`http://` tylko na tym samym komputerze) logujesz się nazwą użytkownika i hasłem albo przyciskiem **Sign in with your company account**, gdy logowanie firmowe jest skonfigurowane. Widok pokazuje drzewo pakietów, wyszukiwanie, szczegóły elementu z analizą wpływu, kontrolę modelu według reguł zespołu, luki, dziennik zmian, notatki zespołu i zestawy zmian, a administratorom także użytkowników i zakładkę **Team policy**: edytor JSON polityki (`min_approval`,

`governance`, `event_agents`, `ask_min_role`, `ask_per_hour`), zapisywanej w `hub.json`. W zakładce **Ask** asystent odpowiada na pytania o model. Tylko czyta model: nie ma dostępu do plików, Jiry, Confluence ani serwerów MCP i nie może niczego zaproponować ani zapisać; odpowiada na jedno pytanie naraz.

Bezpieczeństwo huba

Hub komunikuje się zwykłym HTTP. Do dostępu z innych komputerów postaw go za reverse proxy z HTTPS (na przykład IIS albo nginx) i podawaj ludziom adres `https://`. Od razu zmień hasło konta domyślnego. Chroń plik `hub.json` i folder danych uprawnieniami do plików. Zapytania mają ograniczony rozmiar i czas. Po 20 błędnych hasłach albo tokenach z jednego adresu ten adres jest odrzucany przez 10 minut; poprawny token nadal działa. Błędy wewnętrzne są pokazywane tylko jako identyfikator, a szczegóły są w `hub.log`. Widok webowy trzyma zalogowanie tylko na czas sesji przeglądarki i ma przycisk **Sign out** (wyloguj).

IIS z ARR przed hubem: hub nasłuchuje tylko na tym komputerze (`"listen": "127.0.0.1:8730"`), a witryna IIS z certyfikatem przekazuje ruch na `http://127.0.0.1:8730/` (URL Rewrite + Application Request Routing). W ustawieniach proxy ARR wyłącz przepisywanie nagłówków odpowiedzi: `reverseRewriteHostInResponseHeaders="false"` (Menedżer IIS → serwer → Application Request Routing Cache → Server Proxy Settings → odznacz „Reverse rewrite host in response headers"). Inaczej ARR podmienia adres przekierowania do AD FS lub Entra ID na adres huba i logowanie firmowe się nie udaje. Nagłówek `Authorization` musi przechodzić bez zmian (domyślnie przechodzi). Hub ufa nagłówkowi `X-Forwarded-For` tylko od proxy na tym samym komputerze: blokada po błędnych hasłach dotyczy wtedy adresu klienta, a nie wszystkich naraz. Nieudane i odrzucone logowania (hasłem i kontem firmowym) są w zakładce **Audit trail** z wynikiem *X* i adresem klienta, a zakładka **Users** pokazuje też konta firmowe z rolą i czasem ostatniego logowania (tylko do odczytu: rolę zmienia się w grupach u dostawcy).

Serwer MCP

Serwer MCP (tylko odczyt) działa jako JSON-RPC przez HTTP POST pod adresem `/mcp`, z nagłówkiem `Authorization: Bearer <token>`. Narzędzia: `list_sources`, `list_packages`, `search_elements`, `element_details`, `impact_analysis`, `model_lint`, `gap_analysis`.

GraphQL i tabele dla Power BI

Inne narzędzia czytają modele huba z tokenem API (zakładka **Users**, nagłówek `Authorization: Bearer <token>`); czytać może każda rola, a niczego nie da się zmienić.

- **GraphQL:** `POST /api/sources/{sourceId}/graphql` z `{"query": "…"}`. Zapytania: `packages`, `package`, `elements(name, type, stereotype, package, limit)`, `element`, `diagrams`, `diagram`. Elementy mają `attributes`, `operations`, `taggedValues`, `connectors` (z `source` i `target`) oraz `package`. Schemat w SDL jest pod `GET /api/graphql/schema`.
- **Tabele:** `GET /api/sources/{sourceId}/table/{table}` zwraca płaską tabelę jako JSON, dla `elements`, `connectors`, `packages`, `diagrams`, `attributes` albo `tagged_values`.
- **Power BI: Pobierz dane** (Get Data) → **Sieć Web** (Web) → **Zaawansowane** (Advanced); adres tabeli, a w nagłówkach żądania HTTP `Authorization` z wartością `Bearer <token API>`. Excel i inne narzędzia działają tak samo.

```
{ elements(type: "Component", limit: 20) { name stereotype taggedValues { name value } connectors {
type target { name } } } }
```

Klucze AI, Jira i Confluence na hubie

Hub może trzymać klucze Claude i konta Jira oraz Confluence zespołu, tak żeby ludzie nie mieli ich na swoich komputerach. Klucze są sekretami huba (zmienne `LOONAR_SECRET_<NAZWA>` albo pliki `LOONAR_SECRET_<NAZWA>_FILE`), a w `hub.json` wskazuje się, kto którego używa:

```
"ai": {
  "keys": [
    {"for": "anna.architekt@lab.local", "secret": "claude_key_anna"},
    {"for": "role:architect", "secret": "claude_key_team"},
    {"for": "*", "secret": "claude_key_team"}
  ],
  "limits": [
    {"for": "role:viewer", "tokens_per_day": 50000},
    {"for": "*", "tokens_per_day": 300000, "tokens_per_month": 5000000}
  ],
  "models": ["claude-haiku-5-5", "claude-sonnet-5-5"]
},
"policy": {"ai_via_hub": true, "jira_via_hub": true, "confluence_via_hub": true, "web_access": false}
```

- **keys** – klucz dla osoby (nazwa z huba albo UPN konta firmowego), dla roli (`role:viewer`, `role:architect`, `role:admin`) albo dla wszystkich (`*`); wygrywa pierwszy pasujący wpis dla osoby, potem dla roli, potem `*`. Kto nie ma klucza, dostaje odmowę.
- **limits** – tokeny (wejście + wyjście) na dzień i na miesiąc, w tej samej kolejności, a także koszt w USD: `usd_per_day` i `usd_per_month` (według cen modelu, z cache). Zużycie każdej osoby widać w zakładce **Users** (dziś i w tym miesiącu, także w USD); szczegóły są w `ai_usage.jsonl`.
- **models** – opcjonalnie: tylko te modele.
- **Polityka**: `"ai_via_hub": true` – Compass pyta Claude przez hub (bez własnego klucza); `"jira_via_hub"` i `"confluence_via_hub"` – Compass korzysta z Jiry i Confluence przez hub, kontem z sekcji `integrations` (viewer tylko czyta, każda zmiana trafia do audytu z nazwą osoby), a projekt i przestrzeń zespołu są domyślne.

Zasady komputera: wymuszenie huba (GPO, Intune)

Polityka zespołu w hubie działa u tych, którzy są do niego podłączeni. Żeby obowiązywała wszystkich, dział IT ustawia **zasady komputera** w kluczu `HKLM\SOFTWARE\Policies\Loonar\Compass` (dla komputera) albo `HKCU\SOFTWARE\Policies\Loonar\Compass` (dla użytkownika), przez zasady grupy (GPO) albo Intune. Zwykły użytkownik nie może ich zmienić. Zasady tylko zaostrzają ustawienia:

- **HubUrl** – adres huba zespołu; pole w ustawieniach jest zablokowane.
- **RequireHub** = 1 – asystent działa tylko po zalogowaniu do huba i z jego polityką. Gdy hub chwilowo nie odpowiada, Compass używa ostatniej otrzymanej polityki (najwyżej sprzed tygodnia); bez niej asystent nie działa.
- **WebAccess** = 0 – bez internetu (przycisk 🌐 zablokowany).
- **UpdateCheck** = 0 – bez cogodzinnego sprawdzania nowej wersji.
- **MinApproval** = ask, plan albo auto – najmniej surowy tryb zatwierdzania.
- **AllowedProviders** – dozwoleni dostawcy AI, np. `anthropic` albo `anthropic,openai`.
- **Dictation** = 0 – bez mówienia zamiast pisania (mikrofon jest ukryty).

Logowanie kontem firmowym: w Ustawienia → Zespół (Compass Hub) przycisk **Zaloguj się kontem firmowym** otwiera logowanie huba w przeglądarce (AD FS, Entra ID, Keycloak…); po zalogowaniu hub oddaje sesję jednorazowym adresem na tym komputerze (127.0.0.1) i Compass zapisuje ją w Menedżerze

poświadczeń zamiast tokenu. Sesja trwa 12 godzin; potem wystarczy zalogować się ponownie. Szablony zasad grupy (`LoonarCompass.admx` i pliki językowe `.adml`) są w folderze `deploy\policies` repozytorium: skopiuj je do `C:\Windows\PolicyDefinitions` albo do magazynu centralnego domeny. Kto ma na komputerze uprawnienia administratora, może zasady obejść, tak jak w każdej aplikacji.

Nowe w widoku WWW huba (0.9.3)

- **Agenci zespołu** (administrator): agenci zdarzeń huba jako formularz – zdarzenie albo harmonogram (`scheduled` : co godzinę, co N godzin lub minut, codziennie, co tydzień), tryb, zakres i polecenie. Każdy agent jest opisany zwykłymi słowami i sprawdzony osobno; zapis do polityki następuje tylko wtedy, gdy wszystkie są poprawne.
- **Prośby o przegląd**: prośby architekta do właścicieli elementów i odpowiedzi „potwierdzone” / „wymaga zmiany”, opcjonalnie zapisane jako decyzja.
- **Koszt AI** w podsumowaniu użycia: osobno według modelu i według roli.
- **Zakresy pakietów z bezpieczeństwa EA**: grupy EA i ich zablokowane pakiety mogą wyznaczać zakresy (`scopes`) osób i ról bez przepisywania ich do `hub.json` .

23. Tryb sprawdzania w potokach CI

Z opcją `--check` Loonar Compass sprawdza model bez okna i bez modelu AI, na przykład w potoku CI po każdej zmianie modelu albo kodu. Sprawdzenia wykonuje program, więc ten sam model zawsze daje ten sam wynik, a w modelu nic nie jest zapisywane.

```
LoonarCompass.exe --check --model <plik.qea|app.properties>
  [--package <id|nazwa>] [--rules governance.json] [--code <folder>]
  [--requirements <dokument>] [--cmdb <eksport.csv|json>] [--report raport.md]
  [--junit junit.xml] [--fail-on error|warning|info|never] [--lang en|pl|de|fr]
```

Opcja	Znaczenie
`--model`	Plik EA .qea albo .qeax, czytany wprost i tylko do odczytu (Enterprise Architect nie jest potrzebny), albo plik `app.properties` instalacji Compassa, na przykład z modelem w PostgreSQL, SQL Server, MySQL albo Oracle. Bez tej opcji: ustawienia użytkownika Windows, który uruchamia polecenie.
`--package`	Sprawdzany pakiet (id albo nazwa), razem z podpakietami. Bez tej opcji: wszystkie pakiety główne modelu.
`--rules`	Plik `governance.json` z regułami zespołu (rozdział 7). Bez tej opcji: `governance.json` obok podanego `app.properties` albo polityka jego huba; dla pliku modelu tylko reguły wbudowane.
`--code`	Folder z kodem: model jest porównywany z kodem (podrozdział 8.6), a z `--requirements` każde wymaganie jest też prowadzone do kodu i testów (rozdział 7, „Łańcuch wymagań").
`--requirements`	Dokument wymagań: .docx, .pdf, .pptx, .vsdx, .xlsx, .md, .txt albo .html (podrozdział 8.5).
`--cmdb`	Eksport z CMDB, CSV albo JSON (rozdział 7, „CMDB a model").
`--report`	Zapisuje raport Markdown także do tego pliku.
`--junit`	Zapisuje plik JUnit XML dla potoku.
`--fail-on`	Najniższa waga, przy której sprawdzenie się nie udaje: `error` (domyślnie), `warning`, `info` albo `never`.
`--lang`	Język raportu: `en` (domyślnie), `pl`, `de` albo `fr`.

Co jest sprawdzane

Część	Kiedy	Waga
Kontrola modelu: kontrole wbudowane, relacje ArchiMate 3.2, reguły zespołu	zawsze	jak w kontroli modelu (rozdział 7): błąd, ostrzeżenie albo informacja
Model a kod	`--code`	różnice: ostrzeżenie
CMDB a model	`--cmdb`	różnice: ostrzeżenie
Wymagania	`--requirements`	wymaganie, którego nie ma w modelu, które ma tylko kandydatów (bez relacji śledzenia) albo ma zgodny identyfikator, ale inną treść: ostrzeżenie; z `--code` wymaganie bez kodu albo bez testów: informacja

Wynik

- **Raport:** Markdown na standardowym wyjściu. Zaczyna się od wyniku, PASSED albo FAILED, i liczby grup błędów i ostrzeżeń, a dalej ma sekcję dla każdej części.
- **JUnit:** zestaw testów (test suite) dla każdej części i przypadek testowy dla każdej grupy ustaleń. Grupy z wagą na progu `--fail-on` albo wyżej są niepowodzeniami, więc potok pokazuje je jako nieudane testy.
- **Kod wyjścia:** `0` sprawdzenie przeszło; `1` ustalenia na progu `--fail-on` albo wyżej; `2` błędne argumenty, model, którego nie da się odczytać, albo plik, którego nie da się zapisać (przyczyna trafia na wyjście błędów).

Program okienkowy w PowerShell. `LoonarCompass.exe` jest programem okienkowym, więc PowerShell na niego nie czeka. Przekaż jego wyjście dalej, na przykład `… | Out-Host`: PowerShell wtedy czeka, pokazuje raport i ustawia `$LASTEXITCODE`. Hasło do bazy z modelem pochodzi ze zmiennej środowiska `LOONAR_DB_PASSWORD` (zmiennej tajnej potoku) i ma pierwszeństwo przed Menedżerem poświadczeń.

GitLab CI

Zadanie na runnerze Windows (PowerShell) z Loonar Compass zainstalowanym dla wszystkich użytkowników. Zadanie uruchamia sprawdzenie i publikuje `junit.xml` jako raport testów:

```
compass-check:
  tags: [windows]
  script:
    - '& "C:\Program Files\Loonar Compass\LoonarCompass.exe" --check --model model\shop.qea --rules
governance.json --code src --junit junit.xml --report report.md | Out-Host'
    - 'if ($LASTEXITCODE -ne 0) { exit $LASTEXITCODE }'
  artifacts:
    when: always
    paths: [report.md]
    reports:
      junit: junit.xml
```

GitHub Actions

Zadanie na własnym runnerze Windows (self-hosted) z Loonar Compass zainstalowanym dla wszystkich użytkowników. Zadanie uruchamia sprawdzenie i przesyła `junit.xml` oraz raport jako artefakt, który wybrany krok raportu JUnit może pokazać jako wyniki testów:

```
jobs:
  compass-check:
    runs-on: [self-hosted, windows]
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Model check
        shell: pwsh
        run: |
          & "C:\Program Files\Loonar Compass\LoonarCompass.exe" --check --model model\shop.qea --
rules governance.json --code src --junit junit.xml --report report.md | Out-Host
          exit $LASTEXITCODE
      - name: Publish the results
        if: always()
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: compass-check
          path: |
            junit.xml
            report.md
```

Dla modelu w PostgreSQL podaj w `--model` plik `app.properties` bez haseł i ustaw `LOONAR_DB_PASSWORD`: w GitLabie jako maskowaną zmienną CI/CD, w GitHubie z sekretu (`env: LOONAR_DB_PASSWORD: ${{ secrets.EA_DB_PASSWORD }}`).

Rozmowa bez okna (--ask)

```
LoonarCompass.exe --ask "<wiadomość>" [--then "<kolejna wiadomość>"]... [--model
<plik.qea|app.properties>] [--attach <plik>]... [--approve yes|no] [--out <folder>] [--lang
pl|en|de|fr] [--reasoning] [--code]
```

Z opcją `--ask` Compass prowadzi rozmowę z asystentem bez okna, tak jak w oknie: każde `--ask` i `--then` to jedna tura tej samej rozmowy, a komendy `/…` działają jak wpisane w polu wiadomości. Przydaje się w testach regresyjnych i automatyzacji.

- W folderze `--out` powstaje `transcript.md`: wiadomości, każdy krok narzędzia z wynikiem, odpowiedzi, formularze pytań i karty zatwierdzenia zapisów. Pliki utworzone przez asystenta trafiają do podfolderu `files`.
- Zapisy do modelu są domyślnie odrzucane; `--approve yes` zatwierdza je wszystkie (używaj na kopii modelu).
- Plik modelu podany w `--model` działa na własnych ustawieniach w `--out\.compass`, więc ustawienia i historia instalacji zostają nietknięte. Klucz AI i zasady komputera (np. wymagany hub) obowiązują jak w oknie.
- Kod wyjścia: 0, gdy wszystkie tury się skończyły; inny przy błędzie. W PowerShell dodaj `| Out-Host`, żeby poczekać na koniec (Compass jest programem okienkowym).

24. Licencja, znaki towarowe i kontakt

Licencja. Loonar Compass jest oprogramowaniem typu freeware. W skrócie:

- korzystanie jest bezpłatne, także zawodowe i komercyjne, na dowolnej liczbie komputerów, bez ograniczeń czasu i terytorium,
- aplikację wolno kopiować i przekazywać innym wyłącznie bezpłatnie, w całości i bez zmian, razem z plikami LICENSE i THIRD-PARTY-NOTICES,
- bez pisemnej zgody właściciela nie wolno jej zmieniać, dekompilować, sprzedawać ani wynajmować (z wyjątkiem uprawnień, których nie można wyłączyć umową),
- odpowiedzi, zmiany w modelu i dokumenty przygotowuje model AI: sprawdzaj je przed zatwierdzeniem, tryb **auto** włączasz na własne ryzyko, a przed pracą rób kopie zapasowe modelu,
- aplikacja zbiera wyłącznie anonimowe statystyki użycia (rozdział 18: bez treści rozmów, nazw z modelu i ścieżek plików), które można wyłączyć; treść potrzebna do odpowiedzi trafia bezpośrednio do wybranego dostawcy modelu AI (Anthropic albo OpenAI) na podstawie Twojej umowy z tym dostawcą,
- Enterprise Architect, Claude API, OpenAI API, Confluence, Miro i inne usługi wymagają odrębnych licencji i kont ich dostawców; opłaty za nie ponosisz Ty.

Wiążąca jest polska wersja licencji; wersje angielska, niemiecka i francuska są tłumaczeniami. Pełna treść jest w widoku **Informacje** oraz w pliku `LICENSE.txt` w folderze programu. Lista zmian i znanych ograniczeń tej wersji jest w widoku **Changelog**.

Prywatność i nota prawna. Polityka prywatności: https://loonar.eu/pl/privacy/. Nota prawna: https://loonar.eu/pl/legal/. Link do polityki prywatności jest też w widoku Informacje, w formularzu zgłoszenia błędu i w karcie newslettera.

Kod źródłowy i komponenty open source. Kod źródłowy aplikacji jest publiczny: https://github.com/loonar-eu/loonar-compass. Aplikacja zawiera biblioteki i czcionki open source; każda z nich ma własną licencję. Ich lista jest w pliku `THIRD-PARTY-NOTICES.txt` w folderze programu, a w widoku Informacje otwiera ją przycisk **Pokaż licencje komponentów** w części „Komponenty open source".

Znaki towarowe. Sparx Systems i Enterprise Architect są zarejestrowanymi znakami towarowymi Sparx Systems Pty Ltd. Claude i Anthropic są znakami towarowymi Anthropic, PBC. OpenAI i GPT są znakami towarowymi OpenAI. Atlassian, Confluence i Jira są znakami towarowymi Atlassian. Microsoft, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Visio, SharePoint, SQL Server, Entra ID, Power BI, Azure, Azure DevOps i GitHub są znakami towarowymi grupy Microsoft. Oracle i MySQL są zastrzeżonymi znakami towarowymi Oracle i/lub podmiotów powiązanych; MariaDB jest znakiem towarowym MariaDB plc; Okta jest znakiem towarowym Okta, Inc. GitLab jest znakiem towarowym GitLab Inc., ServiceNow – ServiceNow, Inc., a Docker – Docker, Inc. PostgreSQL jest zarejestrowanym znakiem towarowym PostgreSQL Community Association. Loonar Compass jest niezależnym produktem, niepowiązanym z tymi firmami, nieautoryzowanym ani niesponsorowanym przez nie.

Właściciel i kontakt. Loonar Mariusz Głowacki, ul. Gombrowicza 12, 73-110 Stargard.
E-mail: mariusz@loonar.eu, strona: https://loonar.eu (z pytaniami i odpowiedziami). Błędy najwygodniej zgłaszać przez widok **Zgłoś błąd** (rozdział 20). Problemy z bezpieczeństwem zgłaszaj prywatnie e-mailem na mariusz@loonar.eu, z tematem „Security: Loonar Compass", a nie w publicznym zgłoszeniu na GitHubie.

Wsparcie projektu. Rozwój aplikacji możesz dobrowolnie wesprzeć na https://suppi.pl/loonar (widok **Wesprzyj projekt**, rozdział 4).

Loonar Compass 0.9.3 · © 2026 Loonar Mariusz Głowacki. Wszelkie prawa zastrzeżone.